

অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio & Proportion)

অনুপাত

প্রয়োজনীয় তথ্য ও সূত্র

দুইটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কতগুণ বা কত অংশ তা একটি ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই ভগ্নাংশটিকে রাশি দুইটির অনুপাত বলে। রাশি দুইটি সমজাতীয় বলে অনুপাতের কোনো একক নেই।

বিভিন্ন অনুপাত

সমতুল অনুপাত

কোনো অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশিকে শূন্য (০) ব্যতীত কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে অনুপাতের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। এরূপ অনুপাতকে সমতুল অনুপাত বলা হয়।

$$\text{যেমন, } ২ : ৫ = \frac{২}{৫} = \frac{২ \times ২}{৫ \times ২} = \frac{৪}{১০} = ৪ : ১০$$

∴ ২ : ৫ ও ৪ : ১০ সমতুল অনুপাত।

সরল অনুপাত

অনুপাতে দুইটি রাশি থাকলে তাকে সরল অনুপাত বলে।

সরল অনুপাতের প্রথম রাশিকে পূর্ব রাশি এবং দ্বিতীয় রাশিকে উত্তর রাশি বলে। যেমন, ৩ : ৫ একটি সরল অনুপাত, এখানে ৩ হলো পূর্ব রাশি ও ৫ হলো উত্তর রাশি।

লঘু অনুপাত

সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে ছোট হলে, তাকে লঘু অনুপাত বলে। যেমন, ৩ : ৫, ৪ : ৭ ইত্যাদি।

একটি বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ৮ বছর এবং ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ১০ বছর। এখানে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় বয়সের অনুপাত ৮ : ১০ বা ৪ : ৫। এই অনুপাতটির পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা ছোট হওয়ায় ইহা একটি লঘু অনুপাত।

গুরু অনুপাত

কোনো সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে বড় হলে, তাকে গুরু অনুপাত বলে। যেমন, ৫ : ৩, ৭ : ৪, ৬ : ৫ ইত্যাদি।

সাদিয়া ৩২ টাকা দিয়ে একটি বিস্কুটের প্যাকেট ও ২৫ টাকা দিয়ে একটি কোণ আইসক্রিম কিনলো। এখানে বিস্কুট ও আইসক্রিমের দামের অনুপাত হলো ৩২ : ২৫, এই অনুপাতটির পূর্ব রাশি ৩২ যা উত্তর রাশি ২৫ অপেক্ষা বড় হওয়ায় ইহা একটি গুরু অনুপাত।

একক অনুপাত

যে সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান সে অনুপাতকে একক অনুপাত বলে। যেমন, অন্তরা ১৫ টাকা দিয়ে একটি বলপেন ও ১৫ টাকা দিয়ে একটি খাতা কিনলো। এখানে বলপেন ও খাতা উভয়টির মূল্য সমান এবং মূল্যের অনুপাত ১৫ : ১৫ বা ১ : ১। অতএব, ইহা একক অনুপাত।

ব্যস্ত অনুপাত

সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি করে প্রাপ্ত অনুপাতকে পূর্বের অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত বলে। যেমন, ১৩ : ৫ এর ব্যস্ত অনুপাত ৫ : ১৩।

মিশ্র অনুপাত

একাধিক সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিগুলোর গুণফলকে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে প্রাপ্ত অনুপাতকে মিশ্র অনুপাত বলে।

যেমন, ২ : ৩ এবং ৫ : ৭ সরল অনুপাতগুলোর মিশ্র অনুপাত হলো $(২ \times ৫) : (৩ \times ৭) = ১০ : ২১$ ।

উদাহরণ : প্রদত্ত সরল অনুপাতগুলোর মিশ্র অনুপাত নির্ণয় করুন : ৫ : ৭, ৪ : ৯, ৩ : ২।

সমাধান : অনুপাত তিনটির পূর্ব রাশিগুলোর গুণফল = $৫ \times ৪ \times ৩ = ৬০$

এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফল = $৭ \times ৯ \times ২ = ১২৬$

নির্ণেয় মিশ্র অনুপাত = $৬০ : ১২৬$ বা $১০ : ২১$ ।



ধারাবাহিক অনুপাত

মনে করি, পুত্র ও পিতার বয়সের অনুপাত = $১৫ : ৪১$ (পূর্ব রাশি : উত্তর রাশি)
এবং পিতা ও দাদার বয়সের অনুপাত = $৪১ : ৬৫$

দুইটি অনুপাতকে একত্র করে পাই,

পুত্রের বয়স : পিতার বয়স : দাদার বয়স = $১৫ : ৪১ : ৬৫$ । এ ধরনের অনুপাতকে ধারাবাহিক অনুপাত বলে।

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি সমান। প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি সমান না হলে তাদেরকে সমান করে ধারাবাহিক অনুপাত বের করতে হবে।

দুইটি অনুপাতকে ধারাবাহিক অনুপাতে রূপান্তরের জন্য প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে।

যেমন: $৭ : ৫$ এবং $৮ : ৯$ দুইটি অনুপাত। এদেরকে ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ করুন। অথবা, $a : b = ৭ : ৫$ এবং $b : c = ৮ : ৯$ হলে $a : b : c$ কত?

সমাধান: প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি (৫) ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি (৮) সমান না। তাই তাদেরকে সমান করে ধারাবাহিক অনুপাত বের করতে হবে।

প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি (৫) দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি (৮) দ্বারা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করে পাই-

$$১ম অনুপাত (a : b) = ৭ \times ৮ : ৫ \times ৮ = ৫৬ : ৪০$$

$$২য় অনুপাত (b : c) = ৮ \times ৫ : ৯ \times ৫ = ৪০ : ৪৫$$

$$\therefore \text{ধারাবাহিক অনুপাত } (a : b : c) = ৫৬ : ৪০ : ৪৫$$

সমানুপাত**প্রয়োজনীয় তথ্য ও সূত্র**

চারটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, রাশি চারটি একটি সমানুপাত তৈরি করে। সমানুপাতের প্রত্যেক রাশিকে সমানুপাতী বলে।

মনে করি, সোহাগ কোনো দোকান থেকে ১০ টাকা দিয়ে একটি চিপসের প্যাকেট এবং ২৫ টাকা দিয়ে ১ কেজি লবণ কিনলো।

এখানে লবণ ও চিপস এর দামের অনুপাত = $২৫ : ১০$ বা $৫ : ২$ ।

আবার, সোহাগদের শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০। এদের মধ্যে ছাত্র ৫০ জন এবং ছাত্রী ২০ জন। এখানে ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যার

অনুপাত = $৫০ : ২০$ বা $৫ : ২$ । উভয়ক্ষেত্রে অনুপাত দুইটি সমান।

অতএব, আমরা বলতে পারি, $২৫ : ১০ = ৫০ : ২০$ । এই অনুপাতে ৪টি রাশি আছে। এই ৪টি রাশির একটি সমানুপাত তৈরি

করেছে।

এর মধ্যে ১ম রাশি ২৫, ২য় রাশি ১০, ৩য় রাশি ৫০ এবং ৪র্থ রাশি ২০ হিসেবে বিবেচনা করলে আমরা লিখতে পারি,

$$১ম রাশি : ২য় রাশি = ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি।$$

সমানুপাতের ১ম ও ২য় রাশি সমজাতীয় এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশি সমজাতীয় হবে।

অর্থাৎ ৪টি রাশি সমজাতীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক অনুপাতের রাশি দুইটি সমজাতীয় হলেই সমানুপাত তৈরি হয়।

সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি এবং ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে। সমানুপাতে '=' চিহ্নের পরিবর্তে '::'

চিহ্নও ব্যবহার করা হয়। অতএব আমরা লিখতে পারি, $২৫ : ১০ :: ৫০ : ২০$ ।

আবার, ১ম রাশি : ২য় রাশি = ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি

$$\text{বা, } \frac{১ম রাশি}{২য় রাশি} = \frac{৩য় রাশি}{৪র্থ রাশি}$$

$$\text{বা, } ১ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$$



ত্রৈরাশিক

আমরা জানি, ১ম রাশি $\times$ ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি $\times$ ৩য় রাশি
মনে করি, ১ম, ২য় ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৯, ১৮, ২০।
তবে, $৯ \times ৪র্থ রাশি = ১৮ \times ২০$

$$\therefore ৪র্থ রাশি = \frac{১৮ \times ২০}{৯} = ৪০ \quad \therefore ৪র্থ রাশি = ৪০$$

এভাবে সমানুপাতের তিনটি রাশি জানা থাকলে ৪র্থ রাশি নির্ণয় করা যায়। এই ৪র্থ রাশি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ত্রৈরাশিক বলে।

- ◆ সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি বলে।
 - ◆ সমানুপাতের ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে।
- উদাহরণ : ৩, ৬, ৭ এর ৪র্থ সমানুপাতী নির্ণয় কর।
সমাধান : এখানে ১ম রাশি ৩, ২য় রাশি ৬, ৩য় রাশি ৭
আমরা জানি, ১ম রাশি $\times$ ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি $\times$ ৩য় রাশি
বা, $৩ \times ৪র্থ রাশি = ৬ \times ৭$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{৬ \times ৭}{৩} \text{ বা, } ১৪$$

$\therefore$ নির্ণেয় ৪র্থ সমানুপাতিক ১৪।

ক্রমিক সমানুপাত

মনে করি, ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকা এই তিনটি রাশি দ্বারা $৫ : ১০$ এবং $১০ : ২০$ এই দুইটি অনুপাত নেওয়া হলো।
এখানে, $৫ : ১০ :: ১০ : ২০$ । এ ধরনের সমানুপাতকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকাকে ক্রমিক সমানুপাতী বলে।
তিনটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ২য় ও ৩য় রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, সমানুপাতটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। রাশি তিনটিকে ক্রমিক সমানুপাতী বলে।

ক : খ :: খ : গ সমানুপাতটির তিনটি রাশি ক, খ, গ ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $\frac{ক}{খ} = \frac{খ}{গ}$ বা, $ক \times গ = (খ)^2$ হবে।

অর্থাৎ, ১ম ও ৩য় রাশির গুণফল দ্বিতীয় রাশির বর্গের সমান।
লক্ষ করি :

- ◆ ২য় রাশিকে ১ম ও ৩য় রাশির মধ্য সমানুপাতী বা মধ্য রাশি বলে।
- ◆ ক্রমিক সমানুপাতের তিনটি রাশিই সমজাতীয়।

উদাহরণ : একটি ক্রমিক সমানুপাতের ১ম ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৪ ও ১৬ হলে, মধ্য সমানুপাতী ও ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান : আমরা জানি, ১ম রাশি $\times$ ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^২

এখানে, ১ম রাশি = ৪ এবং ৩য় রাশি = ১৬

$$\therefore ৪ \times ১৬ = (\text{মধ্য রাশি})^2$$

$$\text{অথবা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = ৬৪ \therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{৬৪} = ৮$$

নির্ণেয় ক্রমিক সমানুপাত $৪ : ৮ :: ৮ : ১৬$

এবং নির্ণেয় মধ্য সমানুপাতী ৮।

অংশীদারী কারবার

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন কারবারের মালিক হলে উহাকে অংশীদারী কারবার এবং ঐ ব্যক্তিদের প্রত্যেককে কারবারের অংশীদার বলা হয়। নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করে এবং কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। চুক্তি অনুযায়ী তারা কারবারের লাভ-লোকসানও বন্টন করে নেয়। চুক্তিতে অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ তাদের মূলধনের আনুপাতিক হারে লাভ ও লোকসান বহন করে। যেসব অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তাদের সক্রিয় অংশীদার বলা হয়।

অনেক সময় বিভিন্ন অংশীদারের মূলধন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য নিয়োজিত থাকে। এরকম ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রত্যেকের সমতুল্য মূলধন হিসাব করে সেই অনুপাতে লাভ-লোকসান বন্টন করতে হয়। উল্লেখ্য যে p টাকার d মাসের বিনিয়োগ এবং p $\times$ d টাকার ১ মাসের বিনিয়োগ লাভ-লোকসান হিসেবের জন্য সমতুল্য।



শুধুমাত্র
ব্যবহার

বোর্ড বইয়ের উন্নিত সংশ্লিষ্ট অধ্যায়

শ্রেণি	অনুশীলনী
ষষ্ঠ শ্রেণি	২.১ (অনুপাত)
সপ্তম শ্রেণি	২.১ (সমানুপাত)
নবম-দশম শ্রেণি [গণিত]	১১.২
নবম-দশম শ্রেণি [গণিত; ১৯৮৩ সংস্করণ]	৩.২

ষষ্ঠ
শ্রেণি

অনুশীলনী - ২.১ ১ অনুপাত

- নিচের সরল অনুপাতগুলোকে মিশ্র অনুপাতে প্রকাশ কর : (Express the following simple ratios into the mixed ratio:)
ক. ৩ : ৫, ৫ : ৭ ও ৭ : ৯ খ. ৫ : ৩, ৭ : ৫ ও ৯ : ৭ উ: (ক) ১ : ৩ উ: (খ) ৩ : ১
- ৯ : ১৬ অনুপাতটিকে ব্যস্ত অনুপাতে প্রকাশ কর। (Express the ratio 9 : 16 as inverse ratio.) উ: ১৬ : ৯
- নিম্নের অনুপাতগুলোর কোনটি একক অনুপাত? (Which one of the following ratios are unit ratios:)
ক. ১৬ : ১৩ খ. ১৩ : ১৭ গ. ২১ : ২১ উ: (গ)
- ৫৫০ টাকাকে ৫ : ৬ ও ৪ : ৭ অনুপাতে ভাগ কর। (Divide Tk. 550 in the ratios of 5 : 6 and 4 : 7.)
উ: ২৫০ টাকা ও ৩০০ টাকা; ২০০ টাকা ও ৩৫০ টাকা
- পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১৪ : ৩। পিতার বয়স ৫৬ বছর হলে, পুত্রের বয়স কত? (The ratio of the ages of father and son is 14 : 3. If the age of father is 56 years, what is the age of son?) উ: ১২ বছর
- দুইটি সংখ্যার যোগফল ৬৩০। এদের অনুপাত ১০ : ১১ হলে, সংখ্যা দুইটি বের কর। (The sum of two numbers is 630. Their ratio is 10 : 11. Determine two numbers.) উ: ৩০০ ও ৩৩০
- দুইটি বইয়ের মূল্যের অনুপাত ৫ : ৭। দ্বিতীয়টির মূল্য ৮৪ টাকা হলে, প্রথমটির মূল্য কত? (The ratio of the prices of two books is 5 : 7. If the price of the second book is 84, what is the price of the first book?) উ: ৬০ টাকা
- ১৮ ক্যারেটের ২০ গ্রাম ওজনের সোনার গহনায় সোনা ও খাদের অনুপাত ৩ : ১ হলে, ঐ গহনায় সোনা ও খাদের পরিমাণ বের কর। (In the golden ornaments of 20 grams of 18 carate the ratio of gold and alloy is 3 : 1. Determine the quantity of gold and alloy of those ornaments.) উ: সোনার পরিমাণ ১৫ গ্রাম, খাদের পরিমাণ ৫ গ্রাম
- দুই বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলে আসা-যাওয়ার সময়ের অনুপাত ২ : ৩। ১ম বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব ৫ কি.মি. হলে, দ্বিতীয় বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব কত? (The ratio of time of coming and going to school from houses of two friends is 2 : 3. If the distance of school from the house of the first friend is 5 km. what is the distance of school from the house of the second friend?) উ: $৭\frac{১}{২}$ কি.মি.
- পায়েসে দুধ ও চিনির অনুপাত ৭ : ২। ঐ পায়েসে চিনির পরিমাণ ৪ কেজি হলে, দুধের পরিমাণ কত? (The ratio of milk and sugar in frumenty is 7 : 2. In the frumenty the quantity of sugar is 4 kg. What is the quantity of milk?) উ: ১৪ কেজি
- দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত ৫ : ৬। প্রথমটির দাম ২৫০০০ টাকা হলে, দ্বিতীয়টির দাম কত? মূল্য বৃদ্ধির ফলে যদি প্রথমটির দাম ৫০০০ টাকা বেড়ে যায়, তখন তাদের দামের অনুপাতটি কী ধরনের অনুপাত? (The ratio of the prices of two computers is 5 : 6. If the price of the first computer is Tk. 25,000/-, what is the price of the second computer? In case of price hike if the price of the first computer is increased by Tk. 5,000/-, what type of ratio of their prices will be?) উ: ৩০০০০ টাকা ও ১ : ১ একক অনুপাত



উদাহরণসমূহ

- জেসমিন ও আবিদার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৩ : ২ এবং আবিদা ও অনিকার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৫ : ১। অনিকার বর্তমান বয়স ৩ বছর ৬ মাস। (The ratio of age of Jesmin and Abida is 3 : 2. The present age of Anika is 3 years 6 months.)
(ক) উদ্দীপকের প্রথম অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ কর। (Express the first ratio into percentage.) উ: ১৫০%
(খ) ৫ বছর পর আবিদার বয়স কত হবে। (What will be Abida's age after 5 years?) উ: ২২½ বছর
(গ) অনিকার বর্তমান বয়স জেসমিনের বর্তমান বয়সের শতকরা কত ভাগ? (What is the percentage of Jesmin's present age to Anika's present age?) উ: ১৩⅓%
- দুইটি সংখ্যার যোগফল ৩৬০। সংখ্যা দুইটির অনুপাত ৪ : ৫ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর। (The sum of two numbers is 360. If the ratio of the numbers is 4 : 5, find the two numbers.) উ: ১৬০ ও ২০০
- ৪০ কেজি মিশ্রণে বালি ও সিমেন্টের পরিমাণের অনুপাত ৪ : ১। মিশ্রণটির বালি ও সিমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় কর। (In a mixture of 40 kg, the ratio of sand and cement is 4 : 1. Determine the quantity of sand and cement in the mixture.) উ: ৩২ কেজি ও ৮ কেজি
- একটি বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৭। ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ৩৫০ জন হলে, ছাত্রের সংখ্যা কত? (The ratio of numbers of boys and girls of a school is 5 : 7. If the numbers of girls is 350, what is the number of boys?) উ: ২৫০ জন

সম্ভব
শ্রেণি

অনুশীলনী - ২.৯ : সমানুপাত

- নিচের ক্রমিক সমানুপাতের প্রান্তীয় রাশি দুইটি দেওয়া আছে। সমানুপাত তৈরি কর : (Two marginal quantities of the continued proportion are given below. Form the proportion:)
(ক) ৬, ২৪ (খ) ২৫, ৮১ উ: (ক) ৬ : ১২ :: ১২ : ২৪ উ: (খ) ২৫ : ৪৫ :: ৪৫ : ৮১
(গ) ১৬, ৪৯ (ঘ) $\frac{৫}{৭}, \frac{২}{৫}$ উ: (গ) ১৬ : ২৮ :: ২৮ : ৪৯ উ: (ঘ) $\frac{৫}{৭} : ১ :: ১ : \frac{২}{৫}$
(ঙ) ১.৫, ১৩.৫ উ: (ঙ) ১.৫ : ৪.৫ :: ৪.৫ : ১৩.৫
- নিচের রাশিগুলোর ৪র্থ সমানুপাতী নির্ণয় কর : (Determine the fourth proportional of the following quantities:)
(ক) ৫, ৭, ১০ (খ) ১৫, ২৫, ৩৩ (গ) ১৬, ২৪, ৩২ উ: (ক) ১৪; উ: (খ) ৫৫; উ: (গ) ৪৮
(ঘ) ৮, $\frac{১}{২}$, ৪ (ঙ) ৫, ৪.৫, ৭ উ: (ঘ) $\frac{১৭}{৪}$; উ: (ঙ) ৬.৩
- ১৫ কেজি চালের দাম ৬০০ টাকা হলে, এরূপ ২৫ কেজি চালের দাম কত? (If the price of 15 kg rice is Tk. 600, what is the price of 25 kg rice?) উ: ১০০০ টাকা
- একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দৈনিক ৫৫০ টি শার্ট তৈরি হয়। ঐ ফ্যাক্টরিতে একই হারে ১ সপ্তাহে কতটি শার্ট তৈরি হয়? (550 shirts are made daily in a garments factory. How many shirts are made at the same rate in a week?) উ: ৩৮৫০টি
- কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর। তিনি ৪২০০ টাকা তিন পুত্রকে তাদের বয়স অনুপাতে ভাগ করে দিলেন, কে কত টাকা পাবে? (Ages of three sons of Mr. Kabir are 5 years, 7 years and 9 years respectively. He gave Tk. 4200 in the ratio of their ages. How much will each of them get?) উ: ১০০০ টাকা, ১৪০০ টাকা, ১৮০০ টাকা
- ২১৬০ টাকা রুমি, জেসমিন ও কাকলির মধ্যে ১ : ২ : ৩ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে? (If Tk. 2160 is divided among Rumi, Jesmin and Kakali in the ratio of 1 : 2 : 3, how much will each of them get?) উ: রুমি পাবে ৩৬০ টাকা, জেসমিন পাবে ৭২০ টাকা, কাকলি পাবে ১০৮০ টাকা
- কিছু টাকা লাবিব, সামি ও সিয়াম এর মধ্যে ৫ : ৪ : ২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। সিয়াম ১৮০ টাকা পেলে লাবিব ও সামি কত টাকা পাবে নির্ণয় কর। (Some amount of money are divided among Labib, Sami and Siam in the ratio of 5 : 4 : 2. If Siam gets Tk. 180, determine how much will Labib and Sami get?) উ: লাবিব পাবে ৪৫০ টাকা ও সামি পাবে ৩৬০ টাকা



৮. সবুজ, ডালিম ও লিংকন তিন ভাই। তাদের পিতা ৬৩০০ টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এতে সবুজ ডালিমের $\frac{3}{5}$ অংশ এবং ডালিম লিংকনের দ্বিগুণ টাকা পায়। প্রত্যেকের টাকার পরিমাপ বের কর। (Sabuj, Dalim and Linkon are three brothers. Their father has divided Tk. 6300 amongst them. Thus Sabuj gets $\frac{3}{5}$ parts of Dalim and Dalim gets double of Linkon. Find how much each of them has got.)
উ: সবুজ পাবে ১৮০০ টাকা; ডালিম পাবে ৩০০০ টাকা ও লিংকন পাবে ১৫০০ টাকা
৯. তামা, দস্তা ও রূপা মিশিয়ে এক রকমের গহনা তৈরি করা হলো। এই গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত ১ : ২ এবং দস্তা ও রূপার অনুপাত ৩ : ৫। ১৯ গ্রাম ওজনের গহনায় কত গ্রাম রূপা আছে? (A piece of ornament is made by mixing bronze, zinc and silver. In that piece of ornament, the ratio of bronze and zinc is 1 : 2 and the ratio of Zinc and silver is 3 : 5. Find how many grams of silver there are in an ornament weighing 19 grams.) উ: ১০ গ্রাম
১০. দুইটি সমান মাপের গ্লাস শরবতে পূর্ণ আছে। এই শরবতে পানি ও সিরাপের অনুপাত যথাক্রমে প্রথম গ্লাসে ৩ : ২ ও দ্বিতীয় গ্লাসে ৫ : ৪। এই দুইটি গ্লাসের শরবত একত্রে মিশ্রণ করলে পানি ও সিরাপের অনুপাত নির্ণয় কর। (Two equal size glasses are filled with sweet drink. In that sweet drink the ratio of water and syrup in the first glass is 3 : 2 and in the second glass it is 5 : 4 respectively. If the sweet drinks of two glasses are mixed together, find the ratio of water and syrup.)
উ: ২৬ : ১৯
১১. ক : খ = ৪ : ৭, খ : গ = ১০ : ৭ হলে, ক : খ : গ নির্ণয় কর। (If a : b = 4 : 7, b : c = 10 : 7, find a : b : c.) উ: ৪০ : ৭০ : ৪৯
১২. ৯৬০০ টাকা সারা, মাইমুনা ও রাইসার মধ্যে ৪ : ৩ : ১ অনুপাত ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে? (If Tk. 9600 is divided amongst Sara, Mimuna and Raisa in the ratio of 4 : 3 : 1, how much taka will each of them get?)
উ: সারা পাবে ৪৮০০ টাকা, মাইমুনা পাবে ৩৬০০ টাকা, রাইসা পাবে ১২০০ টাকা
১৩. তিনজন ছাত্রের মধ্যে ৪২০০ টাকা তাদের শ্রেণি অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। তারা যদি যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী হয়, তবে কে কত টাকা পাবে? (Tk. 4200 is divided amongst three students in the ratio of their classes. If they are the students of Class VI, VII and VIII, how much taka will each of them get?)
উ: ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পাবে ১২০০ টাকা, ৭ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ১৪০০ টাকা ও ৮ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ১৬০০ টাকা
১৪. সোলায়মান ও সালমানের আয়ের অনুপাত ৫ : ৭। সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত ৪ : ৫। সোলায়মানের আয় ১২০ টাকা হলে ইউসুফের আয় কত? (The ratio of income of Solaiman and Salman is 5 : 7. The ratio of income of Salman and Yousuf is 4 : 5. If the income of Solaiman is Tk. 120, what is the income of Yousuf?)
উ: ২১০ টাকা

উদাহরণসমূহ

১. ৭ : ৫ এবং ৮ : ৯ দুইটি অনুপাত। এদেরকে ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ কর। (7 : 5 and 8 : 9 are two ratios. Express them as successive ratio.)
উ: ৫৬ : ৪০ : ৪৫
২. ৮, ৭ এবং ১৪ এর ৩য় রাশি নির্ণয় কর। (Determine the third quantity of 8, 7 and 14.)
উ: ১৬
৩. একটি ক্রমিক সমানুপাতের ১ম ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৪ ও ১৬ হলে, মধ্য সমানুপাতী ও ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয় কর। (If first and third quantities of a continued proportion are 4 and 16, determine mid-proportional and continued proportion.)
উ: ক্রমিক সমানুপাত ৪ : ৮ :: ৮ : ১৬; মধ্য সমানুপাতী ৮
৪. ৫ টি খাতার দাম ২০০ টাকা হলে, ৭টি খাতার দাম কত? (If the price of 5 notebooks is Tk. 200. What is the price of 7 notebooks?)
উ: ২৮০ টাকা
৫. ২০ মিটার কাপড়কে তিন ভাইবোন অমিত, সুমিত ও চৈতির মধ্যে ৫ : ৩ : ২ অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেকের কাপড়ের পরিমাণ কত? (20 m. cloth is to be divided in the ratio 5 : 3 : 2 among three siblings Amit, Sumit and Chaitee. What is the quantity of cloth for each?)
উ: ১০ মিটার, ৬ মিটার ও ৪ মিটার
৬. পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। পনিরের আয় ১২০ টাকা হলে, রবিনের আয় কত? (The ratio of income of Ponir and Tapon is 4 : 3, and that of Tapon and Robin is 5 : 4. If the income of Ponir is Tk. 120, what is the income of Robin?)
উ: ৭২ টাকা

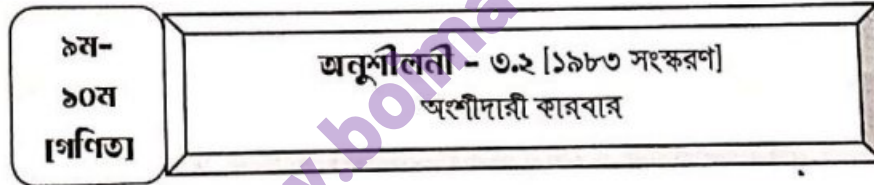


৯ম-
১০ম
[গণিত]অনুশীলনী - ১৯.২
বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

১. একটি কাঠের পুল তৈরির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০,০০০ টাকা। কিন্তু খরচ বেশি হয়েছে ২১,৬০০ টাকা। খরচ শতকরা কত বৃদ্ধি পেয়েছে? (The estimated cost of building a wooden pool is tk 90,000. But the cost has gone up to tk 21,600. What is the percentage increase in cost?)
উ: ২৪%
২. ধানে চাল ও ভুসের অনুপাত ৭ : ৩ হলে, এতে শতকরা কী পরিমাণ চাল আছে? (If the ratio of rice to bran is 7:3, what is the percentage of rice in it?)
উ: ৭০%
৩. ১ ঘন সে.মি. কাঠের ওজন ৭ ডেসিগ্রাম। কাঠের ওজন সমআয়তন পানির ওজনের শতকরা কত ভাগ। (Weight of 1 cubic c.m wood is 7 decigram. What is the percentage of weight of the wood to the weight of equal volume of water?)
উ: ৭০%
৪. ক, খ, গ, ও ঘ এর মধ্যে ৩০০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন ক এর অংশ : খ এর অংশ = ২ : ৩, খ এর অংশ : গ এর অংশ = ১ : ২ এবং গ এর অংশ : ঘ এর অংশ = ৩ : ২ হয়। (Distribute Tk. 300 among a,b,c,d in such a way that the ratios are a's part : b's part = 2 : 3, b's part : c's part = 1 : 2 and c's part : d's part 3 : 2.)
উ: ক পায় ৪০ টাকা, খ পায় ৬০ টাকা, গ পায় ১২০ টাকা, ঘ পায় ৮০ টাকা
৫. তিনজন জেলে ৬৯০ টি মাছ ধরেছে। তাদের অংশের অনুপাত $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$ এবং $\frac{5}{6}$ হলে, কে কয়টি মাছ পেল? (Three fishermen have caught 690 pieces of fishes. The ratios of their parts are $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$ and $\frac{5}{6}$. How many fishes will each of them get?)
উ: ২০০ টি, ২৪০ টি, এবং ২৫০ টি
৬. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা ৪৫ সে.মি.। বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৩ : ৫ : ৭ হলে, প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ নির্ণয় কর। (The perimeter of a triangle is 45 cm. The ratio of the lengths of the sides is 3 : 5 : 7. Find the length of each sides.)
উ: ৯ সে. মি., ১৫ সে. মি., ও ২১ সে. মি.
৭. ১০১১ টাকাকে $\frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{6}{7}$ অনুপাতে বিভক্ত কর। (Divide tk 1011 into the ratio of $\frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{6}{7}$)
উ: ৩১৫ টাকা, ৩৩৬ টাকা, ৩৬০ টাকা
৮. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৭ এবং তাদের গ.সা.গু. ৪ হলে, সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু. কত? (If the ratio of two numbers is 5 : 7 and their H.C.F. is 4, what is L.C.M. of the numbers?)
উ: ১৪০
৯. ক্রিকেট খেলায় সাকিব, মুশফিকুর ও মাশরাফী ১৭১ রান করলো। সাকিব ও মুশফিকুরের এবং মুশফিকুর ও মাশরাফীর রানের অনুপাত ৩ : ২ হলে, কে কত রান করেছে? (In a cricket game, the total runs scored by Sakib, Mushfique and Mashrafi were 171. The ratio of runs scored by Sakib and Mushfique, and Mushfique and Mashrafi was 3 : 2. What were the runs scored by them individually?)
উ: সাকিব ৮১ রান, মুশফিক ৫৪ রান, মাশরাফী ৩৬ রান
১০. একটি অফিসে ২ জন কর্মকর্তা, ৭ জন করনিক এবং ৩ জন পিওন আছে। একজন পিওন ১ টাকা পেলে একজন করনিক পায় ২ টাকা, একজন কর্মকর্তা পায় ৪ টাকা। তাদের সকলের মোট বেতন ১৫০,০০০ টাকা হলে, কে কত বেতন পায়? (In an office, there were 2 officers, 7 clarks and 3 bearers. If a bearer gets Tk. 1, a clerk gets Tk. 2 and an officer gets Tk. 4. Their total salary is Tk. 150,000. What is their individual salary?)
উ: কর্মকর্তার বেতন ২৪০০০ টাকা, করনিকের বেতন ১২০০০ টাকা এবং পিওনের বেতন ৬০০০ টাকা
১১. একটি সমিতির নেতা নির্বাচনে দুইজন প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে ডোনাড সাহেব ৪ : ৩ ভোটে জয়লাভ করলেন। যদি মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮১ জন হয় এবং ৯১ জন সদস্য ভোট না দিয়ে থাকেন, তবে ডোনাড সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বি কত ভোটের ব্যবধানের পরাজিত হয়েছিল? (In the election of the leader of an association, Mr. Donald won by 4:3 votes between two rivals. If the total number of members is 561 and 91 members have not voted, how many votes did Mr. Donald's opponent lose?)
উ: ৭০ ভোটের



১২. যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের বাহুর পরিমাণ 20% বৃদ্ধি পায়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (If the sides of a square are increased by 20%, what is percentage of increment of the area of the square?) উ: 44%
১৩. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ 10% হ্রাস পেলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে? (If the length of a rectangle is increased by 10% and the breadth is decreased by 10%, what is the percentage of increase or decrease of the area of the rectangle?) উ: 1% হ্রাস পায়
১৪. একটি মাঠের জমিতে সেচের সুযোগ আসার আগের ও পরের ফলনের অনুপাত 4 : 7 ঃ মাঠে যে জমিতে আগে 304 কুইন্টাল ধান ফলতো, সেচ পাওয়ার পরে তার ফলন কত হবে? (In a field, the ratio of production is 4 : 7 before and after irrigation. In that field, the production of paddy in a land previously was 304 quintal. What would be the production of paddy after irrigation?) উ: 532 কুইন্টাল
১৫. ধান ও ধান হতে উৎপন্ন চালের অনুপাত 3 : 2 এবং গম ও গম থেকে উৎপন্ন সুজির অনুপাত 4 : 3 হলে, সমপরিমাণের ধান ও গম থেকে উৎপন্ন চাল ও সুজির অনুপাত বের কর। (If the ratio of paddy and rice produced from paddy is 3 : 2 and the ratio of wheat and suzi produced from wheat is 4 : 3, find the ratio of rice and suzi produced from equal quantity of rice and wheat.) উ: 8 : 9
১৬. একটি জমির ক্ষেত্রফল 432 বর্গমিটার। ঃ জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে অপর একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত যথাক্রমে 3 : 4 এবং 2 : 5 হলে, অপর জমির ক্ষেত্রফল কত? (The area of a land is 432 square metre. If the ratios of lengths and breadths of that land and that of another land are 3 : 4 and 2 : 5 respectively, then what is the area of another land?) উ: 1440 বর্গমিটার
১৭. জেমি ও সিমি একই ব্যাংক থেকে একই দিনে 10% সরল মুনাফায় আলাদা আলাদা পরিমাণ অর্থ ঋণ নেয়। জেমি 2 বছর পর মুনাফা আসলে যত টাকা শোধ করে 3 বছর পর সিমি মুনাফা-আসলে তত টাকা শোধ করে। তাদের ঋণের অনুপাত নির্ণয় কর। (Zami and Simi take loans of different amounts at the rate of 10% simple profit on the same day from the same Bank. The amount on capital and profit which Zami refunds after 2 years is the same amount that Simi refunds after 3 years on capital and profit. Find the ratio of their loan.) উ: 13 : 12



১. ১০০০০ টাকাকে ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫ : ৬ : ৭ : ৮ : ৯ : ১০ অনুপাতে বিভক্ত কর। এখানে অনুপাতগুলির যোগফল = ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭ + ৮ + ৯ + ১০ = ৫৫ (Divide tk 10,000 in the ratio of 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10. Here the sum of the ratios is = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55) উ: ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ৩০০০ টাকা ও ৪০০০ টাকা
২. ৬৭৪ টাকাকে $\frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{6}{7}$ অনুপাতে বিভক্ত কর। (Divide tk 674 in the ratio of $\frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{6}{7}$) উ: ২১০ টাকা, ২২৪ টাকা, ২৪০ টাকা
৩. ক, খ ও গ এর বেতনের অনুপাত ৭ : ৫ : ৩। খ, গ অপেক্ষা ২২২ টাকা বেশি পেলে কার বেতন কত? (The ratio of the salary of A, B and C is 7 : 5 : 3. If B gets 222 tk more than C, whose salary is what?) উ: ক ৭৭৭ টাকা, খ ৫৫৫ টাকা, গ ৩৩৩ টাকা
৪. ৫৪৪৫ টাকা ক, খ ও গ এর মধ্যে এভাবে ভাগ করে দাও যেন ক, খ-এর টাকার ৯ গুণ বেশি পায় এবং খ, গ-এর টাকার ৩ গুণ বেশি পায়। (Divide tk 5445 among A, B and C in such a way that A gets 9 times more than B and B gets 3 times more than C.) উ: ক ৪৮৪০ টাকা, খ ৪৮৪ টাকা, গ ১২১ টাকা
৫. ৯৯০ টাকাকে ৪ ভাগে ভাগ করে দাও যেন ১ম অংশের ৩ গুণ = ২য় অংশের ৫ গুণ = ৩য় অংশের ৬ গুণ = ৪র্থ অংশের ৮ গুণ হয়। (Divide tk 990 into 4 parts so that 3 times the 1st part = 5 times the 2nd part = 6 times the 3rd part = 8 times the 4th part) উ: ৪০০ টাকা, ২৪০ টাকা, ২০০ টাকা, ১৫০ টাকা
৬. ১২৬০ টাকা ক, খ ও গ এর মধ্যে এভাবে ভাগ করে দাও যেন ক-এর টাকা হতে ১০ টাকা, খ-এর টাকা হতে ২০ টাকা, গ-এর টাকা হতে ৩০ টাকা কমান হলে তাদের অবশিষ্ট টাকার অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ হয়। (Divide tk 1280 among A, B and C in such a way that if you subtract tk 10 from A's money, tk 20 from B's money and tk 30 from C's money, the ratios of their remaining money become 3 : 4 : 5) উ: ক ৩১০ টাকা, খ ৪২০ টাকা, গ ৫৩০ টাকা



৭. কিছু টাকা ক, খ ও গ-এর মধ্যে এভাবে ভাগ করে দেওয়া হল যেন, ক, খ-এর ৩ গুণ পায় খ, গ-এর ৪ গুণ পায় এবং খ, ক অপেক্ষা ২০০ টাকা কম পায়। মোট কত টাকা ভাগ করে দেওয়া হল? (Some money is divided among A, B and C in such a way that A gets 3 times than B, B gets 4 times than C and B gets tk 200 less than A. How much money was divided?) উ: ৪২৫ টাকা
৮. ৪৫০ টাকা ক, খ ও গ-এর মধ্যে এভাবে ভাগ করে দাও যেন ক-এর টাকার ৫ গুণ খ পায় এবং ক ও গ একত্রে খ-এর টাকার $\frac{8}{5}$ গুণ পায়। (Divide tk 450 among A, B and C in such a way that B gets 5 times of A's money and together A and C get $\frac{4}{5}$ time of B's money.) উ: ১৫০ টাকা
৯. ক, খ ও গ-এর মধ্যে ১১০ টাকা এভাবে ভাগ করে দাও যেন খ ও গ একত্রে যা পায় ক তার $\frac{3}{7}$ অংশ এবং ক ও গ একত্রে যা পায় খ তার $\frac{2}{9}$ অংশ পায়। (Divide tk 110 among A, B and C in such a way that A gets $\frac{3}{7}$ part what B & C get together and B gets $\frac{2}{9}$ part what A & C get together.) উ: ক ৩৩ টাকা, খ ২০ টাকা, গ পায় ৫৭ টাকা
১০. একব্যক্তি ৬৪০০ টাকা ৩ কন্যা, ৪ পুত্র ও ৩ ভাইপোর মধ্যে এভাবে ভাগ করে দিলেন যেন প্রত্যেক কন্যা ভাইপোর ৩ গুণ এবং প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার $\frac{5}{3}$ গুণ পায়। প্রত্যেক ভাইপো কত পেল? (A person divided tk 6400 among 3 daughters, 4 sons and 3 nephews in such a way that each daughter gets 3 times than the nephew and each son gets $\frac{5}{3}$ times than the daughter. How much did each nephew get?) উ: ২০০ টাকা
১১. ৯৩৬ টাকা ১৫ জন পুরুষ, ১৩ জন স্ত্রীলোক এবং ১২ জন বালকের মধ্যে এভাবে ভাগ করে দাও যেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক ৩ জন বালকের সমান পায় এবং প্রত্যেক পুরুষ ২ জন স্ত্রীলোক ও ১ জন বালকের সমান পায়। প্রত্যেক পুরুষ কত পায়? (Divide tk 933 among 15 men, 13 women and 12 boys in such a way that each woman gets equal to 3 boys and each man gets equal to 2 women and 1 boy. How much does each man get?) উ: ৪২ টাকা
১২. টাকার, ১০ পয়সা এবং ৫ পয়সার মুদ্রায় মোট ৫৪ টাকা আছে। যদি মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত ১ : ২ : ৩ হয়, তবে কোন প্রকারের কতটি মুদ্রা আছে? (1tk note and coins of 10 paise and 5 paise consist a total amount of tk 54. If the ratio of the number of coins is 1: 2: 3, then what kind of coins are there in what quantity?) উ: ১টাকার ৪০টি, ১০ পয়সার ৮০টি এবং ৫ পয়সার ১২০টি।
১৩. একটি থলিতে মোট ৭৮.৮০ টাকা আছে। এতে টাকার মুদ্রার সংখ্যা : ১০ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা : ৫ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা : ১ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা = ৩ : ৫ : ৭ : ৯ হলে কোন প্রকার মুদ্রার সংখ্যা কত? (In a bag there is tk 7.60. In this, the ratio of numbers of coins of 1tk, 10 paise, 5 paise and 1 paise = 3: 5: 7: 9. What is the numbers of each type of coin?) উ: ৬০, ১০০, ১৪০, ১৮০
১৪. ক, খ ও গ সমান খরচ বহন করবে বলে ঠিক করে ১৭ জনকে চা চক্রে দাওয়াত করে। ক ৭ জনের চা এবং খ ১০ জনের চা সরবরাহ করে। গ তার অংশের খরচ হিসাবে ৩৪ টাকা দেয়। এ ৩৪ টাকা ক ও খ এর মধ্যে ভাগ করে দাও। (A, B and C invited 17 people to a tea cycle as they would bear the same cost. A provides tea for 7 people and B provides tea for 10 people. C pays tk 34 as its share cost. Divide this 34 rupees between A and B.) উ: ক পাবে ৮ টাকা ও খ পাবে ২৬ টাকা
১৫. ক, খ, গ ও ঘ একটি যৌথ কারবারের অংশীদার। ক, খ ও গ মোট মূলধনের যথাক্রমে $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ ও $\frac{1}{5}$ অংশ দিয়েছে এবং বাকি অংশ ঘ দিয়েছে। কারবারের লাভ ৩৩০০ টাকা হলে কে কত টাকা পাবে? (A, B, C and D are a joint venture partner. A, B and C provide respectively $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{5}$ of total capital. Rest of the capital provided by D. If the profit of the business is tk 3300, who will get how much money?) উ: ক ১১০০ টাকা, খ ৮২৫ টাকা, গ ৬৬০ টাকা ও ঘ ৭১৫ টাকা
১৬. ক, খ ও গ ৭০০০ টাকা দিয়ে কারবার শুরু করল। এতে গ-এর যত টাকা আছে, খ-এর তার থেকে ৩০০ টাকা বেশি আছে এবং ক-এর খ অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি আছে। ঐ কারবারে ৫২৫ টাকা লাভ হলে লাভের অংশ কে কত পাবে? (A, B and C started a business with tk 7000. In this, B has tk 300 more than C and A has tk 400 more than B. If the profit of the business is tk 525, who will get how much money?) উ: ক ২০২.৫০ টাকা, খ ১৭২.৫০ টাকা, গ ১৫০.০০ টাকা
১৭. ক, খ ও গ ১৮০০০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। এতে ক-এর খ অপেক্ষা ২০০০ টাকা এবং খ-এর গ অপেক্ষা ২০০ টাকা বেশি আছে। কারবারে ১০৮০ টাকা লাভ হলে কে কত টাকা পাবে? (A, B and C started a business with tk 18,000. In this A has tk 2000 more than B and B has tk 200 more than C. If the profit of the business is tk 1080, who will get how much money?) উ: ক ৪৪৪ টাকা, খ ৩২৪ টাকা, গ ৩১২ টাকা



১৮. একটি কারবারে ক ৭০০ টাকা ৫ মাস, খ ৫০০ টাকা ৬ মাস এবং গ ৩০০ টাকা ৮ মাস বিনিয়োগ করে, শেষে ৪৪৫ টাকা পেল। কে কত টাকা লাভ পাবে? (In a business A invested tk 700 for 5 months, B invested tk 500 for 6 months and C invested tk 300 for 8 months and finally got tk 445. Who will get how much profit?)
উ: ক = ১৭৫ টাকা, খ = ১৫০ টাকা, গ = ১২০ টাকা
১৯. ক ও খ যথাক্রমে ৩০০০ টাকা ও ৫০০০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। ইহার ৬ মাস পর গ ৭৫০০ টাকা নিয়ে কারবারে যোগ দিল। বছর শেষে মোট ২৩৫০ টাকা লাভ হলে কে কত টাকা লাভ পাবে? (A and B started a business with tk 3,000 and tk 5,000 respectively. After 6 months of this, C joined in the business with tk 7500. If at the end of the year the total profit is tk 2350, who will get how much profit?)
উ: ক = ৬০০ টাকা, খ = ১০০০ টাকা, গ = ৭৫০ টাকা
২০. একটি যৌথ কারবারে ক, খ ও গ-এর মূলধন যথাক্রমে ১০০০০ টাকা, ১৫০০০ টাকা ও ২০০০০ টাকা। খ সক্রিয় অংশীদার যার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা, বছর শেষে ৯০০০ টাকা (খ-এর বেতনসহ) লাভ হলে কে কত টাকা পাবে? (The capitals of A, B and C in a joint venture are tk 10,000, tk 15,000 and tk 20,000 respectively. B is an active partner whose monthly salary is tk 300, if at the end of the year total profit is tk 9000 (including B's salary) who will get how much money?)
উ: ক = ১২০০ টাকা, খ = ৫৪০০ টাকা, গ = ২৪০০ টাকা
২১. একটি যৌথ কারবারে ক ও খ এর মূলধনের অনুপাত ১৫ : ১৭। খ সক্রিয় অংশীদার বলে লাভের = $\frac{1}{20}$ অংশ পায়। বাকী অর্থ মূলধনের সমানুপাতে বিভক্ত হয়। কারবারে ৬০৮০ টাকা লাভ হলে খ কত টাকা পাবে? (The capital ratio of A and B in a joint venture is 15: 17. As B is an active partner he gets 1/20 part of total profit. Rest of profit is divided proportionally according to their capital. How much money will B get if the total profit of the business is tk 6080.)
উ: ৩৩৭২.৫০ টাকা
২২. যৌথ কারবারে ক ও খ এর মূলধনের অনুপাত ৫ : ৭। ৪ মাস পরে তাদের মূলধনের যথাক্রমে $\frac{2}{3}$ এবং $\frac{3}{8}$ অংশ তুলে নিল। বছর শেষে ২২৬০ টাকা লাভ হলে ক কত লাভ পাবে? (The ratio of capital of A and B in a joint venture is 5: 4. 4 months later they withdrew $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$ parts of their capital, respectively. How much money will A get if at the end of the year, the total profit of the business is tk 2260.)
উ: ১০০০ টাকা
২৩. যৌথ কারবারে ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$ । বছর শেষে দেখা গেল ক, খ অপেক্ষা ৫০০ টাকা বেশি লাভ পেয়েছে। খ ও গ-এর লাভের অংশ নির্ধারণ কর। (The ratio of capital of A, B and C in joint venture is $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$. At the end of the year, it is seen that A's profit is tk 500 more than B's profit. Determine the profit share of b and c.)
উ: খ = ১৫০০ টাকা, গ = ১২০০ টাকা
২৪. যৌথ কারবারে ক, খ ও গ এর মূলধনের অনুপাত $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{8}$ । ৪ মাস পরে ক তার মূলধনের অর্ধেক তুলে নিল। আরও ৮ মাস পরে দেখা গেল মোট লাভ হয়েছে ২০২৪ টাকা। ক কত টাকা লাভ পেল? (The ratio of capital of A, B and C in joint venture is $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{8}$. 4 months later A withdrew half of his capital. After 8 more months, it was seen that business has earned tk 2024. How much money did A get?)
উ: ৭৩৬ টাকা
২৫. ক ও খ ১ বছরের জন্য একটি ঘাসের মাঠ লীজ নিল। ক-এর ৫০টি গরু ৮ মাসের জন্য ঐ মাঠে চরল। অবশিষ্ট সময়ের জন্য খ-এর কয়টি গরু চরলে খ, ক-এর $1\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিবে? (A and B leased a grass field for 1 year. A's 50 cows grazed in that field for 8 months. How many cows of B will graze for the remaining time, if B pays 1.5 times of A?)
উ: ১৫০টি
২৬. ক ও খ ১টি ঘাসের মাঠ লীজ নিল। ক-এর ২১টি গরু ৪ মাস চরল। বাকী দুই মাস খ-এর গরু চরল। খ যদি ক এর $\frac{5}{9}$ গুণ ভাড়া দেয় তবে খ-এর কয়টি গরু মাঠে চরেছিল? (A and B leased a grass field. A's 21 cows grazed for 4 months. For the remaining two months, B's cows grazed. If B gave $\frac{5}{7}$ times of rent than A then how many cows of B were grazed in the field?)
উ: ৩০টি



২৭. ক ও খ একটি যৌথ কারবারের অংশীদার। মূলধনের $\frac{1}{3}$ অংশ ক দিল এবং উহা ৯ মাসের জন্যে নিয়োজিত থাকল। খ লাভের $\frac{3}{5}$ অংশ পেল। খ-এর টাকা কত মাসে নিয়োজিত ছিল? (A and B are a joint venture partner. A gave a share of $\frac{1}{3}$ of the capital and kept it for 9 months. B got $\frac{3}{5}$ part of the profit. For how many months B's money was invested?)

উ: $\frac{3}{8}$ মাস

২৮. ক, খ ও গ ২৮০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। ক, খ-এর চেয়ে ৪৫ টাকা বেশী এবং খ, গ-এর থেকে ৭০ টাকা কম দিয়েছে। কারবারে ৫৬ টাকা লাভ হলে কে কত লাভ পাবে? (A, B and C started a business with tk 280. A invested 45 tk more than B and B invested 70 tk less than C. If the total profit of the business is tk 56 then what is their profit shares?)

উ: ক = ২০ টাকা, খ = ১১ টাকা, গ = ২৫ টাকা

উদাহরণসমূহ

১. একটি অংশীদারী কারবারে ক, খ ও গ এর মূলধন যথাক্রমে ৩২০০ টাকা, ৪০০০ টাকা ও ৪৮০০ টাকা। কারবারে মোট ৩০০০ টাকা লাভ হলে, কে কত টাকা লাভ পাবে? (The capital of A, B and C in a partnership business is tk 3200, tk 4000 and tk 4800 respectively. If the profit of the business is tk 3000, who will get how much profit?)

উ: ক-এর লভ্যাংশ ৮০০ টাকা, খ-এর লভ্যাংশ ১০০ টাকা, গ-এর লভ্যাংশ ১২০০ টাকা

২. ক, খ ও গ ৫৬০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। ক, খ-এর চেয়ে ৯০ টাকা বেশী দিয়েছে এবং খ, গ-এর চেয়ে ১৪০ টাকা কম দিয়েছে। কারবারে ১১২ টাকা লাভ হলে কে কত লাভ পাবে? (A, B and C started a business with tk 560. A paid 90 tk more than B and B paid tk 140 less than C. If the profit of the business is tk 112, who will get how much profit?)

উ: ক-এর লভ্যাংশ ৪০ টাকা, খ-এর লভ্যাংশ ২২ টাকা, গ-এর লভ্যাংশ ৫০ টাকা

৩. ক ও খ যথাক্রমে ৪০০ টাকা ও ৬০০ টাকা নিয়ে একত্রে কারবার আরম্ভ করল। ৪ মাস পরে ক তার মূলধনের $\frac{1}{8}$ অংশ উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং খ আরও ৫০ টাকা বিনিয়োগ করল। ইহার ২ মাস পরে গ ঐ কারবারে ১০০০ টাকা দিয়ে অংশীদার হল। ইহার ৬ মাস পরে দেখা গেল তাদের কারবারে লাভ হয়েছে ২২০০ টাকা। লাভের অংশ কে কত পাবে? (A and B started a business together with tk 400 and tk 600 respectively. 4 months later A withdrawn $\frac{1}{4}$ of his capital and B invest another 50 tk. Two months later, C became a partner in the business with tk 1000. 6 months later it was seen that their business profit was tk 2200. Who will get how much profit?)

উ: ক-এর লভ্যাংশ ৫০০ টাকা, খ-এর লভ্যাংশ ৯৫০ টাকা, গ-এর লভ্যাংশ ৭৫০ টাকা

বিগত
প্রশ্নাবলি

বিসিএসসহ সকল চাকরি পরীক্ষার বিগত প্রশ্ন ও সমাধান

Type – 1 : অনুপাত ও সমানুপাতের মৌলিক বিষয়

১. ৫ : ১৮, ৭ : ২ এবং ৩ : ৬ -এর মিশ্র অনুপাত কত? [১২তম বিসিএস]

ক. ৭২ : ১০৫

খ. ৭২ : ৩৫

গ. ৩৫ : ৭২

ঘ. ১০৫ : ৭২

উত্তর গ ব্যাখ্যা ৫ : ১৮, ৭ : ২ এবং ৩ : ৬ বা, ১ : ২ এর

মিশ্র অনুপাত = $(৫ \times ৭ \times ১) : (১৮ \times ২ \times ২) = ৩৫ : ৭২$

২. অনুপাতের একক কোনটি? [১২তম সপ্তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন- '১৫]

ক. মিটার

খ. সে.মি.

গ. ফুট

ঘ. অনুপাতের কোনো একক নেই

উত্তর ঘ

৩. যদি $a : b = 3 : 2$ এবং $b : c = 7 : 6$ হয়, তবে $c : a =$ কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১৫]

ক. ৩ : ৭

খ. ২ : ৭

গ. ৪ : ৭

ঘ. ২ : ৬

উত্তর গ ব্যাখ্যা $\frac{a}{b} \times \frac{b}{c} = \frac{3}{2} \times \frac{7}{6}$ বা, $a : c = 7 : 4 \therefore c : a = 4 : 7$



Math Hour : অনুপাত ও সমানুপাত : 193

৪. যদি $a : b = 2 : 3$ এবং $b : c = 6 : 7$ হয়, তবে $a : c =$ কত? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা স্কুল পর্যায়-২- ২০১৯; থানা শিক্ষা কর্মকর্তা- '১০]

ক. ২ : ৬

খ. ৩ : ৭

গ. ২ : ৭

ঘ. ৪ : ৭

উত্তর ঘ

৫. $A : B = 3 : 4$ এবং $B : C = 6 : 5$ হলে, $A : C =$ কত? [সপ্তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন- '১১]

ক. ৩ : ৫

খ. ৯ : ১০

গ. ১০ : ৯

ঘ. ৪ : ৯

উত্তর খ

৬. $৩ : ৭ = ১২ : x$ হলে, x এর মান কত? [সরকারী মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক- '৯৯]

ক. ২৬

খ. ২৮

গ. ৩০

ঘ. ৩২

উত্তর খ ব্যাখ্যা $\frac{৩}{৭} = \frac{১২}{x} \therefore x = \frac{১২ \times ৭}{৩} = ২৮$

৭. $৪ : ক = ২ : ৭$ হলে, ক এর মান কত? [সরকারী মাধ্যমিক প্রধান শিক্ষক- ২০০০]

ক. ৮

খ. ১৪

গ. ২১

ঘ. ১৮

উত্তর ঘ

৮. $a : b = 4 : 5$ এবং $b : c = 6 : 7$ হলে, $a : b : c = ?$ [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (হিজল)- '১৬]

ক. ২০ : ৩৫ : ৪২

খ. ২৪ : ৩০ : ৩৫

গ. ৩৫ : ৩০ : ২৪

ঘ. ৪২ : ৩৫ : ২০

উত্তর খ ব্যাখ্যা প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি (৫) দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি (৬) দ্বারা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করে পাই- ১ম অনুপাত $= a : b = 4 : 5 = 4 \times 6 : 5 \times 6 = 24 : 30$

২য় অনুপাত $= b : c = 6 : 7 = 6 \times 5 : 7 \times 5 = 30 : 35 \therefore a : b : c = 24 : 30 : 35$

৯. $ট : ঠ = ৪ : ৭$ এবং $ঠ : ড = ৫ : ৬$ হলে, $ট : ঠ : ড =$ কত? [পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশনের সহকারী পরিচালক- ২০০০]

ক. ৪ : ৭ : ৬

খ. ২০ : ৩৫ : ২৪

গ. ২৪ : ৩৫ : ৩০

ঘ. ২০ : ৩৫ : ৪২

উত্তর ঘ

১০. ক ও খ $= ৪ : ৫$ এবং খ ও গ $= ২ : ৩$ অনুপাতে যদি ক-এর ৮০০ টাকা থাকে গ-এর টাকার পরিমাণ কত? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক-২০১৯; বিআরডিবি সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- '০৭; রেলওয়ে উপ-সহকারী- '১৩]

ক. ১০০০

খ. ১,২০০

গ. ১,৫০০

ঘ. ২,০০০

উত্তর গ ব্যাখ্যা ক ও খ $= ৪ : ৫ = ৪ \times ২ : ৫ \times ২ = ৮ : ১০$; খ ও গ $= ২ : ৩ = ২ \times ৫ : ৩ \times ৫ = ১০ : ১৫$
 $\therefore$ ক ও খ ও গ $= ৮ : ১০ : ১৫$

প্রশ্নমতে, ৮ ভাগ $= ৮০০$ টাকা বা, ১ ভাগ $= ১০০$ টাকা $\therefore ১৫$ ভাগ $= ১৫০০$ টাকা

১১. ক্রিকেট খেলায় বুলবুল, বাশার ও এনামুল সর্বমোট ২৪০ রান করলো। বুলবুল ও বাশারের রানের অনুপাত $২ : ৩$ বাশার ও এনামুলের রানের অনুপাত $৩ : ২$ হলে এরা প্রত্যেকে কে কত রান করে? [বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- '০৫]

ক. (৬০, ৯০, ১২০)

খ. (৪০, ১২০, ৪০)

গ. (৯০, ১০০, ৯০)

ঘ. (১০০, ৪০, ১০০)

উত্তর খ

১২. যদি $x : y = a : b$, $x = ৬$, $y = ৫$ এবং $a = ৩৬$ হয় তবে $b =$ কত? [জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- '০৯]

ক. ৬

খ. ১২

গ. ৩০

ঘ. ৩৫

উত্তর গ

১৩. যদি $৫ : ১০০$, $৪ : ৬৪$ হয় তবে $৪ : ৪০$, $৩ : ?$ [প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক- '১৫]

ক. ২৬

খ. ৫৪

গ. ৪৪

ঘ. ৬০

উত্তর গ ব্যাখ্যা $৫ : ১০০ = \frac{৫}{১০০} = \frac{১}{২০} = \frac{১ \times ৪}{২০ \times ৪} = \frac{৪}{৮০} = ৪ : ৮০$; $৪ : ৬৪ = \frac{৪}{৬৪} = \frac{১}{১৬} = \frac{১ \times ৩}{১৬ \times ৩} = \frac{৩}{৪৮} = ৩ : ৪৮$

১৪. $৪ : ৯$ এর ব্যস্তানুপাত কত? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী- '১১]

ক. ২ : ৩

খ. ৮ : ১৮

গ. ৯ : ৪

ঘ. ১৬ : ৮১

উত্তর গ

১৫. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কোনটি? [৮ম সহকারী শিক্ষক নিবন্ধন- '১২ (মালবিকা- ১)]

ক. ২২ : ৭

খ. ৭ : ২২

গ. ২২ : ৬

ঘ. ২২ : ৫

উত্তর ক ব্যাখ্যা $২\pi r : ২r = \pi = ২২ : ৭$ [= ৩.১৪]

১৬. দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত $৩ : ২$ । বৃত্ত দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে? [জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- '০৯]

ক. ২ : ৩

খ. ৩ : ৪

গ. ৪ : ৯

ঘ. ৯ : ৪

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা $\pi(৩)^2 : \pi(২)^2 = ৯ : ৪$

১৭. একটি মাছ ২৫% লাভে বিক্রি করা হলে উহার ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত নির্ণয় করুন। [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ০৭; উপজেলা পোস্ট মাস্টার- '১০]

ক. ৫ : ৬

খ. ৪ : ৬

গ. ৪ : ৫

ঘ. ৪ : ৩

উত্তর গ ব্যাখ্যা $১০০ : ১২৫ = ৪ : ৫$



১৮. একটি কলম 10% লাভে বিক্রয় করা হলো। কলমটির বিক্রয়মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত? (১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা স্কুল পর্যায়-২- ২০১৯)

ক. 11 : 10 খ. 9 : 10 গ. 10 : 11 ঘ. 10 : 9

উত্তর ক ব্যাখ্যা 10% লাভে বিক্রয়মূল্য $(100 + 10) = 110$ টাকা

∴ বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = $110 : 100 = 11 : 10$

১৯. একটি দ্রব্য ২৫% লাভে বিক্রয় করা হলে, বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের অনুপাত নিচের কোনটি? [কেলওয়া উপ-সহকারী- '১৩]

ক. ৫ : ৪ খ. ৬ : ৪ গ. ৪ : ৫ ঘ. ৫ : ৬

২০. একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যার ৪৫০%। সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত? [পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এর মাঠ সংগঠক- '১৪]

ক. ৯ : ২ খ. ৪৫ : ১ গ. ৪৫০ : ১ ঘ. ৯ : ১

উত্তর ক ব্যাখ্যা সংখ্যা দুইটির অনুপাত = $\frac{৪৫০}{১০০} = ৯ : ১$

২১. একটি রাশি অপর একটি রাশির ৬৪% হলে, রাশি দুইটির অনুপাত কত? [মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা- '১৬]

ক. ২৫ : ১৬ খ. ১৬ : ২৫ গ. ১৬ : ৯ ঘ. ৯ : ১৬

২২. একজন লোক সপ্তাহে ১২৫০ টাকা আয় করেন এবং ১০০০ টাকা ব্যয় করেন। তার সঞ্চয়ের সঙ্গে আয়ের অনুপাত হবে- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি)- '১৩]

ক. ৩ : ৫ খ. ৪ : ৫ গ. ১ : ৫ ঘ. ২ : ৫

উত্তর গ ব্যাখ্যা সঞ্চয় করেন $১২৫০ - ১০০০ = ২৫০$ টাকা

∴ সঞ্চয় : আয় = $২৫০ : ১২৫০ = ১ : ৫$

২৩. একজন লোক সপ্তাহে ২,২০০ টাকা আয় করেন এবং ১৬৫০ টাকা ব্যয় করেন। তার সঞ্চয়ের সঙ্গে আয়ের অনুপাত কত? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ঢাকা)- '০৮]

ক. ১ : ৪ খ. ২ : ৩ গ. ৩ : ৪ ঘ. ৪ : ৫

২৪. একজন লোক সপ্তাহে ৪,৫০০ টাকা আয় করেন এবং ৩,০০০ টাকা ব্যয় করেন। তার আয়ের সঙ্গে সঞ্চয়ের অনুপাত হবে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী)- '১২; সিএজি অডিটর- '১৫]

ক. ৩ : ২ খ. ৩ : ১ গ. ২ : ১ ঘ. ৫ : ১

২৫. একজন লোক সপ্তাহে ৫,০০০ টাকা আয় করেন এবং ৪৫০০ টাকা ব্যয় করেন। তার ব্যয়ের সঙ্গে সঞ্চয়ের অনুপাত হবে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা)- '১২]

ক. ৯ : ১ খ. ১ : ৯ গ. ১০ : ৯ ঘ. ৫ : ১

২৬. কোন ব্যবসায় ক, খ, গ এর মূলধন যথাক্রমে ৩২০, ৪০০ এবং ৪৮০ টাকা। তাদের মূলধনের অনুপাত কত? [সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক (বাতিলকৃত)- '১১]

ক. ৩ : ৪ : ৫ খ. ৪ : ৫ : ৬ গ. ৬ : ৮ : ১২ ঘ. ৬ : ৯ : ১৫

২৭. ৬৩ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ : ২; ঐ মিশ্রণে এসিড ও পানির পরিমাণ কত? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১১ (শিউলি)]

ক. ৩৯ লি, ২৪ লি খ. ৪৯ লি, ১৪ লি গ. ২৪ লি, ৩৯ লি ঘ. ২৯ লি, ৩৪ লি

উত্তর খ ব্যাখ্যা অনুপাতদ্বয়ের যোগফল = $(৭ + ২) = ৯$

∴ এসিড এর পরিমাণ $(৬৩ \text{ এর } \frac{৭}{৯}) = ৪৯$ লিটার; পানির এর পরিমাণ $(৬৩ \text{ এর } \frac{২}{৯}) = ১৪$ লিটার

২৮. ৩৫ লিটার দ্রবণে পানি এবং সিরাপের অনুপাত ৩ : ৪। দ্রবণে কত লিটার সিরাপ আছে? [সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক (বাতিলকৃত)- '১১]

ক. ১৫ লিটার খ. ২০ লিটার গ. ২১ লিটার ঘ. ২৪ লিটার

২৯. ৬ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁশের ৪ ফুট দীর্ঘ ছায়া হয়। একটি সময় একটি গাছের ছায়া ৬৪ ফুট লম্বা হয়। গাছটির উচ্চতা কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (রাইন)- '১৩]

ক. ৯৬ ফুট খ. ৭২ ফুট গ. ১৯২ ফুট ঘ. ৪৪ ফুট

উত্তর ক ব্যাখ্যা ৪ ফুট ছায়া হয় যখন বাঁশের দৈর্ঘ্য = ৬ ফুট

∴ ৬৪ " " " " " " = $\frac{৬ \times ৬৪}{৪}$ ফুট = ৯৬ ফুট

Basic $\frac{৬}{৪} = \frac{x}{৬৪}$ ∴ $x = \frac{৬ \times ৬৪}{৪} = ৯৬$

৩০. ৬টি গরুর জন্য যা ব্যয় হয়, ৪টি মহিষের জন্য তা ব্যয় হয়। ১০টি মহিষ পুষতে যা ব্যয় হয় তাতে কতটি গরু পোষা যাবে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (কম্পোজাক)- '১০]

ক. ১৫টি

খ. ১৮টি

গ. ২০টি

ঘ. ২৫টি

উত্তর ক ব্যাখ্যা

৪ টি মহিষের জন্য ব্যয় = ৬ টি গরুর জন্য ব্যয়

$$\therefore ১০ " " " " = \frac{৬ \times ১০}{৪} = ১৫টি$$

Basic $\frac{৬}{৪} = \frac{X}{১০} \therefore X = \frac{৬ \times ১০}{৪} = ১৫$

৩১. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ২.৫ : ৩.৫, প্রথমটি ১৫ হলে অপরটি কত? (বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর-২০১৯)

ক. ৫

খ. ১৪

গ. ২১

ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তর গ ব্যাখ্যা

মনে করি, অপর সংখ্যাটি b

$$\therefore \frac{১৫}{b} = \frac{২.৫}{৩.৫} \text{ বা, } \frac{b}{১৫} = \frac{৩.৫}{২.৫} \text{ বা, } b = \frac{৩.৫}{২.৫} \times ১৫ \therefore b = ২১$$

৩২. একটি পেট্রোল পাম্প ১৮ মিনিটে ৮টি গাড়িতে গ্যাস সিলিভার ভর্তি করতে পারে। এই হারে ৩ ঘন্টায় কতগুলো গাড়ির সিলিভার ভর্তি করতে পারবে? (বিআরভিবিবির সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- '০৭; স্বাস্থ্য পরিদর্শক- '০১)

ক. ১৩

খ. ৪০.৫

গ. ৮০

ঘ. ১২৫

উত্তর গ ব্যাখ্যা

$$\frac{১৮}{৮} = \frac{১৮০}{X} [৩ ঘন্টা = ১৮০ মিনিট] \therefore X = \frac{৮ \times ১৮০}{১৮} = ৮০$$

৩৩. ১৫টি গরুর মূল্য ৫টি ঘোড়ার মূল্যের সমান। ২টি ঘোড়ার মূল্য ৩০০০ টাকা হলে ৩টি গরুর মূল্য কত?

ক. ১২০০

খ. ১৩০০

গ. ১৪০০

ঘ. ১৫০০

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা

ধরি ৩টি গরুর মূল্য ও Xটি ঘোড়ার মূল্য সমান।

$$\text{এখন, } \frac{১৫}{৫} = \frac{৩}{X} \therefore X = \frac{৫ \times ৩}{১৫} = ১$$

$\therefore$ ৩টি গরুর মূল্য ও ১টি ঘোড়ার মূল্য সমান = ১৫০০ [যেহেতু ২টি ঘোড়ার মূল্য ৩০০০]

বিকল্প সমাধান:

২টি ঘোড়ার মূল্য = ৩০০০ টাকা

$$\therefore ৫টি " " = \frac{৩০০০ \times ৫}{২} = ৭৫০০ \text{ টাকা}$$

১৫টি গরুর মূল্য = ৭৫০০ টাকা

$$\therefore ৩টি " " = \frac{৭৫০০ \times ৩}{১৫} = ১৫০০ \text{ টাকা}$$

৩৪. ১৫টি ভেড়ার মূল্য ৫টি গরুর মূল্যের সমান। ২টি গরুর মূল্য ১৮,০০০ টাকা হলে, ১টি ভেড়ার মূল্য কত হবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি)- '১৩]

ক. ১৫০০ টাকা

খ. ২০০০ টাকা

গ. ২৫০০ টাকা

ঘ. ৩০০০ টাকা

উত্তর ঘ

৩৫. ১৫টি ছাগলের মূল্য ৩টি গরুর মূল্যের সমান। ২০টি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি গরু পাওয়া যাবে? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিসার- '১৪]

ক. ৪টি

খ. ৫টি

গ. ৬টি

ঘ. ১০টি

উত্তর ক

Type - 2

ব্যাসিক ক্রিয়ার থাকলে অংক যে চৌখের পলকে অংক সমাধান করে ফেলা যায় তা এই টাইপের অংক দেখলেই বুঝতে পারবেন। একটিমাত্র ব্যাসিক কনসেন্ট ক্রিয়ার থাকলে আপনি খুব সহজেই অসংখ্য অংক সলভ করতে পারবেন। চলুন ব্যাসিক বিষয়টা জেনে নেই।

ধরুন আপনি ১০০ টাকা ক, খ এবং গ এর মধ্যে যথাক্রমে ২০ টাকা, ৫০ টাকা এবং ৩০ টাকা বিতরণ করলেন। তাহলে $২০ + ৫০ + ৩০ = ১০০$ হয়।



ঠিক একইভাবে যদি বলা হয় ১০০ টাকাকে ক, খ এবং গ এর মধ্যে ২ : ৫ : ৩ অনুপাতে বিভক্ত করা হলো। তাহলে কিন্তু একইভাবে বলতে পারি - (২ + ৫ + ৩) একক = ১০০।
এবার আপনি চাইলে কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে মানগুলোও বের করে ফেলতে পারবেন।
যেমন: (২ + ৫ + ৩) বা ১০ একক = ১০০

$$\therefore ২ একক = \frac{১০০ \times ২}{১০} = ২০ \text{ (ক এর টাকা)}$$

$$\text{একইভাবে, } ১০ একক = ১০০ \therefore ৫ একক = \frac{১০০ \times ৫}{১০} = ৫০ \text{ (খ এর টাকা)}$$

$$\text{আবার, } ১০ একক = ১০০ \therefore ৩ একক = \frac{১০০ \times ৩}{১০} = ৩০ \text{ (গ এর টাকা)}$$

যদি জানতে চাওয়া হতো খ এর টাকা গ এর টাকা থেকে কত বেশি তাহলে সমাধানটা হবে-

$$১০ একক = ১০০ \therefore (৫ - ৩) \text{ বা } ২ একক = \frac{১০০ \times ২}{১০} = ২০$$

ব্যাস এই সিম্পল কনসেপ্টা ক্রিয়ার হলো তো ??? চলুন একটি সমস্যা সমাধান করে আসি।

সমস্যা : একটি পাত্রে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ২। যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ ৬ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ--

[১১তম বিসিএস]

ক. ১৪ লিটার

খ. ৬ লিটার

গ. ১০ লিটার

ঘ. ৪ লিটার

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা

ধরি, পানির পরিমাণ = x লিটার $\therefore$ দুধের পরিমাণ = (x + ৬) লিটার

$$\text{প্রশ্নমতে, } (x + ৬) : x = ৫ : ২ \text{ বা, } \frac{x + ৬}{x} = \frac{৫}{২} \text{ বা, } ২x + ১২ = ৫x \text{ বা, } ৩x = ১২ \therefore x = ৪$$

$$\text{Basic (৫ - ২) বা, ৩ ভাগ = ৬ লিটার} \therefore ২ ভাগ = \frac{৬ \times ২}{৩} = ৪ \text{ লিটার।}$$

বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে??? দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ২ অর্থাৎ দুধ ৫ ভাগ হলে পানি ২ ভাগ। অতএব দুধের পরিমাণ বেশি (৫ -

২) বা ৩ ভাগ। আর এই ৩ ভাগের মান হলো ৬ লিটার। সুতরাং ২ ভাগ তথা পানির পরিমাণ = $\frac{৬ \times ২}{৩} = ৪$ লিটার।

৩৬. একটি পাত্রে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ২। যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ ৬ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত?

[বিআরডিবি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- '১৩]

ক. ১৪ লিটার

খ. ৬ লিটার

গ. ১০ লিটার

ঘ. ৪ লিটার

উত্তর ঘ

৩৭. পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। পনিরের আয় ১২০ টাকা হলে, রবিনের আয় কত? [৪০তম বিসিএস]

ক. ৩৬ টাকা

খ. ১২ টাকা

গ. ৭২ টাকা

ঘ. ৪৪ টাকা

উত্তর গ ব্যাখ্যা

$$\text{পনিরের আয় : তপনের আয়} = ৪ : ৩ = ৪ \times ৫ : ৩ \times ৫ = ২০ : ১৫$$

$$\text{তপনের আয় : রবিনের আয়} = ৫ : ৪ = ৫ \times ৩ : ৪ \times ৩ = ১৫ : ১২ \therefore \text{পনিরের আয় : তপনের আয় : রবিনের আয়} = ২০ : ১৫ : ১২$$

$$\therefore \text{রবিনের আয়, ১২ ভাগ} = \frac{১২০ \times ১২}{২০} = ৭২ \text{ টাকা}$$

৩৮. ২৬১ টি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে $\frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \frac{1}{9}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে? [৩৭তম বিসিএস]

ক. ৪৫

খ. ৪১

গ. ৯০

ঘ. ১৩৫

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা

$$\text{অনুপাতগুলো} = \frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \frac{1}{9} = ১৫ : ৯ : ৫$$

$$\text{অনুপাতগুলোর যোগফল} = ১৫ + ৯ + ৫ = ২৯ \therefore \text{প্রথম ভাই পাবে} = ২৬১ \times \frac{১৫}{২৯} = ১৩৫$$

$$\text{Basic (১৫ + ৯ + ৫) বা, ২৯ ভাগ} = ২৬১ \therefore ১৫ ভাগ = ২৬১ \times \frac{১৫}{২৯} = ১৩৫$$

৩৯. মাধ্যমিক স্কুলের একটি শ্রেণীতে ছাত্র ও ছাত্রীদের অনুপাত ৬ : ৫; ঐ শ্রেণীতে মোট ছাত্রছাত্রী ৭৭ হলে ছাত্রী সংখ্যা কত?

[বিআরসি-এর অফিসার- ২০০০]

ক. ৩০

খ. ৩৫

গ. ৪০

ঘ. ৪৫

উত্তর খ ব্যাখ্যা

$$\text{Basic (৬ + ৫) বা, ১১ ভাগ} = ৭৭ \therefore ৫ ভাগ = ৭৭ \times \frac{৫}{১১} = ৩৫$$



৪০. দুইটি প্রবোর মূল্যের অনুপাত ৫ : ৭। দ্বিতীয়টির মূল্য ১৭.৮৫ টাকা হলে, প্রথমটির মূল্য কত? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার- '১২]
ক. ১২.৭৫ টাকা খ. ১৩.৭৫ টাকা গ. ১১৪.৭৫ টাকা ঘ. ১৫.৭৫ টাকা

উত্তর ক **ব্যাখ্যা** **Basic** ৭ ভাগ = ১৭.৮৫ $\therefore$ ৫ ভাগ = $১৭.৮৫ \times \frac{৫}{৭} = ১২.৭৫$

৪১. একটি ত্রিভুজের কোণগুলির অনুপাত ২ : ৩ : ৫। এর বৃহত্তম কোণটি-? [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (হিজল)- '১৬]
ক. 18° খ. 36° গ. 54° ঘ. 90°

উত্তর ঘ **ব্যাখ্যা** ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°
অনুপাতগুলোর যোগফল = $2 + 3 + 5 = 10$
 $\therefore$ ১ম কোণ = $180 \text{ এর } \frac{2}{10} = 36^\circ$, ২য় কোণ = $180 \text{ এর } \frac{3}{10} = 54^\circ$
৩য় কোণ = $180 \text{ এর } \frac{5}{10} = 90^\circ \therefore$ বৃহত্তম কোণটি 90°

Basic $(2 + 3 + 5)$ বা, ১০ একক = $180^\circ \therefore$ ৫ একক = $\frac{180 \times 5}{10} = 90^\circ$

৪২. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ হলে কোণ তিনটির মান কত? থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার- '১০]
ক. $45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ খ. $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ গ. $60^\circ, 90^\circ, 30^\circ$ ঘ. $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$

৪৩. কোন চতুর্ভুজের চার কোণের অনুপাত ১ : ২ : ২ : ৩ হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত? [১৬তম বিসিএস]
ক. 100° খ. 110° গ. 130° ঘ. 220°

উত্তর গ **ব্যাখ্যা** আমরা জানি,
চতুর্ভুজের চারকোণের সমষ্টি = 360° , চারকোণের অনুপাত = $1 : 2 : 2 : 3$
অনুপাতগুলোর সমষ্টি = $1 + 2 + 2 + 3 = 8$, বৃহত্তম কোণ = $(360 \text{ এর } \frac{3}{8}) = 135^\circ$

Basic $(1 + 2 + 2 + 3)$ বা, ৮ একক = $360^\circ \therefore$ ৩ একক = $\frac{360 \times 3}{8} = 135^\circ$

৪৪. ৬০ মিটার দীর্ঘ রশিকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে দীর্ঘতম অংশটির দৈর্ঘ্য কত মিটার? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্ব বোর্ডিস্টার- '১৬]
ক. ৩০ খ. ২০ গ. ৪০ ঘ. ১০

৪৫. ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি নলকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে টুকরা করা হয়েছে। ছোট টুকরাটির দৈর্ঘ্য কত? [উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা- '১০]
ক. ৯ মিটার খ. ৭ মিটার গ. ১১ মিটার ঘ. ১০ মিটার

৪৬. ৪০ মিটার দীর্ঘ রশিকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে দীর্ঘতম অংশটির দৈর্ঘ্য কত মিটার হবে? [জুনিয়র অডিটর- '১৪]
ক. ২০ মি. খ. ১৪ মি. গ. ৩০ মি. ঘ. ১৬ মি.

৪৭. এক ব্যক্তির মাসিক আয়, ও ব্যয়ের অনুপাত ৫ : ৩ এবং তার মাসিক সঞ্চয় ১০,০০০ টাকা হলে তিনি কত টাকা আয় করেন? [১১তম বেসরকারি প্রত্যক্ষক নিবন্ধন- '১৪]
ক. ২০,০০০ খ. ২২,৫০০ গ. ২৫,০০০ ঘ. ৩০,০০০

উত্তর গ **ব্যাখ্যা** ধরি, ব্যক্তির মাসিক আয় ও ব্যয় $5x$ ও $3x$
প্রশ্নমতে, $5x - 3x = 10,000$ বা, $2x = 10,000$ বা, $x = \frac{10000}{2} \therefore x = 5000$
 $\therefore$ তিনি আয় করেন $5x = 5 \times 5000 = 25000$ টাকা

Basic $(5 - 3)$ বা ২ একক = $10000 \therefore$ ৫ একক = $\frac{10000 \times 5}{2} = 25000$ টাকা

৪৮. ৭২ কেজি গুজন বিশিষ্ট একটি মিশ্রণ A এর ১৭ ভাগ, B এর ৩ ভাগ এবং C এর ৪ ভাগ গঠিত। মিশ্রণে B কতটুকু আছে। [২৩তম বিসিএস]
ক. ৯ কেজি খ. ১২ কেজি গ. ১৭ কেজি ঘ. ৫১ কেজি

উত্তর ক **ব্যাখ্যা** মিশ্রণে A, B, C এর অনুপাত = $17 : 3 : 4$, অনুপাতগুলোর যোগফল = $17 + 3 + 4 = 24$

$\therefore$ মিশ্রণে B এর পরিমাণ = $(72 \text{ এর } \frac{3}{24})$ কেজি = ৯ কেজি

৪৯. দুইটি রাশির অনুপাত ৭ : ১২। উত্তর রাশি ৯৬ হলে পূর্ব রাশি কত? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১১ (শাপলা)]

ক. ৪৯

খ. ৫৪

গ. ৫৬

ঘ. ৬০

উত্তর খ ব্যাখ্যা ধরি, পূর্ব রাশি = x

প্রশ্নমতে, $৭ : ১২ = x : ৯৬$ বা, $\frac{৭}{১২} = \frac{x}{৯৬}$ বা, $১২x = ৯৬ \times ৭$ বা, $x = \frac{৯৬ \times ৭}{১২} \therefore x = ৫৬$

৫০. দুইটি রাশির অনুপাত ৪ : ৭। পূর্ব রাশি ২৪ হলে, উত্তর রাশি কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ)- '১০ (হেমন্ত)]

ক. ৪২

খ. ৪৯

গ. ৫৬

ঘ. ৬৪

উত্তর ক ব্যাখ্যা ধরি, উত্তর রাশি ক।

প্রশ্নমতে, $\frac{৪}{৭} = \frac{২৪}{ক}$ বা, $৪ক = ২৪ \times ৭ \therefore ক = \frac{২৪ \times ৭}{৪} = ৪২$

Basic পূর্ব রাশি : উত্তর রাশি = ৪ : ৭ প্রশ্নমতে, ৪ একক = ২৪ $\therefore$ ৭ একক = $\frac{২৪ \times ৭}{৪} = ৪২$

৫১. দুইটি রাশির অনুপাত ৫ : ১১। উত্তর রাশি ৯৯ হলে পূর্ব রাশি কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হোয়াংহো)- '১৩]

ক. ৪২

খ. ৪৫

গ. ৪৮

ঘ. ৫৬

উত্তর খ ব্যাখ্যা পূর্ব রাশি : উত্তর রাশি = ৫ : ১১ প্রশ্নমতে, ১১ একক = ৯৯ $\therefore$ ৫ একক = $\frac{৯৯ \times ৫}{১১} = ৪৫$

৫২. দুইটি রাশির অনুপাত ৬ : ১১। উত্তর রাশি ৯৯ হলে পূর্ব রাশি কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (খুলনা)- '০৬]

ক. ৫৪

খ. ৪২

গ. ৪৮

ঘ. ৬০

৫৩. ক, খ ও গ এর বেতনের অনুপাত ৭ : ৫ : ৩। খ, গ অপেক্ষা ২২২ টাকা বেশি পেলে, ক এর বেতন কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বিটা)- '১৪]

ক. ৮৮৮ টাকা

খ. ৭৭৭ টাকা

গ. ৫৫৫ টাকা

ঘ. ৩৩৩ টাকা

উত্তর খ ব্যাখ্যা ধরি, ক, খ ও গ এর বেতন যথাক্রমে $৭x$, $৫x$ ও $৩x$

প্রশ্নমতে, $(৫x - ৩x) = ২২২ \therefore x = ১১১ \therefore$ ক এর বেতন = $৭ \times ১১১ = ৭৭৭$

Basic $(৫ - ৩)$ বা ২ একক = ২২২ $\therefore$ ৭ একক = $\frac{২২২ \times ৭}{২} = ৭৭৭$

৫৪. ক ও খ এর বেতনের অনুপাত ৭ : ৫। ক, খ অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি বেতন পেলে খ এর বেতন কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (যমুনা)- '১২; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা, শরণ)- '১০]

ক. ৯০০ টাকা

খ. ১০০০ টাকা

গ. ১১০০ টাকা

ঘ. ১৬০০ টাকা

উত্তর খ ব্যাখ্যা মনে করি, ক এর বেতন $৭x$ টাকা, খ এর বেতন $৫x$ টাকা

প্রশ্নানুসারে, $৭x - ৫x = ৪০০$ বা, $২x = ৪০০$ বা, $x = ২০০$

$\therefore$ খ এর বেতন = $৫x = ৫ \times ২০০ = ১০০০$

Basic $(৭ - ৫)$ বা ২ একক = ৪০০ $\therefore$ ৫ একক = $\frac{৪০০ \times ৫}{২} = ১০০০$

৫৫. খোকন ও মন্টুর আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। খোকনের আয় ৮৫ টাকা হলে মন্টুর আয় কত? [পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- '৯৪]

ক. ৬৫

খ. ৬৬

গ. ৬৭

ঘ. ৬৮

৫৬. ১৪৩ টাকাকে ২ : ৪ : ৫ অনুপাতে ভাগ করলে, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত টাকা হবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দাজলা)- '১৩]

ক. ৩৬ টাকা

খ. ৩৯ টাকা

গ. ৪০ টাকা

ঘ. ৪২ টাকা

উত্তর খ ব্যাখ্যা অনুপাতের যোগফল = $২ + ৪ + ৫ = ১১$

$\therefore$ বৃহত্তম অংশ = $১৪৩ \times \frac{৫}{১১} = ৬৫$, $\therefore$ ক্ষুদ্রতম অংশ = $১৪৩ \times \frac{২}{১১} = ২৬ \therefore$ পার্থক্য = $৬৫ - ২৬ = ৩৯$

Basic ১১ ভাগ = ১৪৩ $\therefore$ $(৫ - ২)$ বা ৩ ভাগ = $\frac{১৪৩ \times ৩}{১১} = ৩৯$

৫৭. ২১,০০০ টাকা তিন জন বিনিয়োগকারীর মধ্যে ১ : ২ : ৪ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত হবে? [পরিসংখ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট জুনিয়র অফিসার- '১৪]

ক. ৭,৫০০ টাকা

খ. ৬,০০০ টাকা

গ. ৩,০০০ টাকা

ঘ. ৯,০০০ টাকা

উত্তর ঘ



Math Hour : অনুপাত ও সমানুপাত : 199

৫৮. ৯,৮০০ টাকা ২ : ৩ : ৪ : ৫ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশের পার্থক্য কত হবে? [খাদ্য অদিদত্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক- '১১]

ক. ২,১০০ টাকা খ. ২,২০০ টাকা গ. ৩,৪০০ টাকা ঘ. ৭০০ টাকা

উত্তর ক

৫৯. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। ছোট সংখ্যাটি ৬৫ হলে, বড় সংখ্যাটি কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ)- '১০ (হেমন্ত)]

ক. ৯১ খ. ১০৪ গ. ১১৭ ঘ. ৪০

উত্তর খ ব্যাখ্যা ধরি, বড় সংখ্যাটি ক।

প্রশ্নমতে, $\frac{৫}{৮} = \frac{৬৫}{ক}$ বা, $৫ক = ৬৫ \times ৮ \therefore ক = \frac{৬৫ \times ৮}{৫} = ১০৪$

Basic ৫ একক = ৬৫ $\therefore ৮$ একক = $\frac{৬৫ \times ৮}{৫} = ১০৪$

৬০. কোন ব্যবসায় 'ক', 'খ', 'গ'-এর মূলধন যথাক্রমে ৩২০, ৪০০ এবং ৪৮০ টাকা। ব্যবসায় ৩০০ টাকা লাভ হলে 'ক' অপেক্ষা 'গ' কত টাকা বেশি পাবে? [বিআরডিবি উপআঞ্চলিক ব্যবস্থাপক- '১৩' পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এর মাঠ সংগঠক- '১৪]

ক. ৬০ টাকা খ. ৮০ টাকা গ. ১২০ টাকা ঘ. ৪০ টাকা

উত্তর ক ব্যাখ্যা যৌথ কারবারে মূনাফার অনুপাত বিনিয়োগের অনুপাতের সমান হয়।

$\therefore$ 'ক', 'খ', 'গ'-এর মূনাফার অনুপাত = $৩২০ : ৪০০ : ৪৮০ = ৪ : ৫ : ৬$

প্রশ্নমতে, $(৪ + ৫ + ৬)$ একক বা ১৫ একক = ৩০০ টাকা $\therefore (৬ - ৪)$ বা ২ একক = $\frac{৩০০ \times ২}{১৫} = ৪০$ টাকা

৬১. ক, খ ও গ একত্রে ব্যবসা করে ১২০০ টাকা লাভ করে। যদি ক, খ ও গ এর মূলধনের অনুপাত ২ : ৩ : ৫ হয় তবে ক কত লভ্যাংশ পাবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১৫]

ক. ২২০ খ. ২৩০ গ. ২৪০ ঘ. ২৫০

উত্তর গ

৬২. বনি, ডলি ও লিলির মধ্যে ১,২৬০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দেয়া হলো যেন, ডলি লিলির সমান টাকা পায় এবং বনি ডলির দ্বিগুণ টাকা পায়। এতে বনি কত টাকা পেল? [উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা- '০৭]

ক. ৩১৫ খ. ৫৩০ গ. ৬৩০ ঘ. ৫২৫

উত্তর গ ব্যাখ্যা ধরি লিলি পায় 'ক' টাকা।

$\therefore$ ডলি পায় 'ক' টাকা এবং বনি পায় '২ক' টাকা।

প্রশ্নমতে, $ক + ক + ২ক = ১২৬০$ বা, $৪ক = ১২৬০ \therefore ক = ৩১৫$

$\therefore$ বনি পায় = $২ক = ২ \times ৩১৫ = ৬৩০$ টাকা।

Basic ডলি : লিলি : বনি = ১ : ১ : ২

$(১ + ১ + ২)$ বা, ৪ ভাগ = ১২৬০ $\therefore ২$ ভাগ = $\frac{১২৬০ \times ২}{৪} = ৬৩০$

৬৩. ক ও খ এর মধ্যে ১৮০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় যেন খ, ক এর টাকার দ্বিগুণ পায়? ক কত টাকা পায়? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ইছামতি)- '১০]

ক. ৪৫ টাকা খ. ৬০ টাকা গ. ৯০ টাকা ঘ. ১৩৫ টাকা

উত্তর খ ব্যাখ্যা ধরি, 'ক' পায় = x টাকা, 'খ' পায় = $২x$ টাকা

শর্তমতে, $x + ২x = ১৮০$ বা, $৩x = ১৮০$ বা, $x = \frac{১৮০}{৩} = ৬০$ টাকা $\therefore$ 'ক' পায় = ৬০ টাকা।

Basic ক: খ = ১ : ২ ; $(১ + ২)$ বা, ৩ ভাগ = ১৮০ $\therefore ১$ ভাগ = $\frac{১৮০ \times ১}{৩} = ৬০$



৬৪. ৫৫০ গ্রামের একটি কেঁক বানাতে চিনির দ্বিগুণ পরিমাণ ময়দা এবং কিশমিশের $1\frac{1}{2}$ গুণ পরিমাণ চিনি লাগলে, ময়দা কতটুকু লাগবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক- (পদ্মা)- '১২]

ক. ২২৫ গ্রাম

খ. ২৫০ গ্রাম

গ. ২৭৫ গ্রাম

ঘ. ৩০০ গ্রাম

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা ধরি, কিশমিশের পরিমাণ = ক

$$\therefore \text{চিনির পরিমাণ} = \frac{3}{2} \times \text{ক}; \text{ময়দার পরিমাণ} = \frac{3}{2} \times 2 = 3\text{ক}$$

$$\text{শর্তমতে, } 3\text{ক} + \frac{3\text{ক}}{2} + \text{ক} = 550 \text{ বা, } \frac{6\text{ক} + 3\text{ক} + 2\text{ক}}{2} = 550$$

$$\text{বা, } 11\text{ক} = 550 \times 2 \text{ বা, } \text{ক} = \frac{550 \times 2}{11} \therefore \text{ক} = 100 \text{ গ্রাম}$$

$$\therefore \text{ময়দা লাগবে} = 3\text{ক} = 3 \times 100 = 300 \text{ গ্রাম।}$$

Basic কিশমিশ : চিনি : ময়দা = $1 : \frac{3}{2} : 2 \times \frac{3}{2} = 1 : \frac{3}{2} : 3 = 2 : 3 : 6$

$$(2 + 3 + 6) \text{ বা, } 11 \text{ ভাগ} = 550 \therefore 6 \text{ ভাগ} = \frac{550 \times 6}{11} = 300$$

৬৫. একটি শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৬। ঐ শ্রেণীতে মোট ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকলে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী সংখ্যা কতজন বেশি? (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর ফিল্ড অফিসার-২০১৯)

ক. ১০

খ. ১৫

গ. ৫

ঘ. ১৪

উত্তর গ ব্যাখ্যা মনে করি, ছাত্র ও ছাত্রী যথাক্রমে ৫ক ও ৬ক

$$\therefore 5\text{ক} + 6\text{ক} = 55 \text{ বা, } 11\text{ক} = 55 \text{ বা, } \text{ক} = 5$$

$$\therefore \text{ছাত্রী} - \text{ছাত্র} = 6\text{ক} - 5\text{ক} = \text{ক} = 5$$

$$\therefore \text{ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী বেশি ৫ জন।}$$

৬৬. একটি ব্যাঙ্কে ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা ও ১০ পয়সার মুদ্রা যথাক্রমে ১ : ২ : ৫ অনুপাতে আছে। যদি সর্বমোট ৩৩ টাকা হয়ে থাকে, তাহলে শুধু ৫০ পয়সার মুদ্রা মিলিয়ে সেখানে কত টাকা আছে? (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার-২০১৯)

ক. ১২ টাকা

খ. ১৫ টাকা

গ. ১১ টাকা

ঘ. ১০ টাকা

উত্তর গ ব্যাখ্যা মনে করি, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা ও ১০ পয়সার মুদ্রা যথাক্রমে x , $2x$ ও $5x$ টি।

$$\therefore 50x + 25 \times 2x + 10 \times 5x = 33 \times 100$$

$$\text{বা, } 50x + 50x + 50x = 33 \times 100$$

$$\text{বা, } x + x + x = 33 \times 2$$

$$\text{বা, } 3x = 33 \times 2$$

$$\therefore x = 22$$

$$\therefore 50 \text{ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা } 22\text{টি} = 11 \text{ টাকা}$$

Type - 3 : মিশ্রণ

৬৭. ৬০ লিটার পানি ও চিনির মিশ্রণের অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে আর কত লিটার চিনি মিশালে অনুপাত ৩ : ৭ হবে? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন- '১৪]

ক. ৭০ লিটার

খ. ৬০ লিটার

গ. ৮০ লিটার

ঘ. ৫০ লিটার

উত্তর গ ব্যাখ্যা

$$60 \text{ লিটার মিশ্রণে পানি আছে} = \left(60 \times \frac{9}{10}\right) = 82 \text{ লিটার}$$

$$\therefore \text{চিনি আছে} = \left(60 \times \frac{3}{10}\right) \text{ লিটার} = 18 \text{ লিটার}$$

মনে করি, অতিরিক্ত চিনি মেশানো হবে = x মিটার

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{82}{18 + x} = \frac{3}{7} \text{ বা, } 18 + x = \frac{82 \times 7}{3} \text{ বা, } 18 + x = 98 \therefore x = 80 \text{ লিটার}$$



Math Hour ৩ অনুপাত ও সমানুপাত ৩ 201

৬৮. ৬৪ কিলোগ্রাম বালি ও পাথরের টুকরার মিশ্রণে বালির পরিমাণ ২৫%। কত কিলোগ্রাম বালি মেশালে নতুন মিশ্রণে পাথর টুকরার পরিমাণ ৪০% হবে। [১৫তম বিসিএস]

ক. ৯.৬ কিলোগ্রাম খ. ৪৮ কিলোগ্রাম গ. ১১ কিলোগ্রাম ঘ. ৫৬ কিলোগ্রাম

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা ৬৪ কি.গ্রা. মিশ্রণে পাথর টুকরা : বালি = ৬৪ এর ৭৫% : ৬৪ এর ২৫% = ৪৮ : ১৬ মনে করি, বালি মেশাতে হবে = x কি.গ্রা.

$$\text{প্রশ্নমতে, } ৪৮ : ১৬ + x = ৪০ : ৬০ \text{ বা, } \frac{৪৮}{১৬ + x} = \frac{২}{৩}$$

$$\text{বা, } ১৬ + x = \frac{৪৮ \times ৩}{২} \text{ বা, } ১৬ + x = ৭২ \therefore x = ৫৬ \text{ কি.গ্রা.}$$

৬৯. ৬০ লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত ২ : ১। কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি ১ : ২ হবে? [৩৫তম বিসিএস]

ক. ৪০ খ. ৬০ গ. ৫০ ঘ. ৭০

উত্তর খ ব্যাখ্যা ৬০ লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত ২ : ১ = ৪০ : ২০

ধরি, x লি. কমলার রস মিশালে অনুপাত ১ : ২ হবে।

$$\therefore \frac{৪০}{২০ + x} = \frac{১}{২} \text{ বা, } ২০ + x = ৪০ \therefore x = ২০$$

৭০. একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩ : ১। এতে কি পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত ৪ : ১ হবে? [২১তম বিসিএস]

ক. ১২ গ্রাম খ. ৪ গ্রাম গ. ৩ গ্রাম ঘ. ৬ গ্রাম

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা সোনার পরিমাণ = $১৬ \times \frac{৩}{৪} = ১২$ গ্রাম, তামার পরিমাণ = $১৬ - ১২ = ৪$ গ্রাম

ধরি, x গ্রাম সোনা মিশালে অনুপাত ৪ : ১ হবে। $\therefore \frac{১২ + x}{৪} = \frac{৩}{১}$ বা, $১২ + x = ১২ \therefore x = ৪$ গ্রাম।

৭১. একটি সোনার গহনার ওজন ৩২ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩ : ১। এতে কি পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত ৪ : ১ হবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বিটা)- '১৪]

ক. ২ গ্রাম খ. ৩ গ্রাম গ. ৬ গ্রাম ঘ. ৮ গ্রাম

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা সোনার পরিমাণ = $৩২ \times \frac{৩}{৪} = ২৪$ গ্রাম, তামার পরিমাণ = $৩২ - ২৪ = ৮$ গ্রাম

ধরি, x গ্রাম সোনা মিশালে অনুপাত ৪ : ১ হবে। $\therefore \frac{২৪ + x}{৮} = \frac{৩}{১}$ বা, $২৪ + x = ২৪ \therefore x = ৮$ গ্রাম।

৭২. ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ : ৩। এ মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (পদ্মা)- '১২, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১৪]

ক. ৩০ লিটার খ. ২৫ লিটার গ. ৪০ লিটার ঘ. ৪৫ লিটার উত্তর গ

৭৩. ২৫ গ্রাম ওজনের একটি সোনার গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত ৪ : ১। গহনাটিতে আর কতটুকু সোনা মেশালে এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৫ : ১ হবে? [বিআরভিবি উপআঞ্চলিক ব্যবস্থাপক- '১৩]

ক. ৫ গ্রাম খ. ৬ গ্রাম গ. ১০ গ্রাম ঘ. ২০ গ্রাম উত্তর ক

৭৪. ৬০ লিটার কেরোসিন ও পেট্রলের মিশ্রণের অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে আর কত লিটার পেট্রল মিশালে অনুপাত ৩ : ৭ হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ঢাকা)- '০৯]

ক. ৭০ খ. ৮০ গ. ৯০ ঘ. ৯৮ উত্তর খ

৭৫. ৪০ গ্যালন অকটেন মিশ্রিত পেট্রলে, পেট্রল ও অকটেনের অনুপাত ৩ : ১। এতে আর কত অকটেন মিশালে পেট্রল ও অকটেনের অনুপাত ৫ : ২ হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক- (খুলনা)- '০৯]

ক. ১ গ্যালন খ. ২ গ্যালন গ. ৩ গ্যালন ঘ. ৪ গ্যালন উত্তর খ

৭৬. ২১ গ্যালন অকটেন মিশ্রিত পেট্রলে, পেট্রল ও অকটেনের অনুপাত ৪ : ৩। এতে আর কত অকটেন মিশালে পেট্রল ও অকটেনের অনুপাত ৩ : ৪ হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী)- ০৯; প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (শিউলী)- '১২]

ক. ৩ গ্যালন খ. ৪ গ্যালন গ. ৭ গ্যালন ঘ. ৬ গ্যালন উত্তর গ

৭৭. ২৫ গ্রাম ওজনের একটি সোনার গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত ৪ : ১। গহনাটিতে আর কতটুকু সোনা মেশালে এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৫ : ১ হবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক- '১১]

ক. ৫ গ্রাম খ. ৬ গ্রাম গ. ১০ গ্রাম ঘ. ২০ গ্রাম উত্তর ক



৭৮. এক দোকানদার ১৫ টাকা ও ২০ টাকা কেজি দরের দু'ধরনের চা কী অনুপাতে মেশালে মিশ্রিত চায়ের দাম প্রতি কেজি ১৬ টাকা ৫০ পয়সা হবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (রাইন)- '১৩]

ক. ৫ : ৭

খ. ৭ : ৩

গ. ৩ : ৭

ঘ. ৪ : ৫

উত্তর খ ব্যাখ্যা

ধরি, ১৫ টাকা দরের চায়ের x কেজি এবং ২০ টাকা দরের চায়ের y কেজি মিশ্রিত করতে হবে।

প্রশ্নমতে, $15x + 20y = 16.5(x + y)$

বা, $15x + 20y = 16.5x + 16.5y$

বা, $0.5y = 1.5x$ বা, $0x = 9y$ [২ দিয়ে গুণ করে]

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{9}{3} = 3 : 1$$

৭৯. একজন ব্যবসায়ী প্রতি কেজি ৮০ টাকা দরের চা-এর সঙ্গে প্রতি কেজি ১০০ টাকা দরের চা ১ : ৩ অনুপাতে মিশ্রিত করেন। প্রতি কেজি মিশ্রিত চা-এর দর কত হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (চট্টগ্রাম)- '০৮]

ক. ৮৫ টাকা

খ. ৯০ টাকা

গ. ৯২ টাকা

ঘ. ৯৫ টাকা

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা

মিশ্রণে ৮০ টাকা দরের ১ কেজি চা = $(1 \times 80) = 80$ টাকা

$\therefore$ " ১০০ " " ৩ " " = $(3 \times 100) = 300$ টাকা

মোট $(1 + 3) = 4$ কেজি চায়ের দাম $(80 + 300)$
= ৩৮০ টাকা

$\therefore$ " ১ " " " " = $\frac{380}{4} = 95$ টাকা

Type - 4 : সংখ্যা ও বয়স সংক্রান্ত অনুপাত

৮০. দুটি সংখ্যার যোগফল ৮। যদি সংখ্যাগুলোর ৩ : ১ অনুপাতে থাকে, তবে সংখ্যাগুলোর গুণফল হবে- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ডেল্টা)- '১৪]

ক. ১০

খ. ১২

গ. ১৫

ঘ. ১৮

উত্তর খ ব্যাখ্যা

ধরি, সংখ্যা দুটি $3k$ ও k

প্রশ্নমতে, $3k + k = 8$ বা, $4k = 8 \therefore k = \frac{8}{4} = 2$

$\therefore$ সংখ্যা দুটি (3×2) ও 2 বা, 6 ও $2 \therefore$ সংখ্যা দুটির গুণফল (6×2) বা, 12

৮১. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুইটি কী কী? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি)- '১৩]

ক. ৭ ও ১১

খ. ১২ ও ১৮

গ. ১০ ও ২৪

ঘ. ১০ ও ১৬

উত্তর ঘ ব্যাখ্যা

ধরি, সংখ্যা দুইয় যথাক্রমে $5x$ ও $8x$ হলে,

প্রশ্নমতে, $5x + 2 : 8x + 2 = 2 : 3$ বা, $\frac{5x + 2}{8x + 2} = \frac{2}{3}$

বা, $15x + 6 = 16x + 8$ বা, $x = 2$

$\therefore$ সংখ্যা দুইয় (5×2) এবং (8×2) বা, 10 এবং 16 ।

৮২. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ২ এবং পার্থক্য ১৫, ছোট সংখ্যাটি- [সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নির্বাচনি- '১৫]

ক. ১৫

খ. ১০

গ. ২০

ঘ. ৩০

উত্তর ক ব্যাখ্যা

ধরি, ছোট সংখ্যাটি x $\therefore$ বড় সংখ্যাটি $x + 15$

প্রশ্নমতে, $\frac{x + 15}{x} = 2$; বা, $2x = x + 15 \therefore x = 15$

৮৩. ৬৪ কে ৭ : ৪ অনুপাতে হ্রাস করলে নতুন সংখ্যা হবে- [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১১ (শাপলা)]

ক. ৫৪

খ. ৫৬

গ. ৫৮

ঘ. ৬০

উত্তর গ



৮৪. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৭ : ২ এবং ৫ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৮ : ৩ হলে, পিতার বর্তমান বয়স কত? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (মেট্রোপলিটন সার্কেল)- '১৬]

ক. ৩০ বছর

খ. ৩৫ বছর

গ. ৪০ বছর

ঘ. ৪৫ বছর

উত্তর : খ ব্যাখ্যা

পিতার বয়স	বর্তমান	৫ বছর পর	
	৭ক (ধরি)	৭ক + ৫	$\frac{৭ক + ৫}{২ক + ৫} = \frac{৮}{৩}$
পুত্রের বয়স	২ক (ধরি)	২ক + ৫	বা, $২১ক + ১৫ = ১৬ক + ৪০$ বা, $৫ক = ২৫$ বা, $ক = ৫$ ∴ $৭ক = ৩৫$

৮৫. ৩ বছর পূর্বে মা ও মেয়ের বয়স যথাক্রমে ২৭ বছর ও ২ বছর ছিল। ৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত- [১৩তম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন (হিজল)- '১৬]

ক. ৩ : ২

খ. ৭ : ২

গ. ২৭ : ২

ঘ. ২৭ : ৫

উত্তর : খ ব্যাখ্যা

	৩ বছর পূর্বে	বর্তমান	৫ বছর পর	
মায়ের বয়স	২৭	$২৭ + ৩ = ৩০$	$৩০ + ৫ = ৩৫$	$৩৫ : ১০ = ৭ : ২$
মেয়ের বয়স	২	$২ + ৩ = ৫$	$৫ + ৫ = ১০$	

বয়স সম্পর্কিত অংক সম্পর্কে 'বয়স' অধ্যায়ে বিস্তারিত দেওয়া আছে।

Type - 5 : অন্যান্য

৮৬. একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পুরস্কারের ১০০০ টাকা ১ : ৪ অনুপাতে ভাগ করে। মহিলা তাঁর অংশের টাকা নিজের, তাঁর মা ও তাঁর মেয়ের মধ্যে ২ : ১ : ১ অনুপাতে ভাগ করলে মেয়ে কত টাকা পাবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক- (খুলনা)- '০৯]

ক. ১৫০ টাকা

খ. ২০০ টাকা

গ. ২৫০ টাকা

ঘ. ২৭৫ টাকা

উত্তর : খ ব্যাখ্যা

পুরুষ : মহিলা = ১ : ৪ ∴ অনুপাতের যোগফল $(১ + ৪) = ৫$

$$\text{মহিলা পায়} = \frac{১০০০ \times ৪}{৫} = ৮০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{মহিলা : মা : মেয়ের অনুপাত} = ২ : ১ : ১; \text{ অনুপাতের যোগফল} = (২ + ১ + ১) = ৪$$

$$\text{মেয়ে পাবে} = ৮০০ \times \frac{১}{৪} = ২০০ \text{ টাকা}$$

৮৭. এক ভাই ও বোন তাদের সংগৃহীত ৫,০০০ ডাক টিকেট নিজেদের মধ্যে ৫ : ৩ অনুপাতে ভাগ করে। ভাই তার অংশের ডাক টিকেট নিজের জন্য বেশি অংশ রেখে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে ৩ : ১ : ১ অনুপাতে ভাগ করলে, তার প্রত্যেক বন্ধু কতটি ডাক টিকেট পাবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী)- '০৯, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (শিউলী)- '১২]

ক. ৫৭৫

খ. ৬০০

গ. ৬২৫

ঘ. ৬৫০

উত্তর : গ ব্যাখ্যা

এক ভাই ও বোনের ডাকটিকেট সংগ্রহের অনুপাতের যোগফল $(৫ + ৩) = ৮$

$$\text{ভাইয়ের অংশ} = \left(৫০০০ \times \frac{৫}{৮} \right) = ৩১২৫ \text{ টি}$$

$$\text{ভাই ও দুই বন্ধুর অনুপাতের যোগফল} = (৩ + ১ + ১) = ৫$$

$$\text{প্রত্যেক বন্ধু পাবে} = \left(৩১২৫ \times \frac{১}{৫} \right) = ৬২৫ \text{ টি}$$

৮৮. ক, খ ও গ ২৮০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। ক, খ-এর চেয়ে ৪৫ টাকা বেশি এবং খ, গ এর চেয়ে ৭০ টাকা কম দিয়েছে। কারবারে ৫৬ টাকা লাভ হলে, ক কত লাভ পাবে? [দুর্নীতি দমন পরিদর্শক- ১৯৮৪]

ক. ২০ টাকা

খ. ২৫ টাকা

গ. ১৫ টাকা

ঘ. ৩০ টাকা

উত্তর : ক ব্যাখ্যা

নবম-দশম শ্রেণির (১৯৮৩ সংস্করণের) ৩.২ এর ২৮নং এর সমাধান দেখুন।



৯৯. তিন বন্ধু একত্রে সমান আহার করল। ১ম ও ২য় বন্ধুর কাছে যথাক্রমে ১২টি ও ৮টি রুটি ছিল। ৩য় বন্ধু রুটির পরিবর্তে ৩ টাকা দিল। ১ম ও ২য় বন্ধু মূল্য বাবদ কত পাবে? [তুল্যা উন্নয়নের কর্মকর্তা- '১৭]
- ক. ২.৩০, .৬০ খ. ২.৪০, .৬০ গ. ২.৫০, .৬০ ঘ. ২.৬০, .৬০
- উত্তর** খ ব্যাখ্যা নবম-দশম শ্রেণির (১৯৮৩ সংস্করণের) ৩.২ এর ১৪ নং এর সমাধান এর অনুরূপভাবে সমাধান করুন।
১০০. কোন অনুপাতের উভয় পদের সঙ্গে ১ যোগ করলে অনুপাতটি ৩ : ৪ এবং উভয় পদ থেকে ১ বিয়োগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হবে? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- '১১ (জবা)]
- ক. ২ : ৫ খ. ৪ : ৯ গ. ৬ : ১১ ঘ. ৫ : ৭
- উত্তর** ঘ
১০১. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কি কি? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক- '০৯]
- ক. ৭ ও ১১ খ. ১২ ও ১৮ গ. ১০ ও ২৪ ঘ. ১০ ও ১৬
- উত্তর** ঘ
১০২. দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের $\frac{1}{3}$ অংশ। সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত? [বহিঃসমন্বিত ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- '১১]
- ক. ৩ : ১ খ. ২ : ৩ গ. ১ : ৪ ঘ. ২ : ১
- উত্তর** ঘ
১০৩. মেহের ও আজিজের মাসিক বেতনের অনুপাত ৭ : ৫ এবং তাদের মাসিক বেতনের সমষ্টি ১২,০০০ টাকা। তাদের বার্ষিক বর্ধিত বেতন যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ১৫০ টাকা হলে এক বছর পরে তাদের বেতনের অনুপাত কত? [সদস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- '০৭; উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা- '০৭]
- ক. ১২০ : ১০৩ খ. ১৪৪ : ১০৩ গ. ১৪৪ : ১০৪ ঘ. ১৪৪ : ১০৫
- উত্তর** খ ব্যাখ্যা মেহের ও আজিজের মাসিক বেতনের অনুপাত ৭ : ৫।
অনুপাতের যোগফল = ৭ + ৫ = ১২
মেহেরের বেতন = $12000 \times \frac{7}{12} = 7000$ টাকা
আজিজের বেতন = $12000 - 7000 = 5000$ টাকা
এক বছর পর তাদের বেতনের অনুপাত = $(7000 + 200) : (5000 + 150) = 7200 : 5150 = 144 : 103$
১০৪. মামুন ও সবুজ একটি অংশীদারি ব্যবসায় ২ : ১ অনুপাতে বিনিয়োগ করে। বছর শেষে তারা তাদের মুনাফা থেকে ৯০০ টাকা গরিবদের দান করে দেয় এবং অবশিষ্ট মুনাফা মূলধন অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সবুজের মুনাফা ২০০০ টাকা হলে, মোট মুনাফা কত? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার-২০১৯]
- ক. ২৯০০ টাকা খ. ৬০০০ টাকা গ. ৬৯০০ টাকা ঘ. ৭২০০ টাকা
- উত্তর** গ ব্যাখ্যা সবুজ ২০০০ টাকা পেলে মামুন পাবে ৪০০০ টাকা
 $\therefore$ মোট মুনাফা = $2000 + 4000 + 900 = 6900$
১০৫. ৮০ কেজির একটি চিনির শরবতে চিনি আছে ২৫%। আরেকটি শরবতের মিশ্রণে চিনি আছে ১০%। দ্বিতীয় মিশ্রণটির কত কেজি প্রথম মিশ্রণে মিশালে প্রথম মিশ্রণে চিনির পরিমাণ ২০% হবে? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর ফিল্ড অফিসার-২০১৯]
- ক. ৩০ কেজি খ. ৪০ কেজি গ. ৬০ কেজি ঘ. ৮০ কেজি
- উত্তর** খ ব্যাখ্যা মনে করি, x কেজি মেশাতে হবে
 $\therefore$ ৮০ এর ২৫% + x এর ১০% = (৮০ + x) এর ২০%
বা, $\frac{80 \times 25}{100} + \frac{10x}{100} = \frac{(80 + x) 20}{100}$
বা, $2000 + 10x = 1600 + 20x$ বা, $10x = 800$ বা, $x = \frac{800}{10} = 80$ কেজি
 $\therefore$ ৪০ কেজি মেশাতে হবে।
১০৬. একটি ঝুড়িতে রাখা আম, কমলা ও লিচুর অনুপাত যথাক্রমে ৭ : ৩ : ২। ঝুড়ি থেকে কিছু আম সরানো হলো এবং নতুন কিছু কমলা ও লিচু রাখা হলো। এতে করে ঝুড়িতে আম, কমলা ও লিচুর নতুন অনুপাত যথাক্রমে ৯ : ৫ : ৪ হলো। ঝুড়িতে পরবর্তীতে যোগ করা লিচুর সংখ্যা সর্বনিম্ন কত হতে পারে? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-সহকারী পরিচালক-২০১৯]
- ক. ১টি খ. ২টি গ. ৫টি ঘ. ৮টি
- উত্তর** খ ব্যাখ্যা আম : কমলা : লিচু = ৭ : ৩ : ২ = ২১ : ৯ : ৬
কমলা ও লিচুর নতুন অনুপাত = ৫ : ৪ = ১০ : ৮
 $\therefore$ সর্বনিম্ন ২টি লিচু ও ১টি কমলা যোগ করতে হবে এবং ৩টি আম সরাতে হবে। আম থাকবে = (২১ - ৩) = ১৮টি।
অর্থাৎ নতুন অনুপাত হবে = ১৮ : ১০ : ৮ = ৯ : ৫ : ৪
অতএব, সর্বনিম্ন ২টি লিচু যোগ করতে হবে।



অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio & Proportion)

ষষ্ঠ শ্রেণি

অনুশীলনী - ২.৯ ১ অনুপাত

সমাধান

১. ক. ৩ : ৫, ৫ : ৭ ও ৭ : ৯

অনুপাতগুলোর পূর্ব রাশির গুণফল = $3 \times 5 \times 7 = 105$

অনুপাতগুলোর উত্তর রাশির গুণফল = $5 \times 7 \times 9 = 315$

∴ নির্ণেয় মিশ্র অনুপাত = $105 : 315 = 1 : 3$ [উভয় রাশিকে ১০৫ দিয়ে ভাগ করে]

খ. ৫ : ৩, ৭ : ৫ ও ৯ : ৭

অনুপাতগুলোর পূর্ব রাশির গুণফল = $5 \times 7 \times 9 = 315$

অনুপাতগুলোর উত্তর রাশির গুণফল = $3 \times 5 \times 7 = 105$

∴ নির্ণেয় মিশ্র অনুপাত = $315 : 105 = 3 : 1$ [উভয় রাশিকে ১০৫ দিয়ে ভাগ করে]

২. প্রদত্ত অনুপাত = ৯ : ১৬

পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশির স্থান বিনিময় করে পাই, ১৬ : ৯

∴ নির্ণেয় ব্যস্ত অনুপাত = ১৬ : ৯ (উত্তর)

৩. ক. ১৬ : ১৩

অনুপাতটির পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান নয়।

তাই এটি একক অনুপাত নয়।

খ. ১৩ : ১৭

অনুপাতটির পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান নয়।

তাই এটি একক অনুপাত নয়।

গ. ২১ : ২১

অনুপাতটির পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান।

তাই এটি একক অনুপাত।

উত্তর : (গ) ২১ : ২১

৪. ৫ : ৬ অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = $5 + 6 = 11$

∴ ৫৫০ টাকা ৫ : ৬ অনুপাতে ভাগ করলে

প্রথম ভাগ = ৫৫০ টাকার $\frac{5}{11}$ অংশ

$$= \left(550 \times \frac{5}{11} \right) \text{ টাকা} = 250 \text{ টাকা}$$

এবং দ্বিতীয় ভাগ = ৫৫০ টাকার $\frac{6}{11}$ অংশ

$$= \left(550 \times \frac{6}{11} \right) \text{ টাকা} = 300 \text{ টাকা}$$

আবার, ৮ : ৭ অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল =

$$8 + 7 = 15$$

∴ ৫৫০ টাকাকে ৮ : ৭ অনুপাতে ভাগ করলে

প্রথম ভাগ = ৫৫০ টাকার $\frac{8}{15}$ অংশ

$$= \left(550 \times \frac{8}{15} \right) \text{ টাকা} = 293 \frac{1}{3} \text{ টাকা}$$

এবং দ্বিতীয় ভাগ = ৫৫০ টাকার $\frac{7}{15}$ অংশ

$$= \left(550 \times \frac{7}{15} \right) \text{ টাকা} = 256 \frac{2}{3} \text{ টাকা}$$

উত্তর : ২৫০ টাকা ও ৩০০ টাকা; ২০০ টাকা ও ৩৫০ টাকা।

৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১৪ : ৩।

∴ পুত্রের বয়স পিতার বয়সের $\frac{3}{14}$ অংশ

এখানে, পিতার বয়স ৫৬ বছর।

∴ পুত্রের বয়স = $\frac{3}{14} \times \text{পিতার বয়স}$

$$= \frac{3}{14} \times 56 \text{ বছর} = 12 \text{ বছর (উত্তর)}$$

৬. দুইটি সংখ্যার যোগফল = ৬৩০

সংখ্যা দুইটির অনুপাত = ১০ : ১১

এখানে, অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = $10 + 11 = 21$

∴ প্রথম সংখ্যা = $\frac{30}{21}$ এর $\frac{10}{21}$ অংশ = ৩০০

এবং দ্বিতীয় সংখ্যা = $\frac{30}{21}$ এর $\frac{11}{21}$ অংশ = ৩৩০

উত্তর : ৩০০ ও ৩৩০

৭. দুইটি বইয়ের মূল্যের অনুপাত ৫ : ৭।

∴ প্রথমটির মূল্য দ্বিতীয়টির মূল্য $\frac{5}{7}$ অংশ।

এখানে, দ্বিতীয়টির মূল্য = ৮৪ টাকা

∴ প্রথমটির মূল্য = $\frac{5}{7} \times \text{দ্বিতীয়টির মূল্য}$

$$= \frac{5}{7} \times 84 \text{ টাকা} = 60 \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৮. সোনার গহনার ওজন = ২০ গ্রাম

গহনাটিতে সোনা ও খাদের অনুপাত ৩ : ১।

অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = $3 + 1 = 4$

∴ গহনাটিতে সোনার পরিমাণ = $20 \text{ গ্রামের } \frac{3}{4}$ অংশ

$$= \left(20 \times \frac{3}{4} \right) \text{ গ্রাম} = 15 \text{ গ্রাম}$$

এবং খাদের পরিমাণ = $20 \text{ গ্রামের } \frac{1}{4}$ অংশ

$$= \left(20 \times \frac{1}{4} \right) \text{ গ্রাম} = 5 \text{ গ্রাম}$$

উত্তর : সোনার পরিমাণ ১৫ গ্রাম, খাদের পরিমাণ ৫ গ্রাম।



৯. দুই বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলে আসা-যাওয়ার সময়ের অনুপাত ২ : ৩। সুতরাং তাদের বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্বের অনুপাত ২ : ৩।

∴ ২য় বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব ১ম বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্বের $\frac{3}{2}$ গুণ।

এখানে, ১ম বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব ৫ কি.মি.।

∴ ২য় বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব = $\frac{3}{2} \times ১ম বন্ধুর বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব$
 $= \frac{3}{2} \times ৫ কি.মি. = \frac{১৫}{২} কি.মি. = ৭\frac{১}{২} কি.মি. (উত্তর)$

১০. পায়েসে দুধ ও চিনির অনুপাত ৭ : ২। সুতরাং দুধের পরিমাণ চিনির পরিমাণের $\frac{৭}{২}$ গুণ।

এখানে, চিনির পরিমাণের = ৪ কেজি

∴ দুধের পরিমাণ = $\frac{৭}{২} \times$ চিনির পরিমাণ
 $= \frac{৭}{২} \times ২ = ১৪ কেজি (উঃ)$

১১. দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত ৫ : ৬।

সুতরাং দ্বিতীয়টির দাম প্রথমটির দামের $\frac{৬}{৫}$ গুণ।

এখানে, প্রথমটির দাম = ২৫০০০ টাকা।

∴ দ্বিতীয়টির দাম = $\frac{৬}{৫} \times$ প্রথমটির দাম
 $= \frac{৬}{৫} \times \frac{৫০০০}{১} = ৩০০০০ টাকা$

আবার, মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রথমটির দাম বেড়ে হয়।

(২৫০০০ + ৫০০০) টাকা = ৩০০০০ টাকা।

∴ তখন কম্পিউটার দুইটির দামে অনুপাত হয় ৩০০০০ : ৩০০০০

বা ১ : ১। এটি একটি একক অনুপাত।

উত্তর : ৩০০০০ টাকা ও ১ : ১ একক অনুপাত।

উদাহরণসমূহের সমাধান

১. (ক) উদ্দীপকের প্রথম অনুপাত = ৩ : ২

$$= \frac{৩}{২} = \frac{৩ \times ১০০}{২ \times ১০০}$$

$$= \left(\frac{৩ \times ১০০}{২} \right) \%$$

$$= ১৫০\%$$

(খ) আবিদার বর্তমান বয়স : অনিকার বর্তমান বয়স = ৫ : ১
 অর্থাৎ, আবিদার বর্তমান বয়স, অনিকার বর্তমান বয়সের ৫ গুণ
 অনিকার বর্তমান বয়স = ৩ বছর ৬ মাস

= (৩ × ১২ + ৬) মাস [∵ ১ বছর = ১২ মাস]

= (৩৬ + ৬) মাস = ৪২ মাস

সুতরাং আবিদার বর্তমান বয়স = (৪২ × ৫) মাস

= ২১০ মাস = $\frac{২১০}{১২}$ বছর [∵ ১২ মাস = ১ বছর]

$= \frac{৩৫}{২}$ বছর = $\frac{৩৫}{২}$ বছর = $১৭\frac{১}{২}$ বছর

∴ ৫ বছর পর আবিদার বয়স হবে = $(১৭\frac{১}{২} + ৫)$ বছর
 $= ২২\frac{১}{২}$ বছর

(গ) জেসমিন ও আবিদার বর্তমান বয়সের অনুপাত = ৩ : ২
 অর্থাৎ,

জেসমিনের বর্তমান বয়স, আবিদার বর্তমান বয়সের = $\frac{৩}{২}$ গুণ

'খ' হতে আবিদার বর্তমান বয়স = $১৭\frac{১}{২}$ বছর

∴ জেসমিনের বর্তমান বয়স = $১৭\frac{১}{২} \times \frac{৩}{২}$ বছর

= $\left(\frac{৩৫}{২} \times \frac{৩}{২} \right)$ বছর

= $\frac{১০৫}{৪} = ২৬\frac{১}{৪}$ বছর

অনিকার বর্তমান বয়স = ৩ বছর ৬ মাস

= $৩\frac{৬}{১২}$ বছর [∵ ১২ মাস = ১ বছর]

= $৩\frac{১}{২}$ বছর = $\frac{৭}{২}$ বছর

∴ অনিকার বর্তমান বয়স জেসমিনের বর্তমান বয়সের

= $\left(\frac{৭}{২} \div ২৬\frac{১}{৪} \right)$ অংশ

= $\left(\frac{৭}{২} \times \frac{৪}{১০৫} \right)$ অংশ = $\frac{২}{১৫}$ অংশ

= $\left(\frac{২ \times ১০০}{১৫} \right) \% = \frac{৪০}{৩} \% = ১৩\frac{১}{৩} \%$

অতএব অনিকার বর্তমান বয়স জেসমিনের বর্তমান বয়সের

$১৩\frac{১}{৩} \%$



২. সংখ্যা দুইটির অনুপাত ৪ : ৫

অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = ৪ + ৫ = ৯

প্রথম সংখ্যাটি = ৩৬০ এর $\frac{৪}{৯}$ অংশ

$$= \frac{৩৬০}{১} \times \frac{৪}{৯} = ১৬০$$

দ্বিতীয় সংখ্যাটি = ৩৬০ এর $\frac{৫}{৯}$ অংশ

$$= \frac{৩৬০}{১} \times \frac{৫}{৯} = ২০০$$

নির্ণেয় সংখ্যা দুইটি হলো ১৬০ ও ২০০।

৩. মিশ্রণের পরিমাণ ৪০ কেজি।

বালি ও সিমেন্টের অনুপাত ৪ : ১

এখানে,

অনুপাতটির পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল = ৪ + ১ = ৫

∴ বালির পরিমাণ = ৪০ কেজির $\frac{৪}{৫}$ অংশ

$$= \frac{৪০}{১} \times \frac{৪}{৫} \text{ কেজি} = ৩২ \text{ কেজি}$$

সিমেন্টের পরিমাণ = ৪০ কেজির $\frac{১}{৫}$ অংশ

$$= \frac{৪০}{১} \times \frac{১}{৫} \text{ কেজি} = ৮ \text{ কেজি}$$

৪। ছাত্রসংখ্যা : ছাত্রীসংখ্যা = ৫ : ৭

অর্থাৎ, ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীসংখ্যার $\frac{৫}{৭}$ গুণ।

দেওয়া আছে, ছাত্রীসংখ্যা ৩৫০ জন।

$$\therefore \text{ছাত্রের সংখ্যা} = \frac{৩৫০}{১} \times \frac{৫}{৭}$$

নির্ণেয় ছাত্রসংখ্যা ২৫০ জন।

সত্ত্ব
শ্রেণি

অনুশীলনী - ২.৯। সমানুপাত

মুদ্রাশ্রয়

১. (ক) আমরা জানি, ত্রমিক সমানুপাতে

$$১ম রাশি \times ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^2$$

এখানে, ১ম রাশি = ৬ এবং ৩য় রাশি = ২৪

$$\therefore ৬ \times ২৪ = (\text{মধ্য রাশি})^2$$

$$\text{বা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = ১৪৪$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{১৪৪} = ১২$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ত্রমিক সমানুপাত } ৬ : ১২ :: ১২ : ২৪।$$

(খ) আমরা জানি, ত্রমিক সমানুপাতে

$$১ম রাশি \times ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^2$$

এখানে, ১ম রাশি = ২৫ এবং ৩য় রাশি = ৮১

$$\therefore ২৫ \times ৮১ = (\text{মধ্য রাশি})^2$$

$$\text{বা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = ২০২৫$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{২০২৫} = ৪৫$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ত্রমিক সমানুপাত } ২৫ : ৪৫ :: ৪৫ : ৮১।$$

(গ) আমরা জানি, ত্রমিক সমানুপাতে

$$১ম রাশি \times ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^2$$

এখানে, ১ম রাশি = ১৬ এবং ৩য় রাশি = ৪৯

$$\therefore ১৬ \times ৪৯ = (\text{মধ্য রাশি})^2$$

$$\text{বা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = ৭৮৪$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{৭৮৪} = ২৮$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ত্রমিক সমানুপাত } ১৬ : ২৮ :: ২৮ : ৪৯।$$

(ঘ) আমরা জানি, ত্রমিক সমানুপাতে

$$১ম রাশি \times ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^2$$

এখানে, ১ম রাশি = $\frac{৫}{৭}$ এবং ৩য় রাশি = $১\frac{২}{৫}$ বা, $\frac{৭}{৫}$

$$\therefore \frac{৫}{৭} \times \frac{৭}{৫} = (\text{মধ্য রাশি})^2 \text{ বা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = ১$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{১} = ১$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ত্রমিক সমানুপাত } \frac{৫}{৭} : ১ :: ১ : ১\frac{২}{৫}।$$

(ঙ) আমরা জানি, ত্রমিক সমানুপাতে

$$১ম রাশি \times ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^2$$

এখানে, ১ম রাশি = ১.৫ এবং ৩য় রাশি = ১৩.৫

$$\therefore ১.৫ \times ১৩.৫ = (\text{মধ্য রাশি})^2$$

$$\text{বা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = \frac{৩}{২} \times \frac{২৭}{২}$$

$$\text{বা, } (\text{মধ্য রাশি})^2 = \frac{৮১}{৪}$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{\frac{৮১}{৪}} = \frac{৯}{২} = ৪.৫$$

নির্ণেয় ত্রমিক সমানুপাত ১.৫ : ৪.৫ :: ৪.৫ : ১৩.৫।



২. (ক) আমরা জানি, ৪টি রাশি সমানুপাতী হলে,
 $1ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$
 এখানে, ১ম রাশি = ৫, ২য় রাশি = ৭, ৩য় রাশি = ১০

$$\therefore ৫ \times ৪র্থ রাশি = ৭ \times ১০ \text{ বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{৭ \times ১০}{৫}$$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = ১৪$$

$$\therefore ৪র্থ সমানুপাতী = ১৪। \text{ (উত্তর)}$$

- (খ) আমরা জানি, ৪টি রাশি সমানুপাতী হলে,
 $1ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$
 এখানে, ১ম রাশি = ১৫, ২য় রাশি = ২৫, ৩য় রাশি = ৩৩
 $\therefore ১৫ \times ৪র্থ রাশি = ২৫ \times ৩৩$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{২৫ \times ৩৩}{১৫} \text{ বা, } ৪র্থ রাশি = ৫৫$$

$$\therefore ৪র্থ সমানুপাতী ৫৫। \text{ (উত্তর)}$$

- (গ) আমরা জানি, ৪টি রাশি সমানুপাতী হলে,
 $1ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$
 এখানে, ১ম রাশি = ১৬, ২য় রাশি = ২৪, ৩য় রাশি = ৩২
 $\therefore ১৬ \times ৪র্থ রাশি = ২৪ \times ৩২$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{২৪ \times ৩২}{১৬} \text{ বা, } ৪র্থ রাশি = ৪৮$$

$$\therefore ৪র্থ সমানুপাতী ৪৮। \text{ (উত্তর)}$$

- (ঘ) আমরা জানি, ৪টি রাশি সমানুপাতী হলে,
 $1ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$
 এখানে, ১ম রাশি = ৮, ২য় রাশি = $\frac{১৭}{২}$ বা, $\frac{১৭}{২}$, ৩য় রাশি = ৪

$$\therefore ৮ \times ৪র্থ রাশি = \frac{১৭}{২} \times ৪$$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{১৭}{২} \times \frac{১}{৮} \times \frac{১}{২}$$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{১৭}{৮} \therefore ৪র্থ সমানুপাতী \frac{১৭}{৮}। \text{ (উত্তর)}$$

- (ঙ) আমরা জানি, ৪টি রাশি সমানুপাতী হলে,
 $1ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$
 এখানে, ১ম রাশি = ৫, ২য় রাশি = ৪.৫, ৩য় রাশি = ৭

$$\therefore ৫ \times ৪র্থ রাশি = ৪.৫ \times ৭ \text{ বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{৩১.৫}{৫}$$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = ৬.৩$$

$$\therefore ৪র্থ সমানুপাতী ৬.৩। \text{ (উত্তর)}$$

৩. এখানে চালের পরিমাণ বাড়লে দামও বাড়বে।
 অর্থাৎ, চালের পরিমাণের অনুপাত = চালের দামের অনুপাত
 $\therefore ১৫ : ২৫ = ৬০০ \text{ টাকা} : ২৫ \text{ কেজি চালের দাম}$

$$\text{বা, } \frac{১৫}{২৫} = \frac{৬০০ \text{ টাকা}}{২৫ \text{ কেজি চালের দাম}}$$

$$\text{বা, } ২৫ \text{ কেজি চালের দাম} = \frac{২৫ \times ৬০০}{১৫} \text{ টাকা}$$

$$= ১০০০ \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৪. এখানে দিনের সংখ্যা বাড়লে তৈরি শার্টের সংখ্যাও বাড়বে।
 অর্থাৎ, দিনের সংখ্যার অনুপাত = তৈরি শার্টের সংখ্যার অনুপাত
 আবার, ১ সপ্তাহ = ৭ দিন

$$\therefore ১ : ৭ = ৫৫০ \text{ টি} : ৭ \text{ দিনে তৈরি শার্টের সংখ্যা}$$

$$\text{বা, } \frac{১}{৭} = \frac{৫৫০ \text{ টি}}{৭ \text{ দিনে তৈরি শার্টের সংখ্যা}}$$

$$\therefore ৭ \text{ দিনে তৈরি শার্টের সংখ্যা} = (৭ \times ৫৫০) \text{ টি} = ৩৮৫০ \text{ টি (উত্তর)}$$

৫. এখানে, তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫, ৭ ও ৯ বছর।
 তিন পুত্রের বয়সের অনুপাত = ৫ : ৭ : ৯
 অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৫ + ৭ + ৯ = ২১

$$\therefore ৫ \text{ বছর বয়সী পুত্র পাবে } ৪২০০ \text{ টাকার } \frac{৫}{২১} \text{ অংশ}$$

$$= \left(৪২০০ \times \frac{৫}{২১} \right) \text{ টাকা} = ১০০০ \text{ টাকা}$$

$$৭ \text{ বছর বয়সী পুত্র পাবে } ৪২০০ \text{ টাকার } \frac{৭}{২১} \text{ অংশ}$$

$$= \left(৪২০০ \times \frac{৭}{২১} \right) \text{ টাকা} = ১৪০০ \text{ টাকা}$$

$$৯ \text{ বছর বয়সী পুত্র পাবে } ৪২০০ \text{ টাকার } \frac{৯}{২১} \text{ অংশ}$$

$$= \left(৪২০০ \times \frac{৯}{২১} \right) \text{ টাকা} = ১৮০০ \text{ টাকা}$$

উত্তর : ১০০০ টাকা, ১৪০০ টাকা, ১৮০০ টাকা।

৬. রুমি, জেসমিন ও কাকলির প্রাপ্ত টাকার অনুপাত = ১ : ২ : ৩
 $\therefore$ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ১ + ২ + ৩ = ৬

$$\therefore \text{রুমি পাবে } ২১৬০ \text{ টাকার } \frac{১}{৬} \text{ অংশ}$$

$$= \left(২১৬০ \times \frac{১}{৬} \right) \text{ টাকা} = ৩৬০ \text{ টাকা}$$

$$\text{জেসমিন পাবে } ২১৬০ \text{ টাকার } \frac{২}{৬} \text{ অংশ}$$

$$= \left(২১৬০ \times \frac{২}{৬} \right) \text{ টাকা} = ৭২০ \text{ টাকা}$$

$$\text{কাকলি পাবে } ২১৬০ \text{ টাকার } \frac{৩}{৬} \text{ অংশ}$$

$$= \left(২১৬০ \times \frac{৩}{৬} \right) \text{ টাকা} = ১০৮০ \text{ টাকা}$$

উত্তর : রুমি পাবে ৩৬০ টাকা, জেসমিন পাবে ৭২০ টাকা, কাকলি পাবে ১০৮০ টাকা।



৭. লাবিব, সামি ও সিয়ামের টাকার অনুপাত = ৫ : ৮ : ২

∴ সামির টাকা : সিয়ামের টাকা = ৮ : ২

বা, $\frac{\text{সামির টাকা}}{\text{সিয়ামের টাকা}} = \frac{৮}{২}$ বা, $\frac{\text{সামির টাকা}}{১৮০} = \frac{৮}{২}$

∴ সামির টাকা = $\frac{৮}{২} \times ১৮০ = ৩৬০$

আবার, লাবিবের টাকা : সামির টাকা = ৫ : ৮

বা, $\frac{\text{লাবিবের টাকা}}{\text{সামির টাকা}} = \frac{৫}{৮}$ বা, $\frac{\text{লাবিবের টাকা}}{৩৬০} = \frac{৫}{৮}$

∴ লাবিবের টাকা = $\frac{৫}{৮} \times ৩৬০ = ২২৫$

উত্তর : লাবিব পাবে ২২৫ টাকা ও সামি পাবে ৩৬০ টাকা।

৮. সবুজের টাকা ডালিমের টাকার $\frac{৩}{৫}$ অংশ

∴ সবুজের টাকা : ডালিমের টাকা = $\frac{৩}{৫} : ১$

= ৩ : ৫ [উভয় রাশিকে ৫ দ্বারা গুণ করে]

আবার, ডালিমের টাকা লিংকনের টাকার ২ গুণ

∴ ডালিমের টাকা : লিংকনের টাকা = ২ : ১

= ১০ : ৫ [উভয় রাশিকে ৫ দ্বারা গুণ করে]

∴ সবুজ, ডালিম ও লিংকনের টাকার অনুপাত = ৩ : ১০ : ৫

∴ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৩ + ১০ + ৫ = ১৮

∴ সবুজ পাবে ৬০০০ টাকার $\frac{৩}{১৮}$ অংশ

= $\left(\frac{৬০০০}{১৮} \times \frac{৩}{১৮} \right)$ টাকা = ১০০০ টাকা

ডালিম পাবে ৬০০০ টাকার $\frac{১০}{১৮}$ অংশ

= $\left(\frac{৬০০০}{১৮} \times \frac{১০}{১৮} \right)$ টাকা = ৩০০০ টাকা

এবং লিংকন পাবে ৬০০০ টাকার $\frac{৫}{১৮}$ অংশ

= $\left(\frac{৬০০০}{১৮} \times \frac{৫}{১৮} \right)$ টাকা = ১৫০০ টাকা

উত্তর : সবুজ পাবে ১০০০ টাকা; ডালিম পাবে ৩০০০ টাকা ও লিংকন পাবে ১৫০০ টাকা।

৯. তামা : দস্তা = ১ : ২ = ৩ : ৬ [উভয় রাশিকে ৩ দ্বারা গুণ করে]

দস্তা : রূপা = ৩ : ৫ = ৬ : ১০ [উভয় রাশিকে ২ দ্বারা গুণ করে]

সুতরাং তামা : দস্তা : রূপা = ৩ : ৬ : ১০

∴ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৩ + ৬ + ১০ = ১৯

∴ ১৯ গ্রাম ওজনের গহনায় রূপার পরিমাণ ১৯ গ্রামের $\frac{১০}{১৯}$ অংশ

= $\left(\frac{১৯}{১৯} \times \frac{১০}{১৯} \right)$ গ্রাম = ১০ গ্রাম (উত্তর)

১০. প্রথম ঘাসে পানি ও সিরাপের অনুপাত ৩ : ২

∴ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৩ + ২ = ৫

∴ প্রথম ঘাসে $\frac{৩}{৫}$ ভাগ পানি এবং $\frac{২}{৫}$ ভাগ সিরাপ আছে।

আবার, দ্বিতীয় ঘাসে পানি ও সিরাপের অনুপাত = ৫ : ৮

∴ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৫ + ৮ = ১৩

∴ দ্বিতীয় ঘাসে $\frac{৫}{১৩}$ ভাগ পানি এবং $\frac{৮}{১৩}$ ভাগ সিরাপ আছে।

∴ মিশ্রণে পানির পরিমাণ = $\left(\frac{৩}{৫} + \frac{৫}{১৩} \right)$ ভাগ

= $\left(\frac{৩৯ + ২৫}{৬৫} \right)$ ভাগ = $\frac{৬৪}{৬৫}$ ভাগ

∴ মিশ্রণে সিরাপের পরিমাণ = $\left(\frac{২}{৫} + \frac{৮}{১৩} \right)$ ভাগ

= $\left(\frac{২৬ + ৪০}{৬৫} \right)$ ভাগ = $\frac{৬৬}{৬৫}$ ভাগ

তাহলে মিশ্রণে পানি ও সিরাপের অনুপাত

= $\frac{৬৪}{৬৫} : \frac{৬৬}{৬৫}$

= ৬৪ : ৬৬ [উভয় রাশিকে ৬৫ দ্বারা গুণ করে]

= ৩২ : ৩৩ [উভয় রাশিকে ২ দ্বারা ভাগ করে]

উত্তর : ৩২ : ৩৩।

১১. ক : খ = ৮ : ৭ = ৮ × ১০ : ৭ × ১০ = ৮০ : ৭০

খ : গ = ১০ : ৭ = ১০ × ৭ : ৭ × ৭ = ৭০ : ৪৯

∴ ক : খ : গ = ৮০ : ৭০ : ৪৯

উত্তর : ৮০ : ৭০ : ৪৯।

১২. সারা, মাইমুনা ও রাইসার প্রাপ্ত টাকার অনুপাত = ৮ : ৩ : ১

∴ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৮ + ৩ + ১ = ১২

∴ সারা পাবে ৯৬০০ টাকার $\frac{৮}{১২}$ অংশ

= $\left(\frac{৯৬০০}{১২} \times \frac{৮}{১২} \right)$ টাকা = ৮৪০০ টাকা

মাইমুনা পাবে ৯৬০০ টাকার $\frac{৩}{১২}$ অংশ

= $\left(\frac{৯৬০০}{১২} \times \frac{৩}{১২} \right)$ টাকা = ৩৬০০ টাকা

রাইসা পাবে ৯৬০০ টাকার $\frac{১}{১২}$ অংশ

= $\left(\frac{৯৬০০}{১২} \times \frac{১}{১২} \right)$ টাকা = ১২০০ টাকা

উত্তর : সারা পাবে ৮৪০০ টাকা, মাইমুনা পাবে ৩৬০০ টাকা, রাইসা পাবে ১২০০ টাকা।

১৩. এখানে, তিনজন ছাত্রের শ্রেণি ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম
তিনজন ছাত্রের শ্রেণির অনুপাত = ৬ : ৭ : ৮
∴ অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৬ + ৭ + ৮ = ২১

৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পাবে ৪২০০ টাকার $\frac{৬}{২১}$ অংশ

$$= \left(\frac{২০০}{৪২০০} \times \frac{৬}{২১} \right) \text{ টাকা} = ১২০০ \text{ টাকা}$$

৭ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ৪২০০ টাকার $\frac{৭}{২১}$ অংশ

$$= \left(\frac{২০০}{৪২০০} \times \frac{৭}{২১} \right) \text{ টাকা} = ১৪০০ \text{ টাকা}$$

৮ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ৪২০০ টাকার $\frac{৮}{২১}$ অংশ

$$= \left(\frac{২০০}{৪২০০} \times \frac{৮}{২১} \right) \text{ টাকা} = ১৬০০ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পাবে ১২০০ টাকা, ৭ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ১৪০০ টাকা ও ৮ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ১৬০০ টাকা।

১৪. সোলায়মানের আয় : সালমানের আয় = ৫ : ৭

$$\text{বা, } \frac{\text{সোলায়মানের আয়}}{\text{সালমানের আয়}} = \frac{৫}{৭}$$

$$\therefore \text{সালমানের আয়} = \frac{\text{সোলায়মানের আয়} \times ৭}{৫}$$

$$= \frac{২৪}{১৪০ \times ৭} \text{ টাকা} = ১৬৮ \text{ টাকা}$$

আবার, সালমানের আয় : ইউনুফের আয় = ৪ : ৫

$$\text{বা, } \frac{\text{সালমানের আয়}}{\text{ইউনুফের আয়}} = \frac{৪}{৫}$$

$$\therefore \text{ইউনুফের আয়} = \frac{\text{সালমানের আয়} \times ৫}{৪}$$

$$= \frac{১৬৮ \times ৫}{৪} \text{ টাকা} = ২১০ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ইউনুফের আয় ২১০ টাকা।

উদাহরণসমূহের সমাধান

১. ১ম অনুপাত = ৭ : ৫ = $\frac{৭}{৫}$

$$= \frac{৭ \times ৮}{৫ \times ৮} = \frac{৫৬}{৪০} = ৫৬ : ৪০$$

২য় অনুপাত = ৮ : ৯ = $\frac{৮}{৯}$

$$= \frac{৮ \times ৫}{৯ \times ৫} = \frac{৪০}{৪৫} = ৪০ : ৪৫$$

বিকল্প সমাধান:

১ম অনুপাত = ৭ : ৫ = ৭ × ৮ : ৫ × ৮ = ৫৬ : ৪০

২য় অনুপাত = ৮ : ৯ = ৮ × ৫ : ৯ × ৫ = ৪০ : ৪৫

∴ অনুপাত দুইটির ধারাবাহিক অনুপাত ৫৬ : ৪০ : ৪৫

২. এখানে, ১ম রাশি ৮, ২য় রাশি ৭ এবং ৪র্থ রাশি ১৪
আমরা জানি, ১ম রাশি × ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি × ৩য় রাশি
বা, ৮ × ১৪ = ৭ × ৩য় রাশি

$$\therefore \text{৩য় রাশি} = \frac{৮ \times ১৪}{৭} = ১৬$$

৩. আমরা জানি, ১ম রাশি × ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^২

এখানে, ১ম রাশি = ৪ এবং ৩য় রাশি = ১৬

$$\therefore ৪ \times ১৬ = (\text{মধ্য রাশি})^২$$

$$\text{অথবা, } (\text{মধ্য রাশি})^২ = ৬৪$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{৬৪} = ৮$$

নির্ণেয় ক্রমিক সমানুপাত ৪ : ৮ :: ৮ : ১৬

এবং নির্ণেয় মধ্য সমানুপাতী ৮

৪. এখানে, খাতার সংখ্যা বাড়লে দামও বাড়বে।

অর্থাৎ, খাতার সংখ্যার অনুপাত = খাতার দামের অনুপাত

$$৫ : ৭ = ২০০ \text{ টাকা} : ৭ \text{ টি খাতার দাম}$$

$$\text{বা, } \frac{৫}{৭} = \frac{২০০ \text{ টাকা}}{৭ \text{ টি খাতার দাম}}$$

$$\text{বা, } ৭ \text{ টি খাতার দাম} = \frac{৭ \times ২০০}{৫} \text{ টাকা} = ২৮০ \text{ টাকা}$$

৫. কাপড়ের পরিমাণ = ২০ মিটার

প্রদত্ত অনুপাত = ৫ : ৩ : ২

অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৫ + ৩ + ২ = ১০

$$\therefore \text{অমিতের অংশ} = ২০ \text{ মিটারের } \frac{৫}{১০} \text{ অংশ} = ১০ \text{ মিটার}$$

$$\text{সুমিতের অংশ} = ২০ \text{ মিটারের } \frac{৩}{১০} \text{ অংশ} = ৬ মিটার$$

$$\text{এবং চৈতির অংশ} = ২০ \text{ মিটারের } \frac{২}{১০} \text{ অংশ} = ৪ মিটার$$

অমিত, সুমিত ও চৈতির কাপড়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ মিটার, ৬ মিটার ও ৪ মিটার।

৬. পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩

$$= \frac{৪}{৩} = \frac{৪ \times ৫}{৩ \times ৫} = \frac{২০}{১৫} = ২০ : ১৫$$

তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত $\frac{৫}{৮}$

$$= \frac{৫ \times ৩}{৮ \times ৩} = \frac{১৫}{২৪} = ১৫ : ২৪$$

পনিরের আয় : তপনের আয় : রবিনের আয় = ২০ : ১৫ : ২৪

$$\therefore \text{পনিরের আয় : রবিনের আয়} = ২০ : ১২$$

$$\text{বা, } \frac{\text{পনিরের আয়}}{\text{রবিনের আয়}} = \frac{২০}{১২}$$

$$\text{বা, রবিনের আয়} = \frac{\text{পনিরের আয়} \times ১২}{২০} \text{ টাকা}$$

$$= \frac{১২০ \times ১২}{২০} \text{ টাকা বা } ৭২ \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{রবিনের আয় } ৭২ \text{ টাকা।}$$



৯ম-
১০ম
[পণিতা]

অনুশীলনী - ১১২
বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

১১১১১ সমাধান

১. ৯০০০০ টাকা খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২১৬০০ টাকা
 $\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{21600}{90000}$
 $\therefore 100 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{21600 \times 100}{90000}$
 $= 24 \text{ টাকা।}$
Ans. 24%।
২. মনে করি, অনুপাতের সাধারণ রাশি x
 $\therefore$ চালের পরিমাণ $7x$ এবং ভুয়ের পরিমাণ $3x$
 $\therefore$ ধানের পরিমাণ $(7x + 3x)$ বা, $10x$
 $10x$ একক পরিমাণ ধানে চালের পরিমাণ $7x$ একক
 $\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{7x}{10x}$
 $\therefore 100 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{7x \times 100}{10x}$
 $= 70 \text{ একক।}$
Ans. 70%।
৩. ১ ঘন সে.মি. কাঠের ওজন ৭ ডেসিগ্রাম বা, ০.৭ গ্রাম
 ১ ঘন সে.মি. পানির ওজন ১ গ্রাম
 পানির ওজন ১ গ্রাম হলে কাঠের ওজন ০.৭ গ্রাম
 $\therefore " \quad " \quad 100 \quad " \quad " \quad " \quad (0.7 \times 100) "$
 $= 70 \text{ গ্রাম}$
Ans. 70%।
৪. ক এর অংশ : খ এর অংশ = ২ : ৩
 খ এর অংশ : গ এর অংশ = ১ : ২ = ৩ : ৬ [৩ দ্বারা গুণ করে]
 গ এর অংশ : ঘ এর অংশ = ৩ : ২ = ৬ : ৪ [২ দ্বারা গুণ করে]
 $\therefore$ ক এর অংশ : খ এর অংশ : গ এর অংশ : ঘ এর অংশ
 $= ২ : ৩ : ৬ : ৪$
 অনুপাত রাশিগুলোর যোগফল = $২ + ৩ + ৬ + ৪ = ১৫$
 $\therefore$ ক পায় = $\left(300 \text{ এর } \frac{২}{১৫} \right)$ টাকা = ৪০ টাকা
 খ পায় = $\left(300 \text{ এর } \frac{৩}{১৫} \right)$ টাকা = ৬০ টাকা
 গ পায় = $\left(300 \text{ এর } \frac{৬}{১৫} \right)$ টাকা = ১২০ টাকা
 ঘ পায় = $\left(300 \text{ এর } \frac{৪}{১৫} \right)$ টাকা = ৮০ টাকা
Ans. ক পায় ৪০ টাকা, খ পায় ৬০ টাকা, গ পায় ১২০ টাকা, ঘ পায় ৮০ টাকা

৫. তিনজন জেলের অংশের অনুপাত = $\frac{২}{৩} : \frac{৪}{৫} : \frac{৫}{৬} = ২০ : ২৪$
 $: ২৫$ [৩০ দ্বারা গুণ করে]
 অনুপাত রাশিগুলোর যোগফল = $(২০ + ২৪ + ২৫) = ৬৯$
 $\therefore$ ১ম জেলে পায় = $\left(৬৯০ \text{ এর } \frac{২০}{৬৯} \right)$ টি = ২০০ টি
 ২য় জেলে পায় = $\left(৬৯০ \text{ এর } \frac{২৪}{৬৯} \right)$ টি = ২৪০ টি
 ৩য় জেলে পায় = $\left(৬৯০ \text{ এর } \frac{২৫}{৬৯} \right)$ টি = ২৫০ টি
Ans. ২০০ টি, ২৪০ টি, এবং ২৫০ টি।
৬. মনে করি, অনুপাতের সাধারণ রাশি x
 ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য $3x$, $5x$ এবং $7x$
 প্রশ্নমতে, $3x + 5x + 7x = ৪৫$
 বা, $15x = ৪৫$ বা, $x = \frac{৪৫}{15} \therefore x = 3$
 $\therefore$ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে,
 $3x = 3 \times 3 = 9$ সে. মি.
 $5x = 5 \times 3 = 15$ সে. মি.
 $7x = 7 \times 3 = ২১$ সে. মি.
Ans. ৯ সে. মি., ১৫ সে. মি., ও ২১ সে. মি.
৭. অনুপাত = $\frac{৩}{৪} : \frac{৪}{৫} : \frac{৬}{৭} = ১০৫ : ১১২ : ১২০$ [১৪০ দ্বারা গুণ করে]
 $\therefore$ অনুপাত রাশিগুলোর যোগফল = $(১০৫ + ১১২ + ১২০) = ৩৩৭$
 $\therefore$ ১ম অংশ = $\left(১০১১ \text{ এর } \frac{১০৫}{৩৩৭} \right)$ টাকা = ৩১৫ টাকা
 ২য় অংশ = $\left(১০১১ \text{ এর } \frac{১১২}{৩৩৭} \right)$ টাকা = ৩৩৬ টাকা
 ৩য় অংশ = $\left(১০১১ \text{ এর } \frac{১২০}{৩৩৭} \right)$ টাকা = ৩৬০ টাকা
Ans. ৩১৫ টাকা, ৩৩৬ টাকা, ৩৬০ টাকা
৮. সংখ্যা দুইটির অনুপাত = ৫ : ৭
 মনে করি, অনুপাতের সাধারণ রাশি x
 $\therefore$ সংখ্যা দুইটি $5x$ ও $7x$
 সংখ্যা দুইয়ের গ.সা.গু = x এবং ল.সা.গু = $35x$
 প্রশ্নমতে, $x = ৪$
 আবার, সংখ্যা দুইয়ের ল.সা.গু = $35x = 35 \times ৪$
 $= ১৪০$ (Ans.)



১৩. মনে করি, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = x একক
এবং প্রস্থ = y একক
 $\therefore$ ক্ষেত্রফল = xy বর্গ একক।

$$10\% \text{ বৃদ্ধিতে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য} = \left(x + x \text{ এর } \frac{10}{100}\right) \text{ একক}$$

$$= \left(x + \frac{x}{10}\right) \text{ একক}$$

$$= \frac{11x}{10} \text{ একক}$$

$$\text{এবং } 10\% \text{ হ্রাসে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ} = \left(y - y \text{ এর } \frac{10}{100}\right) \text{ একক}$$

$$= \left(y - \frac{y}{10}\right) \text{ একক}$$

$$= \frac{9y}{10} \text{ একক}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \left(\frac{11x}{10} \times \frac{9y}{10}\right) \text{ বর্গ একক}$$

$$= \frac{99xy}{100} \text{ বর্গ একক}$$

$$\text{ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়} = \left(xy - \frac{99xy}{100}\right) \text{ বর্গ একক}$$

$$= \frac{xy}{100} \text{ বর্গ একক}$$

$$xy \text{ বর্গ এককে ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়} = \frac{xy}{100} \text{ বর্গ একক}$$

$$\therefore 1 \text{ " " " " " " } \frac{xy}{100 \times xy}$$

$$\therefore 100 \text{ " " " " " " } \frac{xy \times 100}{100 \times xy} = 1 \text{ বর্গ একক}$$

Ans. 1% হ্রাস পায়।

১৪. মনে করি, সেচের পরে x কুইন্টাল ধান ফলে।
প্রশ্নমতে, $304 : x = 4 : 7$

$$\text{বা, } \frac{304}{x} = \frac{4}{7} \text{ বা, } 4x = 7 \times 304$$

$$\text{বা, } x = \frac{7 \times 304}{4} \text{ বা, } x = 532$$

$\therefore$ নির্ণেয় ফলন 532 কুইন্টাল। Ans.

১৫. মনে করি, উৎপন্ন চালের পরিমাণ x কুইন্টাল এবং উৎপন্ন সুজির পরিমাণ y কুইন্টাল। ধরি, সমপরিমাণ ধান ও গমের পরিমাণ হলো ১ কুইন্টাল।

ধান ও চালের ক্ষেত্রে,

প্রশ্নমতে, $1 : x = 3 : 2$

$$\text{বা, } \frac{1}{x} = \frac{3}{2} \text{ বা, } x = \frac{2}{3}$$

$\therefore$ চালের পরিমাণ, $x = \frac{2}{3}$ কুইন্টাল।

গম ও সুজির ক্ষেত্রে,

প্রশ্নমতে, $1 : y = 4 : 3$

$$\text{বা, } \frac{1}{y} = \frac{4}{3} \text{ বা, } y = \frac{3}{4}$$

$\therefore$ সুজির পরিমাণ = $\frac{3}{4}$ কুইন্টাল

$$\text{সুতরাং চাল ও সুজির অনুপাত} = \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$$

$$= 8 : 9 \text{ [12 দ্বারা গুণ করে]}$$

$\therefore$ চাল ও সুজির অনুপাত 8 : 9 Ans.

১৬. মনে করি, দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সাধারণ রাশি x

এবং প্রস্থের " " " y

$\therefore$ ১ম ও ২য় জমির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $3x$ এবং $4x$ মিটার

এবং ১ম ও ২য় " প্রস্থ " $2y$ এবং $5y$ মিটার

$\therefore$ ১ম জমির ক্ষেত্রফল = $(3x \times 2y)$ বর্গমিটার

$$= 6xy \text{ বর্গমিটার}$$

এবং ২য় " " = $(4x \times 5y)$ বর্গমিটার

$$= 20xy \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 6xy = 432 \text{ বা, } xy = \frac{432}{6} \text{ বা, } xy = 72$$

$$\text{সুতরাং অপর বা ২য় জমির ক্ষেত্রফল} = 20 \times 72 \text{ বর্গমিটার}$$

$$= 1440 \text{ বর্গমিটার}$$

Ans. 1440 বর্গমিটার

১৭. মনে করি, জেমির ঋণের পরিমাণ x টাকা

এবং সিমির " " " y টাকা

$$10\% \text{ হারে } x \text{ টাকার } 2 \text{ বছরের মুনাফা} = \left(x \times 2 \times \frac{10}{100}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{x}{5} \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{জেমি 2 বছর পরে মোট শোধ করে} = \left(x + \frac{x}{5}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{6x}{5} \text{ টাকা}$$

আবার, 10% হারে y টাকার 3 বছরের মুনাফা =

$$\left(y \times 3 \times \frac{10}{100}\right) \text{ টাকা} = \frac{3y}{10} \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{সিমি 3 বছর পরে মোট শোধ করে} = \left(y + \frac{3y}{10}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{13y}{10} \text{ একক}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{6x}{5} = \frac{13y}{10} \text{ বা, } 60x = 65y$$

$$\text{বা, } 12x = 13y \text{ [5 দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{y} = \frac{13}{12} \therefore x : y = 13 : 12$$

$\therefore$ জেমি ও সিমির ঋণের অনুপাত 13 : 12 Ans.



৯ম-

১০ম

[গণিত]

অনুশীলনী - ৩.২ [১৯৮৩ সংস্করণ]

অংশীদারী কারবার

১. প্রথম অংশ = ১০০০০ টাকার $\frac{1}{10} = ১০০০$ টাকা
 দ্বিতীয় অংশ = ১০০০০ টাকার $\frac{2}{10} = ২০০০$ টাকা
 তৃতীয় অংশ = ১০০০০ টাকার $\frac{3}{10} = ৩০০০$ টাকা
 চতুর্থ অংশ = ১০০০০ টাকার $\frac{4}{10} = ৪০০০$ টাকা
 উত্তর: ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ৩০০০ টাকা ও ৪০০০ টাকা।
২. অনুপাত = $\frac{৩}{৪} : \frac{৪}{৫} : \frac{৬}{৭}$
 $৪, ৫ ও ৭$ এর ল.সা.গু. = $৪ \times ৫ \times ৭ = ১৪০$
 সুতরাং অনুপাত = $\frac{৩ \times ১৪০}{৪} : \frac{৪ \times ১৪০}{৫} : \frac{৬ \times ১৪০}{৭}$
 $= ১০৫ : ১১২ : ১২০$
 অনুপাতের যোগফল = $১০৫ + ১১২ + ১২০ = ৩৩৭$
 প্রথম অংশ = ৬৭৪ টাকার $\frac{১০৫}{৩৩৭} = ২১০$ টাকা
 ২য় অংশ = ৬৭৪ টাকার $\frac{১১২}{৩৩৭} = ২২৪$ টাকা
 ৩য় অংশ = ৬৭৪ টাকার $\frac{১২০}{৩৩৭} = ২৪০$ টাকা
 উত্তর: ২১০ টাকা, ২২৪ টাকা, ২৪০ টাকা।
৩. মনে করি, ক এর বেতন $৭x$ টাকা
 খ এর বেতন $৫x$ টাকা এবং গ এর বেতন $৩x$ টাকা
 শর্তানুসারে, $৫x - ৩x = ২২২$
 বা, $২x = ২২২ \therefore x = \frac{২২২}{২} = ১১১$
 অতএব ক-এর বেতন $৭ \times ১১১ = ৭৭৭$ টাকা
 খ-এর বেতন $৫ \times ১১১ = ৫৫৫$ টাকা
 গ-এর বেতন $৩ \times ১১১ = ৩৩৩$ টাকা
 উত্তর: ক ৭৭৭ টাকা, খ ৫৫৫ টাকা, গ ৩৩৩ টাকা
৪. মনে করি, খ পায় = x টাকা
 তাহলে ক, খ অপেক্ষা বেশি পায় = $x \times ৯ = ৯x$ টাকা
 ক মোট টাকা পায় = $৯x + x = ১০x$ টাকা
 সুতরাং, $\frac{ক}{খ} = \frac{১০x}{x}$

$$\text{বা, } \frac{ক}{খ} = \frac{১০}{১}$$

$$ক : খ = ১০ : ১ = ১০ \times ৪ : ১ \times ৪ = ৪০ : ৪$$

আবার গ যদি পায় y টাকা তাহলে গ অপেক্ষা খ বেশি পায়
 $= ৩y$ টাকা

$$\text{খ মোট টাকা পায়} = ৩y + y = ৪y \text{ টাকা}$$

$$\text{সুতরাং } \frac{খ}{গ} = \frac{৪y}{y} = \frac{৪}{১}$$

$$\text{বা, } ক : খ : গ = ৪ : ১$$

অতএব, ক : খ : গ = $৪০ : ৪ : ১$ [উভয় অনুপাতে খ = ৪]

$$\text{অনুপাতের যোগফল } ৪০ + ৪ + ১ = ৪৫$$

$$\text{ক-এর টাকা } ৫৪৪৫ \text{ এর } \frac{৪০}{৪৫} = ৪৮৪০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ-এর টাকা } ৫৪৪৫ \text{ এর } \frac{৪}{৪৫} = ৪৮৪ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর টাকা } ৫৪৪৫ \text{ এর } \frac{১}{৪৫} = ১২১ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ক ৪৮৪০ টাকা, খ ৪৮৪ টাকা, গ ১২১ টাকা।

বিকল্প সমাধান: মনে করি, গ পায় = x টাকা

তাহলে খ, গ অপেক্ষা বেশি পায় = $x \times ৩ = ৩x$ টাকা

$$\therefore \text{খ মোট টাকা পায়} = ৩x + x = ৪x \text{ টাকা}$$

আবার, ক, খ-এর টাকার ৯ গুন বেশি পায় = $৪x \times ৯ = ৩৬x$ টাকা

$$\therefore \text{গ মোট টাকা পায়} = ৩৬x + ৪x = ৪০x \text{ টাকা}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } x + ৪x + ৪০x = ৫৪৪৫$$

$$\text{বা, } ৪৫x = ৫৪৪৫$$

$$\therefore x = ১২১$$

$$\therefore \text{গ পায়} = ১২১ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ পায়} = ১২১ \times ৪ = ৪৮৪ \text{ টাকা}$$

$$\text{ক পায়} = ১২১ \times ৪০ = ৪৮৪০ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ক ৪৮৪০ টাকা, খ ৪৮৪ টাকা, গ ১২১ টাকা।

৫. মনে করি, ১ম অংশ $\times ৩ = ২য় অংশ \times ৫ = ৩য় অংশ \times ৬ = ৪র্থ অংশ \times ৮ = x$ টাকা

$$\text{সুতরাং } ১ম অংশ \times ৩ = x \text{ টাকা হলে,}$$

$$১ম অংশ = \frac{x}{৩} \text{ টাকা; তাহলে } ২য় অংশ = \frac{x}{৫} \text{ টাকা;}$$

$$৩য় অংশ = \frac{x}{৬} \text{ টাকা; } ৪র্থ অংশ = \frac{x}{৮} \text{ টাকা}$$

$$\text{শর্তানুসারে, } \frac{x}{৩} + \frac{x}{৫} + \frac{x}{৬} + \frac{x}{৮} = ৯৯০$$

$$\text{বা, } \frac{৪০x + ২৪x + ২০x + ১৫x}{১২০} = ৯৯০$$



$$\text{বা, } \frac{৯৯x}{১২০} = ৯৯০ \therefore x = \frac{৯৯০ \times ১২০}{৯৯} = ১২০০$$

$$১ম অংশ = \frac{১২০০}{৩} \text{ টাকা} = ৪০০ \text{ টাকা}$$

$$২য় অংশ = \frac{১২০০}{৫} \text{ টাকা} = ২৪০ \text{ টাকা}$$

$$৩য় অংশ = \frac{১২০০}{৬} \text{ টাকা} = ২০০ \text{ টাকা}$$

$$৪র্থ অংশ = \frac{১২০০}{৮} \text{ টাকা} = ১৫০ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ৪০০ টাকা, ২৪০ টাকা, ২০০ টাকা, ১৫০ টাকা।

৬. মোট টাকা হতে (১০ + ২০ + ৩০) টাকা বা ৬০ টাকা কম হয়ে অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ হয়। তাহলে টাকা হয় = ১২৬০ - ৬০ = ১২০০ টাকা এখানে, ৩ + ৪ + ৫ = ১২

$$১০ \text{ টাকা কমে ক-এর টাকা} = ১২০০ \text{ টাকার } \frac{৩}{১২} = ৩০০ \text{ টাকা}$$

$$২০ \text{ টাকা কমে খ-এর টাকা} = ১২০০ \text{ টাকার } \frac{৪}{১২} = ৪০০ \text{ টাকা}$$

$$৩০ \text{ টাকা কমে গ-এর টাকা} = ১২০০ \text{ টাকার } \frac{৫}{১২} = ৫০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{ক-এর টাকা} = ৩০০ + ১০ = ৩১০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ-এর টাকা} = ৪০০ + ২০ = ৪২০ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর টাকা} = ৫০০ + ৩০ = ৫৩০ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ক ৩১০ টাকা, খ ৪২০ টাকা, গ ৫৩০ টাকা

৭. ক-এর টাকা = খ-এর টাকা $\times$ ৩

$$\text{বা, } \frac{ক}{খ} = \frac{৩}{১} \text{ বা, ক : খ} = ৩ : ১ = ৩ \times ৪ : ১ \times ৪ = ১২ : ৪$$

$$\text{খ-এর টাকা} = \text{গ-এর টাকা} \times ৪$$

$$\text{বা, } \frac{খ}{গ} = \frac{৪}{১} \text{ বা, খ : গ} = ৪ : ১$$

সুতরাং ক : খ : গ = ১২ : ৪ : ১ [উভয় ক্ষেত্রে খ-এর অনুপাত ৪]

মনে করি, ক পায় = ১২x টাকা

খ পায় = ৪x টাকা; গ পায় = x টাকা

মোট টাকা = ১২x + ৪x + x = ১৭x টাকা

শর্তানুসারে, ১২x - ৪x = ২০০

$$\text{বা, } ৮x = ২০০ \therefore x = \frac{২০০}{৮} = ২৫$$

অতএব মোট টাকার পরিমাণ = ১৭ $\times$ ২৫ = ৪২৫ টাকা (উঃ)

৮. মনে করি, ক পায় = x টাকা

খ পায় = ৫x টাকা

$$\text{শর্তানুসারে, (ক + গ)} = \text{খ-এর টাকার } \frac{৪}{৫}$$

$$\text{বা, (x + গ)} = ৫x \text{ এর } \frac{৪}{৫}$$

$$\text{বা, x + গ} = ৪x \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{গ পায়} = ৪x - x = ৩x \text{ টাকা}$$

প্রশ্নানুসারে, x + ৫x + ৩x = ৪৫০

$$\text{বা, } ৯x = ৪৫০$$

$$\therefore x = \frac{৪৫০}{৯} = ৫০ \text{ টাকা}$$

ক ৫০ টাকা, খ পায় ৫ $\times$ ৫০ = ২৫০ টাকা

গ পায় = ৫০ $\times$ ৩ = ১৫০ টাকা (উঃ)

৯. ক-এর টাকা = (খ ও গ) টাকার $\frac{৩}{৭}$

$$\text{বা, } \frac{ক}{খ + গ} = \frac{৩}{৭} \text{ বা, ক : (খ + গ)} = ৩ : ৭$$

মনে করি, ক পায় = ৩x টাকা এবং খ + গ পায় = ৭x টাকা

শর্তানুসারে, ৩x + ৭x = ১১০

$$\text{বা, } ১০x = ১১০ \text{ টাকা} \therefore x = ১১$$

সুতরাং ক পায় = ৩ $\times$ ১১ = ৩৩ টাকা

খ + গ পায় = ৭ $\times$ ১১ = ৭৭ টাকা

$$\text{আবার, খ-এর টাকা} = (\text{ক + গ}) \text{ টাকার } \frac{২}{৯}$$

$$\text{বা, } \frac{খ}{ক + গ} = \frac{২}{৯} \text{ বা, খ : (ক + গ)} = ২ : ৯$$

মনে করি, খ পায় ২y টাকা এবং ক + গ = ৯y টাকা

শর্তানুসারে, ২y + ৯y = ১১০

$$\text{বা, } ১১y = ১১০ \therefore y = ১০$$

সুতরাং খ পায় = ২ $\times$ ১০ = ২০ টাকা

ক + গ পায় = ৯ $\times$ ১০ = ৯০ টাকা

$\therefore$ গ পায় = ৯০ - ২০ = ৭০ টাকা

উত্তর: ক ৩৩ টাকা, খ ২০ টাকা, গ পায় ৭০ টাকা।

১০. কন্যার অংশ = ভাইপোর অংশ $\times$ ৩

$$\text{বা, } \frac{\text{কন্যা}}{\text{ভাইপো}} = \frac{৩}{১} \text{ বা, কন্যা : ভাইপো} = ৩ : ১$$

$$\text{পুত্রের অংশ} = \text{কন্যার অংশ} \times \frac{৫}{৩}$$

বা, $\frac{\text{পুত্র}}{\text{কন্যা}} = \frac{৫}{৩}$ বা, পুত্র : কন্যা = ৫ : ৩ [উভয়ক্ষেত্রে কন্যার অনুপাত ৩]

অতএব পুত্র : কন্যা : ভাইপো = ৫ : ৩ : ১

৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও ৩ ভাইপোর অনুপাত = ৪ : ৩ : ৩

মিশ্র অনুপাত = ৫ $\times$ ৪ : ৩ $\times$ ৩ : ১ $\times$ ৩ = ২০ : ৯ : ৩
এখানে, ২০ + ৯ + ৩ = ৩২

$$৩ \text{ ভাইপোর অংশ} = ৬৪০০ \text{ টাকার } \frac{৩}{৩২} = ৬০০ \text{ টাকা}$$

অতএব প্রত্যেক ভাইপো পায় = ৬০০ টাকা $\div$ ৩ = ২০০ টাকা (উঃ)

বিকল্প সমাধান: মনে করি, প্রত্যেক ভাইপো পায় = x টাকা

$$\therefore \text{প্রত্যেক কন্যা পায়} = ৩x$$

$$\text{প্রত্যেক পুত্র পায়} = ৩x \text{ এর } \frac{৫}{৩} = ৫x$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } ৩ \times x + ৩x \times ৩ + ৫x \times ৪ = ৬৪০০$$

$$\text{বা, } ৩x + ৯x + ২০x = ৬৪০০$$

$$\text{বা, } ৩২x = ৬৪০০ \therefore x = ২০০$$

অতএব প্রত্যেক ভাইপো পায় = ২০০ টাকা (উঃ)



১১. ১ জন স্ত্রীলোক = ৩ জন বালক... (১)

$$\therefore ১৩ " " = ১৩ \times ৩ জন বালক = ৩৯ জন বালক$$

$$১ জন পুরুষ = ২ জন স্ত্রীলোক + ১ জন বালক$$

$$= ৬ জন বালক + ১ জন বালক (১ নং হতে)$$

$$= ৭ জন বালক$$

$$\therefore ১৫ " " = ১৫ \times ৭ জন বালক = ১০৫ জন বালক$$

$$অতএব ১৫ জন পুরুষ : ১৩ জন স্ত্রীলোক : ১২ জন বালক$$

$$= ১০৫ জন বালক : ৩৯ জন বালক : ১২ জন বালক$$

$$= ১০৫ : ৩৯ : ১২ = ৩৫ : ১৩ : ৪$$

$$এখানে = ৩৫ + ১৩ + ৪ = ৫২$$

$$\therefore ১৫ জন পুরুষ বা, ৩৫ জন বালক পায় = ৯৩৬ টাকা $\frac{৩৫}{৫২}$
= ৬৩০ টাকা$$

$$অতএব একজন পুরুষ পায় = $\frac{৬৩০}{১৫}$ টাকা = ৪২ টাকা (উঃ)$$

১২. মনে করি, ১ টাকার মুদ্রা = ১টি = ১০০ পয়সা

$$১০ পয়সার মুদ্রা = ২টি = ২০ পয়সা$$

$$৫ পয়সার মুদ্রা = ৩টি = ১৫ পয়সা$$

$$মুদ্রার পরিমাণের অনুপাত = ১০০ : ২০ : ১৫$$

$$এখানে ১০০ + ২০ + ১৫ = ১৩৫$$

$$মোট টাকা = ৫৪ টাকা = ৫৪০০ পয়সা$$

$$১ টাকার পরিমাণ = ৫৪০০ পয়সা $\frac{১০০}{১৩৫}$
= ৪০০০ পয়সা = ৪০ টাকা$$

$$১০ পয়সার পরিমাণ = ৫৪০০ পয়সা $\frac{২০}{১৩৫}$
= ৮০০ পয়সা$$

$$৫ পয়সার পরিমাণ = ৫৪০০ পয়সা $\frac{১৫}{১৩৫}$
= ৬০০ পয়সা$$

$$১ টাকার সংখ্যা = ৪০ \div ১ = ৪০টি$$

$$১০ পয়সার সংখ্যা = ৮০০ পয়সা \div ১০ পয়সা = ৮০টি$$

$$৫ পয়সার সংখ্যা = ৬০০ পয়সা \div ৫ পয়সা = ১২০ টি$$

১৩. মনে করি, ১ টাকার মুদ্রা = ৩টি = ৩০০ পয়সা

$$১০ পয়সার মুদ্রা = ৫টি = ৫০ পয়সা$$

$$৫ পয়সার মুদ্রা = ৭টি = ৩৫ পয়সা$$

$$১ পয়সার মুদ্রা = ৯টি = ৯ পয়সা$$

$$মুদ্রার পরিমাণের অনুপাত = ৩০০ : ৫০ : ৩৫ : ৯$$

$$এখানে ৩০০ + ৫০ + ৩৫ + ৯ = ৩৯৪$$

$$১ টাকার পরিমাণ = ৭৮৮০ পয়সা $\frac{৩০০}{৩৯৪}$ = ৬০০০ পয়সা = ৬০ টাকা$$

$$১০ পয়সার পরিমাণ = ৭৮৮০ পয়সা $\frac{৫০}{৩৯৪}$ = ১০০০ পয়সা$$

$$৫ পয়সার পরিমাণ = ৭৮৮০ পয়সা $\frac{৩৫}{৩৯৪}$ = ৭০০ পয়সা$$

$$১ পয়সার পরিমাণ = ৭৮৮০ পয়সা $\frac{৯}{৩৯৪}$ = ১৮০ পয়সা$$

$$১ টাকার সংখ্যা = ৬০ টাকা \div ১ টাকা = ৬০টি$$

$$১০ পয়সার সংখ্যা = ১০০০ পয়সা \div ১০ পয়সা = ১০০টি$$

$$৫ পয়সার সংখ্যা = ৭০০ পয়সা \div ৫ পয়সা = ১৪০টি$$

$$১ পয়সার সংখ্যা = ১৮০ পয়সা \div ১ পয়সা = ১৮০টি$$

$$(উঃ) ৬০, ১০০, ১৪০, ১৮০।$$

১৪. ক, খ, গ সমান খরচ বহন করায় প্রত্যেকের অংশ = $\frac{১৭}{৩}$ জনের চা-এর খরচ

$$\text{ক, গ-এর অংশ থেকে} = ৭ - \frac{১৭}{৩}$$

$$= \frac{৪}{৩} \text{ জনের চা-এর খরচ বহন করে।}$$

$$\text{খ, গ-এর অংশ থেকে} = ১০ - \frac{১৭}{৩}$$

$$= \frac{১৩}{৩} \text{ জনের চা-এর খরচ বহন করে।}$$

$$\text{ক ও খ, গ-এর যে খরচ বহন করে তার অনুপাত} = \frac{৪}{৩} : \frac{১৩}{৩} = ৪ : ১৩$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = ৪ + ১৩ = ১৭$$

$$\text{ক টাকার অংশ পাবে} = ৩৪ টাকার $\frac{৪}{১৭}$ = ৮ টাকা$$

$$\text{খ টাকার অংশ পাবে} = ৩৪ টাকার $\frac{১৩}{১৭}$ = ২৬ টাকা$$

$$\text{ক পাবে ৮ টাকা ও খ পাবে ২৬ টাকা (উঃ)}$$

$$১৫. ঘ দেয় = ১ - \left(\frac{১}{৩} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৫} \right)$$

$$= ১ - \frac{৪৭}{৬০} = \frac{৬০ - ৪৭}{৬০} = \frac{১৩}{৬০} \text{ অংশ}$$

$$\text{ক, খ, গ ও ঘ এর মূলধনের অংশের অনুপাত} = \frac{১}{৩} : \frac{১}{৪} : \frac{১}{৫} : \frac{১৩}{৬০}$$

$$= \frac{১ \times ৬০}{৩} : \frac{১ \times ৬০}{৪} : \frac{১ \times ৬০}{৫} : \frac{১৩ \times ৬০}{৬০}$$

$$= ২০ : ১৫ : ১২ : ১৩$$

$$\text{এখানে, } ২০ + ১৫ + ১২ + ১৩ = ৬০$$

$$\text{ক-এর লভ্যাংশ} = ৩৩০০ টাকার $\frac{২০}{৬০}$ = ১১০০ টাকা$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = ৩৩০০ টাকার $\frac{১৫}{৬০}$ = ৮২৫ টাকা$$

$$\text{গ-এর লভ্যাংশ} = ৩৩০০ টাকার $\frac{১২}{৬০}$ = ৬৬০ টাকা$$

$$\text{ঘ-এর লভ্যাংশ} = ৩৩০০ টাকার $\frac{১৩}{৬০}$ = ৭১৫ টাকা$$

$$\text{ক } ১১০০ \text{ টাকা, খ } ৮২৫ \text{ টাকা, গ } ৬৬০ \text{ টাকা ও ঘ } ৭১৫ \text{ টাকা (উঃ)}$$



১৬. মনে করি, গ এর আছে = ক টাকা

∴ খ এর আছে = ক + ৩০০ টাকা

ক এর আছে = (ক + ৩০০) + ৪০০ = ক + ৭০০

প্রশ্নমতে, ক + ক + ৩০০ + ক + ৭০০ = ৭০০০

বা, ৩ক + ১০০০ = ৭০০০

বা, ৩ক = ৬০০০ ∴ ক = ২০০০

সুতরাং গ-এর টাকা = ২০০০ টাকা

খ-এর টাকা = ২০০০ + ৩০০ = ২৩০০ টাকা

ক-এর টাকা = ২০০০ + ৭০০ = ২৭০০ টাকা

ক, খ, গ-এর মূলধনের অনুপাত = ২৭০০ : ২৩০০ : ২০০০

= ২৭ : ২৩ : ২০

এখানে, ২৭ + ২৩ + ২০ = ৭০

ক-এর লভ্যাংশ = ৫২৫ টাকার $\frac{২৭}{৭০}$ = ২০২.৫০ টাকা

খ-এর লভ্যাংশ = ৫২৫ টাকার $\frac{২৩}{৭০}$ = ১৭২.৫০ টাকা

গ-এর লভ্যাংশ = ৫২৫ টাকার $\frac{২০}{৭০}$ = ১৫০.০০ টাকা

ক ২০২.৫০ টাকা, খ ১৭২.৫০ টাকা, গ ১৫০.০০ টাকা (উঃ)

১৭. মনে করি, গ-এর টাকা = k

খ-এর টাকা = k + ২০০

ক এর টাকা = k + ২০০ + ২০০০ = k + ২২০০

যেহেতু মোট টাকা = ১৮০০০

সুতরাং k + k + ২০০০ + k + ২২০০ = ১৮০০০

বা, ৩k = ১৮০০০ - ২৪০০ = ১৫৬০০

অতএব k = $\frac{১৫৬০০}{৩}$ = ৫২০০

∴ গ-এর টাকা = ৫২০০ টাকা

খ-এর টাকা = ৫২০০ + ২০০ = ৫৪০০ টাকা

ক-এর টাকা = ৫৪০০ + ২০০০ = ৭৪০০ টাকা

ক, খ, গ-এর মূলধনের অনুপাত = ৭৪০০ : ৫৪০০ : ৫২০০

= ৩৭ : ২৭ : ২৬

এখানে ৩৭ + ২৭ + ২৬ = ৯০

ক-এর লভ্যাংশ = ১০৮০ টাকার $\frac{৩৭}{৯০}$ = ৪৪৪ টাকা

খ-এর লভ্যাংশ = ১০৮০ টাকার $\frac{২৭}{৯০}$ = ৩২৪ টাকা

গ-এর লভ্যাংশ = ১০৮০ টাকার $\frac{২৬}{৯০}$ = ৩১২ টাকা

ক ৪৪৪ টাকা, খ ৩২৪ টাকা, গ ৩১২ টাকা (উঃ)

১৮. ক-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন = (৭০০ × ৫) = ৩৫০০ টাকা

খ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন = (৫০০ × ৬) = ৩০০০ টাকা

গ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন = (৩০০ × ৮) = ২৪০০ টাকা

ক, খ, গ-এর মাসিক মূলধনের অনুপাত

= ৩৫০০ : ৩০০০ : ২৪০০

= ৩৫ : ৩০ : ২৪

এখানে, ৩৫ + ৩০ + ২৪ = ৮৯

ক-এর লভ্যাংশ = ৪৪৫ টাকার $\frac{৩৫}{৮৯}$ = ১৭৫ টাকা

খ-এর লভ্যাংশ = ৪৪৫ টাকার $\frac{৩০}{৮৯}$ = ১৫০ টাকা

গ-এর লভ্যাংশ = ৪৪৫ টাকার $\frac{২৪}{৮৯}$ = ১২০ টাকা

ক ১৭৫ টাকা, খ ১৫০ টাকা, গ ১২০ টাকা (উঃ)

১৯. ক-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন = (৩০০০ × ১২) টাকা

বা ৩৬০০০ টাকা

খ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন = (৫০০০ × ১২) টাকা

বা ৬০০০০ টাকা

গ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন = (৭৫০০ × ৬) টাকা

বা ৪৫০০০ টাকা

ক, খ, গ-এর মূলধনের অনুপাত

= ৩৬০০০ : ৬০০০০ : ৪৫০০০

= ১২ : ২০ : ১৫

এখানে, ১২ + ২০ + ১৫ = ৪৭

ক-এর লভ্যাংশ = ২৩৫০ টাকার $\frac{১২}{৪৭}$ = ৬০০ টাকা

খ-এর লভ্যাংশ = ২৩৫০ টাকার $\frac{২০}{৪৭}$ = ১০০০ টাকা

গ-এর লভ্যাংশ = ২৩৫০ টাকার $\frac{১৫}{৪৭}$ = ৭৫০ টাকা

ক = ৬০০ টাকা, খ = ১০০০ টাকা, গ = ৭৫০ টাকা (উঃ)

২০. ক-এর মূলধন : খ-এর মূলধন : গ-এর মূলধন

= ১০,০০০ টাকা : ১৫,০০০ টাকা : ২০,০০০ টাকা

বা, ক : খ : গ = ১০ : ১৫ : ২০ = ২ : ৩ : ৪

এখানে, ২ + ৩ + ৪ = ৯

খ-এর বাৎসরিক বেতন = ৩০০ × ১২ = ৩৬০০ টাকা

নিট লভ্যাংশ = ৯০০০ - ৩৬০০ = ৫৪০০ টাকা

ক-এর লভ্যাংশ ৫৪০০ টাকার $\frac{২}{৯}$ = ১২০০ টাকা

খ-এর বেতনবাদে লভ্যাংশ ৫৪০০ টাকার $\frac{৩}{৯}$ = ১৮০০ টাকা

গ-এর বেতনবাদে লভ্যাংশ ৫৪০০ টাকার $\frac{৪}{৯}$ = ২৪০০ টাকা

বেতনসহ খ-এর প্রাপ্য = ১৮০০ + ৩৬০০ = ৫৪০০ টাকা

উঃ ক = ১২০০ টাকা, খ = ৫৪০০ টাকা, গ = ২৪০০ টাকা

২১. সক্রিয় অংশীদার হিসেবে খ-এর প্রাপ্য = ৬০৮০ টাকার $\frac{১}{২০}$

$$= ৩০৪ টাকা$$

$$বাকী লভ্যাংশ = ৬০৮০ - ৩০৪ = ৫৭৭৬$$

$$ক, খ-এর মূলধনের অনুপাত = ১৫ : ১৭$$

$$এখানে, ১৫ + ১৭ = ৩২$$

$$খ-এর লভ্যাংশ = ৫৭৭৬ টাকার $\times \frac{১৭}{৩২}$$$

$$= \frac{৬১৩৭}{২} টাকা = ৩০৬৮.৫০ টাকা$$

$$খ-এর প্রাপ্য = ৩০৬৮.৫০ + ৩০৪ = ৩৩৭২.৫০ টাকা$$

$$অতএব, খ-এর প্রাপ্য = ৩৩৭২.৫০ টাকা (উঃ)$$

২২. ক ও খ-এর মূলধনের অনুপাত = ৫ : ৭

$$মনেকরি, ক-এর মূলধন ৫০০ টাকা খ-এর মূলধন ৭০০ টাকা$$

$$ক-এর মূলধন প্রথমে ৪ মাস খাটিল$$

$$\text{অর্থাৎ ক-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন (৫০০ $\times$ ৪) টাকা}$$

$$\text{বা, ২০০০ টাকা}$$

$$খ-এর মূলধন ৪ মাস খাটিল$$

$$\text{অর্থাৎ খ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন (৭০০ $\times$ ৪) টাকা}$$

$$\text{বা ২৮০০ টাকা}$$

$$\text{ক-এর অবশিষ্ট (১ - $\frac{২}{৩}$) অংশ বা, $\frac{১}{৩}$ অংশ ৮ মাস খাটিল}$$

$$\text{খ-এর অবশিষ্ট (১ - $\frac{৩}{৪}$) অংশ বা, $\frac{১}{৪}$ অংশ ৮ মাস খাটিল}$$

$$\text{ক-এর অবশিষ্ট টাকার মাসিক সমতুল্য মূলধন (৫০০ এর $\frac{১}{৩}$ $\times$ ৮) টাকা}$$

$$\text{বা, $\frac{৪০০০}{৩}$ টাকা}$$

$$\text{খ-এর অবশিষ্ট টাকার মাসিক সমতুল্য মূলধন (৭০০ এর $\frac{১}{৪}$ $\times$ ৮) টাকা}$$

$$= ১৪০০ টাকা$$

$$\text{ক-এর মোট সমতুল্য মাসিক মূলধন = ২০০ + $\frac{৪০০}{৩}$ টাকা}$$

$$= \frac{১০০০০}{৩} টাকা$$

$$\text{খ-এর মোট সমতুল্য মাসিক মূলধন = ২৮০০ + ১৪০০}$$

$$= ৪২০০ টাকা$$

$$\text{অতএব ক : খ = $\frac{১০০০০}{৩}$: ৪২০০}$$

$$= ১০০০০ : ১২৬০০ = ৫০ : ৬৩$$

$$\text{এখানে, ৫০ + ৬৩ = ১১৩}$$

$$\text{অতএব ক-এর লভ্যাংশ = ২২৬০ টাকার $\frac{৫০}{১১৩}$ }$$

$$= ১০০০ টাকা (উত্তরঃ)$$

বিকল্প সমাধানঃ মনে করি ক এর মূলধন $৫X$ এবং খ এর মূলধন $৭X$

$$\text{ক এর সমতুল্য মূলধন} = ৫X \times ৪ + (৫X - ৫X \times \frac{২}{৩}) \times ৮$$

$$= ২০X + (\frac{১৫X - ১০X}{৩}) \times ৮$$

$$= ২০X + \frac{৪০X}{৩}$$

$$= \frac{৬০X + ৪০X}{৩} = \frac{১০০X}{৩}$$

$$\text{খ এর সমতুল্য মূলধন} = ৭X \times ৪ + (৭X - ৭X \times \frac{৩}{৪}) \times ৮$$

$$= ২৮X + (\frac{২৮X - ২১X}{৪}) \times ৮$$

$$= ২৮X + ১৪X = ৪২X$$

$$\text{ক : খ} = \frac{১০০X}{৩} : ৪২X$$

$$= \frac{১০০}{৩} : ৪২ = ১০০ : ১২৬ = ৫০ : ৬৩$$

$$\text{এখানে, ৫০ + ৬৩ = ১১৩}$$

$$\text{অতএব ক-এর লভ্যাংশ} = ২২৬০ টাকার $\frac{৫০}{১১৩}$$$

$$= ১০০০ টাকা (উত্তরঃ)$$

২৩. ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত = $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৪} : \frac{১}{৫}$

$$= \frac{১ \times ৬০}{৩} : \frac{১ \times ৬০}{৪} : \frac{১ \times ৬০}{৫}$$

$$= ২০ : ১৫ : ১২$$

$$\text{ক-এর লভ্যাংশ} = \text{মোট লাভ এর } \frac{২০}{৪৭} = \frac{\text{মোট লাভ} \times ২০}{৪৭}$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = \text{মোট লাভ এর } \frac{১৫}{৪৭} = \frac{\text{মোট লাভ} \times ১৫}{৪৭}$$

শর্তানুসারে

$$\frac{\text{মোট লাভ} \times ২০}{৪৭} - \frac{\text{মোট লাভ} \times ১৫}{৪৭} = ৫০০$$

$$\text{বা, মোট লাভ} \times (\frac{২০}{৪৭} - \frac{১৫}{৪৭}) = ৫০০$$

$$\text{বা, মোট লাভ} \times \frac{৫}{৪৭} = ৫০০$$

$$\therefore \text{মোট লাভ} = \frac{৫০০ \times ৪৭}{৫} = ৪৭০০ টাকা$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = ৪৭০০ টাকার $\frac{১৫}{৪৭} = ১৫০০ টাকা$$$

$$\text{গ-এর লভ্যাংশ} = ৪৭০০ এর $\frac{১২}{৪৭} = ১২০০ টাকা$$$

$$\text{উঃ খ} = ১৫০০ টাকা, গ = ১২০০ টাকা।$$



২৪. ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত = $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{8}$
 $= \frac{1 \times 12}{2} : \frac{1 \times 12}{3} : \frac{1 \times 12}{8} = 6 : 4 : 3$

মনে করি ক এর মূলধন $6x$, খ এর মূলধন $4x$ এবং গ এর মূলধন $3x$ । $\therefore$ ক এর মূলধনের অর্ধেক = $3x$ ।
 প্রশ্নমতে,

ক: খ: গ = $(6x \times 8 + 3x \times 8) : 8x \times 12 : 3x \times 12$
 $= 84x : 84x : 36x$
 $= 84 : 84 : 36 = 8 : 8 : 3$

এখানে, $8 + 8 + 3 = 19$

সুতরাং, ক-এর লভ্যাংশ = 2028 টাকার $\frac{8}{19} = 936$ টাকা(উ.)

২৫. ক-এর ৫০টি গরু ৮ মাস চরে

অর্থাৎ (50×8) টি গরু বা 800 টি গরু ১ মাস চরে
 যদি খ-এর x টি গরু ৮ মাস চরে তবে ১ মাসে চরার সমতুল্য
 খ-এর গরুর সংখ্যা = $8x$ টি
 মনে করি, ক দেয় = y টাকা

তাহলে খ দেয় = $y \times \frac{3}{2} = \frac{3y}{2}$ টাকা

শর্তানুসারে,

800 টি গরু : $8x$ টি গরু = y টাকা : $\frac{3y}{2}$ টাকা

বা, $\frac{800}{8x} = \frac{3y}{2}$

বা, $\frac{100}{x} = \frac{3y}{2}$ বা, $\frac{100}{x} = \frac{3}{2}$

বা, $2x = 100 \times 3 \therefore x = \frac{100 \times 3}{2} = 150$ (উত্তর)

২৬. ক-এর ২১টি গরু ৮ মাস চরে

অর্থাৎ (21×8) টি গরু বা 168 টি গরু ১ মাস চরে
 যদি খ-এর x টি গরু ২ মাস চরে তবে ১ মাসে চরার সমতুল্য
 খ-এর গরুর সংখ্যা = $2x$ টি
 মনে করি, ক দেয় = y টাকা

তাহলে খ দেয় = $y \times \frac{4}{9} = \frac{4y}{9}$ টাকা

শর্তানুসারে,

168 টি গরু : $2x$ টি গরু = y টাকা : $\frac{4y}{9}$ টাকা

বা, $\frac{168}{2x} = \frac{y \times 9}{4y}$

বা, $\frac{84}{x} = \frac{9}{4}$ বা, $4x = 9 \times 84$

$\therefore x = \frac{9 \times 84}{4} = 189$ (উত্তর)

২৭. মনে করি, মূলধন = 300 টাকা

ক-এর মূলধন = $\left(300 \text{ টাকার } \frac{2}{3}\right)$ টাকা

বা, 100 টাকা ৯ মাস খাটে

অর্থাৎ সমতুল্য মূলধন = $100 \times 9 = 900$ টাকা

খ-এর মূলধন $\left(300 \text{ টাকার } \frac{2}{3}\right)$ টাকা বা 200 টাকা

এখন, 200 টাকা যদি k মাস খাটে তবে সমতুল্য মূলধন =
 $200 \times k = 200k$ টাকা

ক-এর লভ্যাংশ = $\left(1 - \frac{3}{5}\right)$ অংশ বা, $\frac{2}{5}$ অংশ

ক-এর লভ্যাংশের $\frac{2}{5}$ অংশ হয় = 900 টাকায়

" " ১ " " = $\frac{900 \times 5}{2}$ (মোট মূলধন)

খ-এর লভ্যাংশের $\frac{3}{5}$ অংশ হয় = $\frac{900 \times 5 \times 3}{2 \times 5}$
 $= 1350$ টাকায়

শর্তানুসারে, $200k = 1350$

অতএব, $k = \frac{1350}{200}$ মাস = $\frac{27}{4} = 6\frac{3}{4}$ মাস

খ-এর টাকা খাটে $6\frac{3}{4}$ মাস (উঃ)

বিকল্প সমাধান: মনে করি, মোট লভ্যাংশ = z টাকা

$\therefore$ খ এর লভ্যাংশ = $\frac{3z}{5}$

ক এর লভ্যাংশ = $z - \frac{3z}{5} = \frac{2z}{5}$

$\therefore$ ক : খ = $\frac{2z}{5} : \frac{3z}{5} = 2 : 3$

মনে করি, মোট মূলধন x টাকা এবং B এর টাকা y মাস
 নিয়োজিত ছিল।

সুতরাং ক এর মূলধন = $\frac{x}{3}$

খ এর মূলধন = $x - \frac{x}{3} = \frac{2x}{3}$

$\frac{x}{3} \times 9 : \frac{2x}{3} \times y = 2 : 3$

বা, $3x : \frac{2xy}{3} = 2 : 3$

বা, $\frac{9}{2y} = \frac{2}{3}$ বা, $8y = 27$

বা, $y = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8}$ মাস

খ-এর টাকা খাটে $3\frac{3}{8}$ মাস (উঃ)



২৮. মনে করি, খ-এর মূলধন k টাকা

$$\text{গ-এর মূলধন} = (k + ৭০) \text{ টাকা}$$

$$\text{ক-এর মূলধন} = (k + ৪৫) \text{ টাকা}$$

$$\text{শর্তানুসারে, } k + k + ৭০ + k + ৪৫ = ২৮০ \text{ টাকা}$$

$$\text{বা, } ৩k = ২৮০ - ১১৫ = ১৬৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{অতএব } k = \frac{১৬৫}{৩} = ৫৫$$

$$\text{খ-এর মূলধন} = ৫৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর মূলধন} = ৫৫ + ৭০ = ১২৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{ক-এর মূলধন} = ৫৫ + ৪৫ = ১০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত} = ১০০ : ৫৫ : ১২৫ \\ = ২০ : ১১ : ২৫$$

$$\text{এখানে, } ২০ + ১১ + ২৫ = ৫৬$$

$$\text{ক-এর লভ্যাংশ} = ৫৬ \text{ টাকার } \frac{২০}{৫৬} = ২০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = ৫৬ \text{ টাকার } \frac{১১}{৫৬} = ১১ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর লভ্যাংশ} = ৫৬ \text{ টাকার } \frac{২৫}{৫৬} = ২৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{উ: ক} = ২০ \text{ টাকা, খ} = ১১ \text{ টাকা, গ} = ২৫ \text{ টাকা}$$

উদাহরণসমূহের সমাধান

১. এখানে,

$$\text{ক-এর মূলধন} : \text{খ-এর মূলধন} : \text{গ-এর মূলধন}$$

$$= ৩২০০ : ৪০০০ : ৪৮০০$$

$$= ৪ : ৫ : ৬$$

$$\text{এখন, } ৪ + ৫ + ৬ = ১৫$$

$$\text{সুতরাং ক-এর লভ্যাংশ} = ৩০০০ \text{ টাকার } \frac{৪}{১৫} = ৮০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = ৩০০০ \text{ টাকার } \frac{৫}{১৫} = ১০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর লভ্যাংশ} = ৩০০০ \text{ টাকার } \frac{৬}{১৫} = ১২০০ \text{ টাকা}$$

২. মনে করি, খ-এর মূলধন k টাকা

$$\text{গ-এর মূলধন} = (k + ১৪০) \text{ টাকা}$$

$$\text{ক-এর মূলধন} = (k + ৯০) \text{ টাকা}$$

$$\text{শর্তানুসারে, } k + k + ১৪০ + k + ৯০ = ৫৬০ \text{ টাকা}$$

$$\text{বা, } ৩k = ৫৬০ - ২৩০ = ৩৩০ \text{ টাকা}$$

$$\therefore k = \frac{৩৩০}{৩} = ১১০$$

$$\text{খ-এর মূলধন} = ১১০ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর মূলধন} = ১১০ + ১৪০ = ২৫০ \text{ টাকা}$$

$$\text{ক-এর মূলধন} = ১১০ + ৯০ = ২০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত} = ২০০ : ১১০ : ২৫০ \\ = ২০ : ১১ : ২৫$$

$$\text{এখানে, } ২০ + ১১ + ২৫ = ৫৬$$

$$\therefore \text{ক-এর লভ্যাংশ} = ১১২ \text{ টাকার } \frac{২০}{৫৬} = ৪০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = ১১২ \text{ টাকার } \frac{১১}{৫৬} = ২২ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর লভ্যাংশ} = ১১২ \text{ টাকার } \frac{২৫}{৫৬} = ৫০ \text{ টাকা}$$

$$\text{উত্তর: ক } ৪০ \text{ টাকা, খ } ২২ \text{ টাকা এবং গ } ৫০ \text{ টাকা}$$

৩. ক-এর মূলধন ৪০০ টাকা ৪ মাস এবং (৪০০ টাকা - ৪০০

$$\text{টাকার } \frac{১}{৪}) \text{ বা } ৩০০ \text{ টাকা (২ মাস + ৬ মাস) বা } ৮ \text{ মাস}$$

নিয়োজিত ছিল।

সুতরাং, ক-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন

$$= (৪০০ \times ৪ + ৩০০ \times ৮) \text{ টাকা} = ৪০০০ \text{ টাকা}$$

খ-এর মূলধন ৬০০ টাকা ৪ মাস এবং (৬০০ টাকা + ৫০ টাকা) বা, ৬৫০ টাকা ৮ মাস নিয়োজিত ছিল

সুতরাং, খ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন

$$= (৬০০ \times ৪ + ৬৫০ \times ৮) \text{ টাকা} = ৭৬০০ \text{ টাকা}$$

গ-এর মূলধন ১০০০ টাকা ৬ মাস নিয়োজিত ছিল

সুতরাং, গ-এর মাসিক সমতুল্য মূলধন

$$= (১০০০ \times ৬) \text{ টাকা} = ৬০০০ \text{ টাকা}$$

অতএব, ক-এর সমতুল্য মূলধন : খ-এর সমতুল্য মূলধন :

$$\text{গ-এর সমতুল্য মূলধন} = ৪০০০ : ৭৬০০ : ৬০০০ \\ = ১০ : ১৯ : ১৫$$

$$\text{এখন, } ১০ + ১৯ + ১৫ = ৪৪$$

$$\therefore \text{ক-এর লভ্যাংশ} = ২২০০ \text{ টাকার } \frac{১০}{৪৪} = ৫০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ-এর লভ্যাংশ} = ২২০০ \text{ টাকার } \frac{১৯}{৪৪} = ৯৫০ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ-এর লভ্যাংশ} = ২২০০ \text{ টাকার } \frac{১৫}{৪৪} = ৭৫০ \text{ টাকা}$$

উত্তর: ক ৫০০ টাকা, খ ৯৫০ টাকা এবং গ ৭৫০ টাকা।



অনুপাত ও সমানুপাত

মডেল টেস্ট

পূর্ণমান: ১০

সময়: ১০ মিনিট

প্রাপ্ত নম্বর:

[প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫ নাম্বার কাটা যাবে]

১. নিচের সরল অনুপাতগুলোকে মিশ্র অনুপাতে প্রকাশ করুন :
৫ : ৩, ৭ : ৫ ও ৯ : ৭
ক. ২ : ১ খ. ৩ : ১
গ. ৪ : ১ ঘ. ৫ : ১
২. একটি দ্রব্য ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে, বিক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যের অনুপাত কোনটি?
ক. ১১ : ১০ খ. ১০ : ১১
গ. ১০ : ৯ ঘ. ৯ : ১০
৩. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসার্ধের অনুপাত কত?
ক. $2 : \pi$ খ. $2\pi : 1$
গ. $1 : 2\pi$ ঘ. $1 : \pi$
৪. ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ হলে, বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কোণদ্বয়ের পার্থক্য কত?
ক. 30° খ. 40°
গ. 50° ঘ. 60°
৫. একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য একগুণ বাড়লে ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে?
ক. ৩০০% খ. ৪০০%
গ. ৫০০% ঘ. ৬০০%
৬. ৬৪০ টাকা A, B ও C-এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো যাতে A পায় B-এর $\frac{2}{3}$ অংশ এবং B পায় C-এর $\frac{1}{4}$ অংশ। B-এর অংশ কত?
ক. Tk. ৬০ খ. Tk. ৪০
গ. Tk. ১২০ ঘ. Tk. ১৬০

৭. দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৩ : ৫ হলে, বৃত্ত দুইটির পরিসীমার অনুপাত কত?
ক. $\sqrt{3} : \sqrt{5}$ খ. $3^2 : 5^2$
গ. $\frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{\sqrt{5}}$ ঘ. ৩ : ৫

৮. একটি বর্গের বাহুকে তিনগুণ করা হলে, পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল পূর্বাপেক্ষা কতগুণ বৃদ্ধি পাবে?
ক. ৩ খ. ৬
গ. ৪ ঘ. ৭

৯. এক ভাই ও বোন তাদের সংগৃহীত ৫,০০০ ডাক টিকেট নিজেদের মধ্যে ৫ : ৩ অনুপাতে ভাগ করে। ভাই তার অংশের ডাক টিকেট নিজের জন্য বেশি অংশ রেখে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে ৩ : ১ : ১ অনুপাতে ভাগ করলে, তার প্রত্যেক বন্ধু কতটি ডাক টিকেট পাবে?
ক. ৫৭৫ খ. ৬০০
গ. ৬২৫ ঘ. ৬৫০

১০. পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৫ গুণ ছিলো। দুই বছর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ হবে। তাদের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত?
ক. ৫ : ২ খ. ৫ : ৩
গ. ১০ : ৩ ঘ. ১১ : ৫

OMR

১.	ক খ গ ঘ	৯.	ক খ গ ঘ
২.	ক খ গ ঘ	১০.	ক খ গ ঘ
৩.	ক খ গ ঘ	১১.	ক খ গ ঘ
৪.	ক খ গ ঘ	১২.	ক খ গ ঘ
৫.	ক খ গ ঘ	১৩.	ক খ গ ঘ
৬.	ক খ গ ঘ	১৪.	ক খ গ ঘ
৭.	ক খ গ ঘ	১৫.	ক খ গ ঘ
৮.	ক খ গ ঘ		



সমাধান

১. উত্তর খ ব্যাখ্যা ৫ : ৩, ৭ : ৫ ও ৯ : ৭

অনুপাতগুলোর পূর্ব রাশির গুণফল = $৫ \times ৭ \times ৯ = ৩১৫$

অনুপাতগুলোর উত্তর রাশির গুণফল = $৩ \times ৫ \times ৭ = ১০৫$

∴ নির্ণেয় মিশ্র অনুপাত = $৩১৫ : ১০৫ = ৩ : ১$ [উভয় রাশিকে ১০৫ দিয়ে ভাগ করে]

২. উত্তর ঘ ব্যাখ্যা জন্মমূল্য ১০০ টাকা হলে, ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য (১০০ - ১০) টাকা বা, ৯০ টাকা

∴ বিক্রয়মূল্য : জন্মমূল্য = $৯০ : ১০০ = ৯ : ১০$

৩. উত্তর খ ব্যাখ্যা ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r

∴ পরিধি : ব্যাসার্ধ = $2\pi r : r = 2\pi : 1$

৪. উত্তর ক ব্যাখ্যা ধরি, ত্রিভুজের তিনটি কোণ $3x$, $4x$ ও $5x$

∴ $3x + 4x + 5x = 180^\circ$

বা, $12x = 180^\circ$ বা, $x = 15$

∴ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোণের পার্থক্য = $5x - 3x = 2x$
 $= 2 \times 15 = 30^\circ$

৫. উত্তর ক ব্যাখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর বাহুর দৈর্ঘ্য = $a + a = 2a$ একক

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি = $(2a)^2 - a^2 = 4a^2 - a^2 = 3a^2$ বর্গ একক

শতকরা বৃদ্ধি = $\frac{3a^2 \times 100}{a^2} = 300$

৬. উত্তর গ ব্যাখ্যা ধরি, C পায় ১ টাকা।

তাহলে, B পায় $\frac{1}{4}$ টাকা ; A পায় $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$ টাকা

∴ $A : B : C = \frac{1}{6} : \frac{1}{4} : 1 = 2 : 3 : 12$

∴ B-এর অংশ = $\left(680 \times \frac{3}{17}\right) = 120$ টাকা

৭. উত্তর ঘ ব্যাখ্যা

বৃত্তের পরিসীমার অনুপাত = $\frac{2\pi r_1}{2\pi r_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{3}{5} = 3 : 5$

৮. উত্তর গ ব্যাখ্যা মানে করি, বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক, ক্ষেত্রফল a^2 বর্গ একক

শর্তমতে, পরিবর্তিত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য = $3a$ একক

∴ নতুন বর্গের ক্ষেত্রফল = $(3a)^2 = 9a^2$ বর্গ একক

∴ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি = $(9a^2 - a^2)$ বর্গ একক

$= 8a^2$ বর্গ একক

$= 8 \times$ পূর্বের বর্গের ক্ষেত্রফল

৯. উত্তর গ ব্যাখ্যা এক ভাই ও বোনের ডাকটিকেট সংগ্রহের অনুপাতের যোগফল $(৫ + ৩) = ৮$

ভাইয়ের অংশ = $\left(৫০০০ \times \frac{৫}{৮}\right) = ৩১২৫$ টি

ভাই ও দুই বন্ধুর অনুপাতের যোগফল = $(৩ + ১ + ১) = ৫$

প্রত্যেক বন্ধু পাবে = $\left(৩১২৫ \times \frac{১}{৫}\right) = ৬২৫$ টি

১০. উত্তর গ ব্যাখ্যা ধরি, ৫ বছর আগে পুত্রের বয়স ছিলো $= x$ বছর

অতএব, পিতার বয়স ছিলো $= 5x$ বছর

২ বছর পর পুত্রের বয়স = $(x + 5 + 2) = (x + 7)$ বছর

২ বছর পর পিতার বয়স = $(5x + 5 + 2)$

$= (5x + 7)$ বছর

প্রশ্নমতে, $3(x + 7) = 5x + 7$ বা, $x = 7$

বর্তমানে পিতার বয়স = $(5x + 5) = 40$ বছর

বর্তমানে পুত্রের বয়স = $(x + 5) = 12$ বছর

∴ বর্তমানে তাদের বয়সের অনুপাত = $40 : 12 = 10 : 3$

